МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ВОЕННО-АВИАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МАРШАЛА А.ХАНФЕРЯНЦА

А.Р.БАРСЕГЯН

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Конспект лекций

ЕРЕВАН • ВАУ ИИО • 2017

Учебное пособие обсуждено и одобрено на заседании кафедры «радиоэлектронного и авиационного оборудования» авиационного факультета (протокол № 1 от 12. 01. 17г.).

Барсегян Артур Рафикович – начальник кафедры «летательных аппаратов и двигателей» авиационного факультета ВАУ МО РА.

БАРСЕГЯАН А.Р.
ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА. Конспект лекции. Ереван, ВАУ, 2017 г. – ...стр.

Конспект лекций составлен согласно с учебной программе по дисциплине ''Термодинамика и теплопередача" и предназначена для курсантов обучающихся по специальности летательные аппараты и двигатели.

© Военный авиационный университет,
© Барсегян А.Р. 2017
© Оформление: ВАУ ИИО, 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ---------- 4
Тема 1. Термодинамические параметры состояния. Идеальные и реальные газа------- 4
Тема 2. Идеальные и реальные газы---------- 11
Тема 3. Первый закон термодинамики ---------- 21
Тема 4.Основные термодинамические процессы ---------- 29
Тема 5.Второй закон термодинамики ---------- 37
Тема 6. Основные уровнения термодинамики газового потока ---------- 56
Тема 7. Разгон и торможение потока газа ---------- 71
РАЗДЕЛ 2. ЦИКЛЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ---------- 86
Тема 8. Циклы реактиных двигателей и газотурбиных установок---------- 86
Тема 9. Циклы прошневых двигателей ---------- 98
РАЗДЕЛ 3. ТЕРМОДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ---------- 103
Тема 10. Основные определения. Фазовое равновесие ---------- 103
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ---------- 110
Тема 11. Основные положения теплопроводности ---------- 110
Тема 12. Конвективный теплообмен излучением ---------- 117

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМОДИНАМИКИ

ТЕМА 1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРИ СОСТОЯНИЯ. ИДЕАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ

Сущность технической термодинамики

Дисциплина <<Термодинамика и теплопередача>> включает в себя две области знаний, общим для которых является обЪект исследования – тепловая форма движения материи.

Термодинамика – это наука о превращениях различных видов энергии друг в друга. В ней рассматриваются законы превращения энергии и изучаются процессы, посредством которых эти превращения осуществляются; причем предметом изучения в термодинамике в основном являются процессы, связанные с тепловой формой движения.

Техническая термодинамика изучает закономерности взаимного превращения теплоты в работу. Методы технической термодинамики лежат в основе теории авиационных двигателей и их элементов, холодильных и энергетических установок; они позволяют анализировать газовые потоки, определять изменения состояния различных рабочих тел.

Теплопередача (теория теплообмена) – наука о процессах распространения тепла: она изучает закономерности различных способов переноса тепла и устанавливает температурные состояния тел, участвующих в теплообмене. Методы этой науки лежат в основе расчета и анализа работы теплообменных аппаратов и систем тепловой защиты, расчета температуры элементов авиационных конструкции.

Тепловыми явлениями ученые интересовались еще в древности. Однако подлинно научное изучение этих явлений началось только в XVIII веке после создания первого теплоизмерительного прибора – термометра, позволившего заняться количественными исследованиями тепловых процессов и установить такие важные понятия, как количество теплоты, температура, теплоемкость и др.

Тогда же определились два основных направления развития представлений о природе тепла. Одни учение рассматривали теплоту как особое вещество (теплород), другие считали ее результатом движения отдельных частиц тела. Наиболее ярким и последовательным сторонником этого материалистического направления был М. В. Ломоносов. В работе <<Размышления о причинах теплоты и холода>> (1750) М. В. Ломоносов решительно опроверг теорию теплорода и сформулировал теорию теплоты, базирующуюся на представлении о тепле как форме движения материи. В своих работах он развивал и другие вопросы теории теплоты, создал наиболее законченную для того времени молекулярно – кинетическую теорию газов.

Новый этап в развитии теории теплоты, и прежде всего термодинамики, относится к первой половине XIX века. В 1824г. в первом фундаментальном труде по термодинамике С. Карно доказал теоремы, определившие наибольший коэффициент полезного действия тепловых машин. Эти теоремы позволили впоследствии

сформулировать (В. Томсон, Р. Клаузиус) один из основных законов природы – второй закон термодинамики.

В 40-х годах в результате исследований Р. Майера, Д. Джоуля и других был установлен принцип эквивалентности взаимопревращения тепла и работы и на этой основе открыт закон сохранения и превращения энергии – первый закон термодинамики. Установление первого и второго законов привело к созданию стройной теории термодинамики; последняя в середине XIX века сформировалась в самостоятельную науку, сыгравшую рашающую роль в развитии теплотехники и тепловых двигателей в частности.

Современная термодинамика состоит из нескольких самостоятельных направлений: общая термодинамика, техническая термодинамика, химическая термодинамика и др.

Первое научное исследование в области теплопередачи – работа И. Ньютона <<О шкале степеней тепла и холода>> - относится к 1701г. Ее результаты установили важную закономерность теплообмена, описываемую формулой, называемой именем И. Ньютона. Позже, независимо от Ньютона, но в более широкой и точной постановке, аналогичные исследования выполнил петербургский физик Г. В. Рихман (1750). В начале XIX века была создана математическая теория теплопроводности (Ж. Фурье). Вместе с тем систематические исследования различных способов переноса тепла начались позже, в конце XIX и в начале XX века, когда были установлены основные закономерности теплового излучения, сформулированы способы решения задач конвективного теплообмена.

Развитие авиации, ракетно–космической техники и ядерной энергетики дало новый толчок расширению и углублению исследований в области теплопередачи. Высокий уровень температур в авиационных и ракетных двигателях, кинетический нагрев летательных аппаратов при сверхзвуковых и особенно при гиперзвуковых скоростях полета, высокая интенсивность процессов в ядерных реакторах потребовали разработки сложных способов точного определения температуры деталей конструкций, создание компактных теплообменников и надежных методов тепловой защиты.

Международная система единиц (СИ)

Основными единицами СИ, используемыми в термодинамике, приняты: единица длины – метр (м), единица массы – килограмм (кг), единица времени – секунда (с), температура термодинамическая – кельвин (к), количество вещества – моль (моль). Все остальные единицы являются производными от основных.

За единицу количества энергии (в том числе теплоты и работы) принят джоуль (Дж), равный работе постоянной силы в 1н на пути в 1м при совпадении направлений силы и перемещения точки приложения силы ($1\ Дж = 1н\ 1м = 1\frac{кг\ м^2}{с^2}$).

Единица мощности Ватт (Вт) соответствует работе 1 Дж в 1с ($\frac{Дж}{с}$).

Основные термодинамические параметры состояния

Предметом технической термодинамики является главным образом изучение процессов взаимного преобразования теплоты и работы в различных тепловых машинах.

Тело, с помощью которого происходит взаимопревращение теплоты и механической работы (тепловой и механической форм движения), называется рабочим телом. Наиболее часто рабочими телами являются газы или пары. Например, в авиационных двигателях рабочими телами являются воздух и продукты сгорания топливовоздушных смесей. В паросиловых установках – пар.

Физическое состояние тела вполне определяется некоторыми величинами, характеризующими данное состояние, которые в термодинамике называют параметрами состояния. Параметрами состояния могут быть целый ряд величин: удельный обЪем, температура, давление, внутренняя энергия, энтальпия, энтропия и др.

Однако при отсутствии силовых полей (гравитационного, электромагнитного и др.) состояние однородного тела может быть однозначно
определено тремя основными параметрами. К основным параметрам состояния относятся температура Т, давление Р и удельный обЪем .

Эти три параметра не являются независимыми величинами и связаны между собой вполне определенными математическими зависимостями.

Удельный обЪем. Удельный обЪем однородного вещества – величина, определяется отношением обЪема к его массе [в технической термодинамике удельный обЪем обозначается , а единица удельного обЪема – кубический метр на килограмм ($м^3/кг$).

$$\upsilon = \frac{\mathrm{v}}{\mathrm{m}}$$

где v – обЪем произвольного количества вещества, $м^3$
m – масса этого вещества, кг

Плотность вещества – величина, определяемая отношением массы к обЪему вещества [единица плотности – килограмм на кубический метр ($кг/м^3$)

$$\rho = \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{v}}$$

Удельный обЪем есть величина, обратная плотности, т.е.

$$\upsilon = \frac{1}{\rho}\ ; \qquad \rho = \frac{1}{\upsilon}\ ; \qquad \upsilon\rho = 1$$

Давление. Давление с точки зрения молекулярно – кинетической теории есть средний результат ударов молекул газа, находящихся в непрерывном хаотическом движении, о стенки сосуда, в котором заключен газ. Единицей давления в СИ является паскаль – давление вызываемое силой в 1н, равномерно распределенной по поверхности площадью в $1м^2$. Эта единица обозначается Па ($1Па = 1Н/м^2$).

В практических расчетах возможно применение кратных и дольных единиц давления: килопаскалей (КПа), мегапаскалей (МПа); часто давление выражают во внесистемных единицах – барах (1бар = 105Па). Однако необходимо помнить, что во все термодинамические формулы давление должно подставляться в паскалях.

Для измерения давлений применяют барометры и манометры, а для измерения разрежения – вакуумметры. Барометрами измеряют атмосферное давление, а манометрами – давление, превышающее атмосферное. Давление, превышающее атмосферное, называют избыточным.

Температура. Температура, характеризуя степень нагретости тела, представляет собой меру средней кинетической энергии поступательного движения его молекул, т.е. температура характеризует среднюю интенсивность движения молекул, и чем больше средняя скорость движения молекул, тем выше температура тела. Понятие температуры не может быть применено к одной или нескольким молекулам. Если два тела с различными средними кинетическими энергиями движения молекул привести в соприкосновение, то тело с большей средней кинетической энергией молекул (с большей температурой) будет отдавать энергию телу с меньшей средней кинетической энергией молекул (с меньшей температурой) и этот процесс будет протекать до тех пор, пока средние кинетические энергии молекул обоих тел не сравняются, т.е. не выравняются температуры обоих тел. Такое состояние двух тел называется тепловым равновесием.

Абсолютная температура всегда величина положительная. При температуре абсолютного нуля (T = 0) прекращается тепловое движение молекул. Эта предельная минимальная температура и является началом для отсчета абсолютных температур.

В так называемой тройной точке воды, т.е. в точке, где жидкая, парообразная и твердая фазы находятся в устойчивом равновесии, температура в кельвинах равна 273,16К (точно), а в градусах Цельсия 0,010С.

Следовательно, между температурами, выраженными в кельвинах и градусах Цельсия, имеется следующее соотношение;

$$T(K) = 273{,}15 + t^0C$$

Параметром состояния является абсолютная температура, выражаемая в кельвинах.

Термодинамическая система

В любом явлении природы участвует множество различных тел, так или иначе связанных между собой. При термодинамическом изучении какого-либо явления в качестве обЪекта исследования выделяется группа тел, или единичное тело, или даже отдельные его части.

ОбЪект изучения называется термодинамической системой, а все, что лежит вне его границ, - окружающей средой. Термодинамической системой называется

совокупность макроскопических тел, обменивающихся энергией как друг с другом, так и с окружающей (внешней) средой.

Простейшим примером термодинамической системы (тела) может служить газ, находящийся в цилиндре с поршнем. К окружающей среде следует отнести цилиндр и поршень, воздух, который окружает их, стены помещения, где находится цилиндр с поршнем и т.д.

Если термодинамическая система не имеет никаких взаимодействий с окружающей средой, то ее называют изолированной (или замкнутой) системой.

Система, окруженная так называемой адиабатной оболочкой, исключающей теплообмен с окружающей средой, называется теплоизолированной (или адиабатной) системой.

Система, имеющая во всех своих частях одинаковый состав и физические свойства, называется физически однородной.

Однородная термодинамическая система (как по составу, так и по физическому строению), внутри которой нет поверхностей раздела, называется гомогенной (например, лед, вода, газы).

Система, состоящая из нескольких макроскопических частей с различными физическими свойствами, отдельных одна от другой видимыми поверхностями раздела, называется гетерогенной (например, лед и вода, вода и пар и др.).

Гомогенные части системы, отделенные от остальных частей видимыми поверхностями раздела, называются фазами.

Термодинамический процесс

Основные термодинамические параметры состояния P, ν, T однородного тела зависят один от другого и взаимно связаны определенным математическим уравнением вида

$$F(P, \nu, T) = 0$$

которое в термодинамике называют **уравнением состояния**. Достаточно знать две независимые переменные из числа трех:

$$P = f_1(\upsilon, T); \quad \nu = f_2(P, T); \quad T = f_3(\upsilon, P)$$

Если внешние условия, в которых находится термодинамическая система, изменяются, то будет изменятся и состояние системы. Совокупность изменений состояния термодинамической системы при переходе из одного равновесного состояния в другое называют термодинамическим процессом.

Под равновесным состоянием тела понимают такое, при котором во всех точках его обЪема давление, температура, удельный обЪем и все другие физические свойства одинаковы.

Процесс изменения состояния системы может быть равновесным и неравновесным. Если процесс проходит через равновесные состояния, то его называют равновесным.

Термодинамика в первую очередь рассматривает равновесные состояния и равновесные процессы изменения состояния термодинамической системы.

Неравновесность реальных процессов определяется прежде всего тем, что под влиянием внешних условий они протекают с конечными скоростями и в рабочем теле не успевает устанавливаться равновесное состояние. Например, при быстром расширении газа в цилиндре под поршнем или при быстром его сжатии температура и давление в различных точках обЪема рабочего тела не будут одинаковыми, т.е. будет иметь место неравновесное состояние, а сам процесс будет неравновесным.

Равновесные процессы изменения состояния термодинамической системы можно изображать графически. В технической термодинамике для исследования равновесных термодинамических процессов чаще всего применяют двухосную систему координат Pv, в которой осью абсцисс является удельный обЪем, а осью ординат — давление.

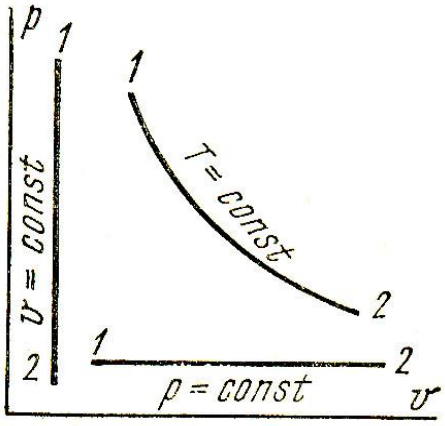


Рис.1

В системе координат P v вертикаль изображает процесс при постоянном обЪеме — изохорный, горизонталь - процесс при постоянном давлении -изобарный. Кривая (для газообразного состояния) вида гиперболы — процесс при постоянной температуре — изотермический (рис. 1.1).

При изучении термодинамических процессов особое значение представляют так называемые **замкнутые** (или **круговые**) процессы, при которых система, проходя через ряд последовательных состояний, возвращается к начальному состоянию. Круговой процесс называют также **Циклом.**

Теплота и работа

НеотЪемлемым свойством материи является движение; оно неуничтожаемо, как сама материя. Движение материи проявляется в разных формах, которые могут переходить одна в другую. Мерой движения материи является энергия.

Как показывают опыты, при протекании термодинамического процесса тела, участвующие в этом процессе, обмениваются между собой энергией. В результате энергия одних тел увеличивается, а других — уменьшается. Передача энергии в процессе от одного тела к другому может происходить двумя способами.

Первый способ передачи энергии реализуется при непосредственном контакте тел, имеющих различную температуру, путем обмена кинетической энергией между молекулами соприкасающихся тел, либо лучистым переносом внутренней энергии излучающих тел путем электромагнитных волн. При этом энергия передается от более нагретого тела к менее нагретому, т.е. от тела, имеющего большую среднюю кинетическую энергию молекул, к телу с меньшей средней кинетической энергией молекул. Количество энергии, переданной первым способом от одного тела к другому, называют количеством теплоты, а сам способ — передачей энергии в форме теплоты. Количество энергии, полученное телом в форме теплоты, называется подведенной (сообщенной) теплотой, а количество энергии, отданное телом в форме теплоты, - отведенной (отнятой) теплотой.

Второй способ передачи энергии связан с наличием силовых полей или внешнего давления. Передача энергии в этом случае происходит при условии перемещения всего тела или его части в пространстве.

Этот способ называется передачей энергии в форме работы, а количество переданной энергии в процессе — работой.

Количество энергии, полученное телом в форме работы, называется совершенной над телом работой, а отданную энергию в форме работы — затраченной телом работой. Работа также выражается в джоулях или килоджоулях. Затраченная телом работа считается положительной, а совершенная над телом работа — отрицательной.

Таким образом, в термодинамическом процессе изменения состояния теплота и работа представляют собой два единственно возможных способа передачи энергии от одного тела к другому.

Вещество с помощью которого в тепловой машине (холодильнике) осуществляется взаимопревращение тепла и работы, называется рабочим телом.

Термодинамичесое равновесие

Если состояние всех тел, входящих в термодинамическую систему, длительное время не изменяется, то говорят, что система находится в термодинамическом равновесии.

Если в термодинамической системе, не имеющей теплоизолированных и абсолютно жестких перегородок, тела или части тел находятся не в одиноковом состоянии, то по истечении некоторого времени (рано или поздно) в системе наступает состояние устойчивого термодинамического равновесия.

При термодинамическом равновесии передача теплоты от одних тел системы к другим и механическое перемещение отдельных частей системы относительно друг друга отсутствуют, т.е. имеет место тепловое и механическое равновесие.

При термодинамическом равновесии давление и температура всех тел, составляющих систему, будут равни температуре и давлению окружающей среды. С изменением вешних условий окружающей среды будет изменяться и состояние системы, и это изменение наблюдается до тех пор, пока не наступит равенство давлений и температур окружающей среды и системы, т.е. не наступит устойчивое равновесие.

Без внешнего влияния (самопроизвольно) выйти из состояния равновесия система не может.

ТЕМА 2. ИДЕАЛЬНЫЕ И РЕАЛЬНЫЕ ГАЗЫ

ТЕМА2.1 ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ИДЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ . УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Идеальными газами называют такие, которые полностью подчиняются законам Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. В идеальных газах отсутствуют силы взаимного притяжения и отталкивания между молекулами, а обЪем самих молекул пренебрежимо мал по сравнению с обЪемом газа.

Все реальные газы при высоких температурах и малых давлениях почти полностью подходят под понятие <<идеальный газ>> и практически по свойствам не отличаются от него. Состояние идеального газа — это предельное состояние реального газа, когда $\nu \to \infty$ (или $p \to 0$).

Закон Бойля-Мариотта гласит: при постоянной температуре обЪем, занимаемый идеальным газом, изменяется обратно пропорционально его давлению:

$$p_1 \nu_1 = p_2 \nu_2$$

$$\frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{p_2}{p_1} \quad \text{или} \quad p\nu = \text{const} \qquad (1.1)$$

Графически в системе координат $P\upsilon$ закон Бойля-Мариотта изображается равнобокой гиперболой (см. рис.1.1). Эта кривая получила название **изотермы**, а процесс, протекающий при постоянной температуре, называется **изотермическим**.

Закон Гей-Люссака гласит: **при постоянном давлении объемы одного и того же количества идеального газа изменяются прямо пропорционально абсолютным температурам**:

$$\frac{\nu_1}{\nu_2} = \frac{T_1}{T_2} \qquad (1.2)$$

Закон Гей-Люссака устанавливает зависимость между удельным объемом и абсолютной температурой при постоянном давлении. Этот закон был открыт экспериментальным путем французским физиком Жозефом Луи Гей-Люссаком в 1802г.

В системе координат $P\upsilon$ закон Гей-Люссака изображается прямой, параллельной оси абсцисс (см. рис. 1.1). Эту прямую называют **изобарой**, а сам процесс – **изобарным**.

Уравнение состояния идеальных газов

Как выше указывалось, основные параметры состояния (давление, удельный объем и температура) однородного тела зависят один от другого и взаимно связаны математическим уравнением вида $F(P, \nu, T) = 0$ которое называют **уравнением состояния**. Это уравнение справедливо как для реальных, так и идеальных газов.

Зависимость между параметрами может быть получена также из совместного рассмотрения законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака, поэтому часто эту зависимость называют объединенным законом Бойля-Мариотта и Гей-Люссака.

$$\frac{P_1 \nu_1}{T_1} = \frac{P_2 \nu_2}{T_2} \qquad (1.3)$$

Выражение (1.3) показывает, что произведение удельного объема идеального газа на давление, деленное на абсолютную температуру, для любого равновесного состояния есть величина постоянная:

$$\frac{P\nu}{T} = \text{const} \qquad (1.4)$$

Постоянную величину обозначают R и называют **газовой постоянной**.

$$\frac{P\nu}{T} = R \quad \text{или} \quad P\nu = RT \qquad (1.5)$$

Постоянная R не зависит от состояния газа, является индивидуальной для каждого газа.

Уравнение (1.5) представляет собой уравнение состояния идеального газа, написанное для 1кг газа (уравнение Клапейрона).

Для произвольного количества газа с массой m (кг) уравнение состояния имеет вид

$$P\nu = mRT \qquad (1.6)$$

где ν – объем, занимаемый m кг газа

Выясним физический смысл газовой постоянной. Напишем уравнение Клапейрона для первого состояния

$$P\nu_1 = mRT_1$$

для второго состояния при этом же давлении

$$P\nu_2 = mRT_2$$

вычитая из второго уравнения первое, получим

$$P(\nu_2 - \nu_1) = mR(T_2 - T_1)$$

откуда
$$R = \frac{[P(\nu_2 - \nu_1)]}{[m(T_2 - T_1)]} \qquad (1.7)$$

Числитель правой части представляет собой работу газа в процессе при постоянном давлении. Если разность температур $(T_2 - T_1)$ равна 1^0, а масса газа равна 1кг, то газовая постоянная есть работа 1кг газа в процессе при постоянном давлении и при изменении температуры на 1^0

$$R = \frac{P(\nu_2 - \nu_1)}{m(T_2 - T_1)} = \frac{Н/м^2 м^3}{кг\ К} = \frac{Н\ м}{кг\ К} = \frac{Дж}{кг\ К}$$

Умножив правую и левую части (1.5) на молекулярную массу μ, получим уравнение состояния идеального газа для одного моля

$$P\nu_\mu = R_\mu T \qquad (1.8)$$

где $\nu_\mu = \nu\mu$ – это объем 1 моль идеального газа.

$R_\mu = R\mu$

Моль – это количество вещества, численно равная его молекулярной массе.

Если в газе содержится N молей , то

$$P\nu = NR_\mu T \qquad (1.8')$$

Известно, что разные газы при одинаковых P и T имеют равные объемы одного моля ν_μ ; в частности при $P = 101325$ Па и $T = 273{,}15$ K $\nu_\mu = 22{,}414 \frac{м^3}{к\ моль}$.

Следовательно, величина R_μ не зависит от рода газа и является одинаковой для всех газов; она называется **универсальной газовой постоянной**. Величину R_μ легко определить, если в (1.8) подставить указанные выше значения P, T и ν_μ

$$R_\mu = 8314{,}4 \frac{Дж}{(кмоль\ К)}$$

По величине R_μ может быть найдена величина газовой постоянной любого газа, если известна его молекулярная масса:

$$R = \frac{R_\mu}{\mu} \qquad (1.9)$$

Универсальная газовая постоянная в уравнение состояния идеального газа впервые была введена Д. И. Менделеевым. Уравнение состояния в виде (1.8) и (1.8') принято называть уравнением Клапейрона – Менделеева.

Значения R некоторых газов Дж/(кг К) Таблица 1

газ	He	Ar	H_2	N_2	O_2	CO	NO	CO_2	H_2O	воздух
R	2077	208,1	4124	296,7	259,8	296,8	277,1	188,9	461,5	287,05

Хотя уравнения (1.5)-(1.8) строго приложимы лишь к идеальным газам, они с достаточной точностью могут быть применены для решения многих задач авиационной техники, в частности для определения свойств газов и расчета термодинамических процессов в задачах аэродинамики летательных аппаратов, теории авиационных двигателей и др.

Уравнение состояния реальных газов

Реальные газы отличаются от идеальных газов тем, что молекулы этих газов имеют конечные собственные объемы и связаны между собой силами взаимодействия, имеющими электромагнитную и квантовую природу. Эти силы существуют между любыми молекулами при любых условиях и уменьшаются с увеличением расстояния между молекулами. При сближении молекул на малые расстояния силы притяжения резко уменьшаются и переходят в силы отталкивания, достигающие очень больших значений. Наиболее существенное отличие реальных газов от идельных состоит в том, что они способны при определенных условиях переходить в жидкое состояние.

Отклонение реальных газов от модели идеального газа возрастает с уменьшением удельного объема, т.е. с ростом давления и уменьшением температуры.

Эти отклонения связаны с тем, что при уменьшении объема газа уменьшаются расстояния между молекулами, вследствие чего сказываются влияния межмолекулярных сил взаимодействия и объема молекул. Поэтому использование уравнения состояния идеального газа для определения параметров газа при указанных условиях приводит к погрешностям.

Одно из первых уравнений состояния реального газа было предложено Ван-дер-Ваальсом:

$$\left(P+\frac{a}{\nu^2}\right)(\nu-b)=RT \qquad (1.10)$$

где a и b – коэффициенты, принимающие для каждого газа определенное значение.

Оно содержит две поправки. Первая $\left(\frac{a}{\nu^2}\right)$ учитывает силы межмолекулярного взаимодействия (внутреннее давление); они тем меньше, чем больше удельный объем. Другая поправка (b) учитывает объем, занимаемый молекулами. Уравнение Ван-дер-Ваальса качественно хорошо отображает свойства реальных газов и характер их изменения при изменении P и T, однако для количественных расчетов является приближенным.

При практических расчетах различных свойств реальных газов находит широкое применение отношение $P\nu/RT = C$, которое получило название **коэффициента сжимаемости** (это не коэффициент термодинамического сжатия).

Так как для идеальных газов при любых условиях $P\nu = RT$ и $C = 1$, то коэффициент сжимаемости выражает отклонение свойств реального газа от свойств идеального. Значение С для реальных газов в зависимости от давления и температуры может быть больше и меньше единицы, и только при очень малых давлениях и высоких температурах оно практически равно единице.

ТЕМА 2.2 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ. ТЕПЛОЕМКОСТЬ ГАЗОВ

Способы задания смеси газов

Очень часто в технике приходится иметь дело не с чистыми газами, а с их смесями (воздух, продукты сгорания топливо-воздушных смесей и др.). Воздух представляет газовую смесь, состоящую из азота, кислорода, углекислого газа, водяных паров и одноатомных газов. Поэтому важно уметь по параметрам отдельных газов находить параметры их смесей. Мы будем рассматривать смеси идеальных газов.

Под **газовой смесью** понимается смесь отдельных газов, не вступающих между собой ни в какие химические реакции. Каждый газ в смеси независимо от других газов полностью сохраняет все свои свойства и ведет себя так, как если бы он один занимал весь объем смеси. Молекулы газа создают давление на стенки сосуда, которое называется **парциальным** (частичным). Будем считать, что каждый отдельный газ, входящий в смесь, подчиняется уравнению состояния Клапейрона, т.е. является идеальным газом.

Газовая смесь идеальных газов подчиняется закону Дальтона, который гласит: **общее давление смеси газов равно сумме парциальных давлений отдельных газов, составляющих смесь**:

$$P = P_1 + P_2 + ... + P_n = \sum_1^n P_i$$

где $P_1, P_2, ...P_n$ - парциальные давление.

Парциальное давление – это давление, которое имел бы каждый газ, входящий в состав смеси, если бы этот газ находился один в том же количестве, в том же объеме и при той же температуре, что и в смеси.

Параметры газовой смеси могут быть вычислены по уравнению Клапейрона.

$$P\nu = mRT$$

Способы задания смеси газов. Газовая смесь может быть задана массовыми, объемными и молярными долями.

Массовой долей называется отношение массы каждого газа к общей массе смеси:

$$q_1 = \frac{m_1}{m_{см}} \; ; \quad q_2 = \frac{m_2}{m_{см}} \; ; \; .....; q_i = \frac{m_i}{m_{см}} \qquad (1.11)$$

где $q_1, q_2, ..., q_i$ - массовые доли ;

$m_1, m_2, ..., m_i$ - масса каждого газа;

$m_{см}$ - масса всей смеси.

Сумма массовых долей равна единице:

$$q_1 + q_2 + ... + q_i = \sum_1^k q_i = 1$$

где K - число компонентов смеси.

Сумма масс всех газов равна массе смеси:

$$m_1 + m_2 + ... + m_i = \sum_1^k m_i = m_{см}$$

Например, массовые доли основных компонентов в воздухе равны:

$$q_{N_2} = 0{,}7552 ; \qquad q_{O_2} = 0{,}2314 ; \qquad q_{Ar} = 0{,}0129 ; \qquad q_{CO_2} = 0{,}0005$$

Объемной долей называется отношение парциального (приведенного) объема каждого газа к общему объему смеси газов:

$$r_1 = \frac{V_1}{V_{см}}; \quad r_2 = \frac{V_2}{V_{см}}; \; ..... \; ; \; r_i = \frac{V_i}{V_{см}} \qquad (1.12)$$

где $r_1, r_2, ...r_i$ - объемные доли; $V_1, V_2, \; . \; . \; . V_i$- парциальные (приведенные) объемы каждого газа; $V_{см}$ - объем смеси газов.

Парциальным объемом газа называется объем, который занимал бы этот газ, если бы его температура и давление равнялись температуре и давлению смеси газов.

Сумма парциальных объемов газов, составляющих смесь, равна объему смеси газов.

$$V_1 + V_2 + ... + V_i = \sum_1^k V_i = V_{см}$$

Сумма объемных долей равна единице:

$$r_1 + r_2 + ... + r_i = \sum_1^k r_i = 1$$

Молярной долей называется отношение числа молей N_i данного компонента к общему числу молей смеси $N_{см}$;

$$n_i = \frac{N_i}{N_{см}} \qquad (1.13)$$

где $N_{см} = \sum_1^k N_i$ очевидно: $\sum_1^k n_i = 1$

Кажущаяся молекулярная масса и газовая постоянная смеси. Кажущаяся молекулярная масса представляет собой условную величину, равную отношению массы смеси $m_{см}$ к сумме молей всех компонентов смеси $N_{см}$

$$\mu_{см} = \frac{m_{см}}{N_{см}}$$

поскольку $m_{см} = \sum_1^k N_i \mu_i$, то

$$\mu_{см} = \frac{\sum_1^k N_i \mu_i}{N_{см}} = \sum_1^k n_i \mu_i \qquad (1.14)$$

Аналогично можно найти связь $\mu_{см}$ с q_i

$$\mu_{см} = \frac{1}{\sum_1^k \frac{q_i}{\mu_i}} \qquad (1.15)$$

согласно (1.9) газовую постоянную смеси можно представить так:

$$R_{см} = \frac{R_\mu}{\mu_{см}} \qquad (1.16)$$

Подставив значение $\mu_{см}$ из (1.15) в (1.16). получим

$$R_{см} = \sum_1^k q_i R_i \qquad (1.17)$$

Теплоемкость газов

Теплотехнические расчеты базируются на знании теплоемкости, которая, как известно, представляет собой **количество тепла, необходимое для изменения температуы тела на один градус**.

Единица теплоемкости – $[Дж/К]$

В термодинамике различают теплоемкости: удельную (массовую) и молярную.

С – **удельная теплоемкость**, это количество тепла, необходимое для нагрева 1кг вещества на один градус. $\left[\frac{Дж}{(кг\ К)}\right]$

C_μ - **молярная теплоемкость**, это количество тепла, необходимое для нагрева одного моля вещества на один градус. $\left[\frac{Дж}{(моль\ К)}\right]$.

В теплотехнических расчетах используют как величину истинной теплоемкости (т.е. при данной температуре)

$$C = \frac{dq}{dT} \qquad (1.18)$$

так и величину средней теплоемкости в заданном интервале температур $(T_2 - T_1)$

$$C_{T_1}^{T_2} = \frac{q}{T_2 - T_1} \qquad (1.19)$$

где q - тепло, подведенное к 1кг вещества при изменении его температуры от T_1 до T_2

Для определения количества тепла используют уравнение (1.20)

$$q = C_{T_1}^{T_2}(T_2 - T_1) \qquad (1.20)$$

Влияние типа процесса на теплоемкость. В разных термодинамических процессах в одном и том же диапазоне изменения температуры теплота процесса может быть неодинокова, а следовательно, неодинокова и теплоемкость.

Для термодинамических расчетов особое значение имеют величины теплоемкостей газа в процессах, протекающих при постоянном давлении C_p и при постоянным объеме C_υ. Для одного и того же газа величина C_υ всегда меньше теплоемкости C_p, поскольку в первом случае тепло тратится лишь на изменение температуры газа, а во втором – также и на совершение работы. Теплоемкости C_p и C_υ идеального газа связаны между собой уравнением Майера

$$C_p - C_\upsilon = R \qquad (1.21)$$

или

$$C_{p_\mu} - C_{\upsilon_\mu} = R_\mu \qquad (1.22)$$

Влияние рода газа на теплоемкость. Из кинетической теории газа известно, что

$$C_{\upsilon_\mu} = \frac{y}{2} R_\mu \; ; \qquad C_\vartheta = \frac{y}{2} \frac{R_\mu}{\mu} \qquad (1.23)$$

и

$$C_{p_\mu} = \left(1 + \frac{y}{2}\right) R_\mu \; ; \quad C_p = \left(1 + \frac{y}{2}\right) \frac{R_\mu}{\mu} \qquad (1.24)$$

где y - число степеней свободы движения молекул.

В кинетической теории газов рассматриваются поступательные и вращательные степени свободы. В этом случае для одноатомного газа $y = 3$, для двухатомного $y = 5$ и трехатомного $y = 6$.

Из сказанного следует, что мольная теплоемкость газа зависит от числа атомов в молекуле, а удельная – также от молекулярной массы (табл. 2).

Кинетическая теория качественно хорошо описывает влияние y и μ на теплоемкость газа, однако количественно данные, полученные по (1.23) и (1.24), близко совпадают с опытными данными только для одноатомных газов (табл. 2).

Последнее связано с тем, что у многоатомных газов имеют место колебания атомов, энергия которых не учитывается в кинетической теории газов.

Таблица 2

Теплоемкость некоторых газов $C_p\left(\frac{\text{к Дж}}{\text{кг К}}\right)$ и $C_{p\mu}\left(\frac{\text{к Дж}}{\text{к моль К}}\right)$ в идеальном состоянии

Наименование газа	Молек. масса	По кинет. теории		C_p (опытные данные)		
		$C_{p\mu}$	C_p	T = 300k	1000K	2000K
Гелий He	4,003	20,78	5,19	5,19	5,19	5,19
Аргон Ar	39,95	20,78	0,521	0,522	0,52	0,52
Водород He	2,016	29,1	14,4	14,3	15,0	17,0
Кислород O_2	32	29,1	0,909	0,922	1,09	1,18
Водяной пар H_2O	18,016	33,26	1,84	1,86	2,29	2,85
Двуокись углерода CO_2	44,01	33,26	0,755	0,841	1,22	1,37

Влияние параметров состояния на теплоемкость. Теплоемкость идеального газа зависит только от температуры и увеличивается с ростом последней; исключение составляют одноатомные газы, теплоемкость которых в идеальном состоянии от температуры практически не зависит (табл.2).

В теплотехнических расчетах обычно пользуются опытными значениями C_p и C_ϑ, представленными в виде таблиц. Эти таблицы составлены как для истинных, так и для средних значений теплоемкости.

В таблицах приводятся величины средних теплоемкостей $C^T_{T_o}$, где за исходное значение температуры обычно принимают

$$T_0 = 273K (t_0 = 0^0C)$$

В некоторых задачах более удобно использовать аналитическую зависимость теплоемкости от температуры, которую обычно представляют в виде многочлена, например

$$C = a + bt + dt^2$$

где a,b,d – коэффициенты, определяемые из опыта и зависящие от рода газа и вида процесса.

Теплоемкость реального газа зависит также от давления из-за влияния межмолекулярных взаимодействий. Отклонение теплоемкости реального газа от теплоемкости идеального в общем случае тем выше, чем больше давление и ниже температура, и особенно значительно при состояниях, близко к критическим. Значение давлений и температур, при которых эти отклонения существенны, для различных веществ различны.

В табл. 3 для примера приведены отношения теплоемкости воздуха при давлениях 2,0 и 20МПа к его теплоемкости в идеальном состоянии.

Таблица 3

Отношение теплоемкостей C_p реального и идеального газов (воздух)

p. МПА	Температура, К			
	300	400	600	1000
2,0	1,03	1,015	1,006	1,001
2,0	1,26	1,15	1,06	1,015

ТЕМА 3. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ

ТЕМА3.1 СОДЕРЖАНИЕ И УРАВНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ. ВНУТРЕНЯЯ ЭНЕРГИЯ

Первый закон термодинамики является частным случаем всеобщего закона сохранения и превращения энергии применительно к тепловым явлениям, протекающим в термодинамических системах.

Данный фундаментальный закон природы гласит, что энергия не исчезает и не возникает вновь, а лишь переходит из одного вида в другой в строго эквивалентных количествах.

Важно подчеркнуть, что закон сохранения и превращения энергии утверждает не просто сохранение энергии, а ее сохранение при превращениях из одной формы в другую.

Из первого закона термодинамики следует, что если система (тело) является изолированной, т.е. не обменивается энергией с окружающей средой, то ее внутренняя энергия не меняется. Иначе, внутренняя энергия изолированной системы постоянна. Изменение энергии системы (тела) возможно лишь при энергообмене с окружающей средой, т.е. при подводе (или отводе) к системе теплоты или работы. Изменение энергии системы приводит к изменению ее состояния. Следовательно, каждому состоянию системы соответствует вполне определенная величина внутренней энергии. Таким образом, внутренняя энергия системы является однозначной функцией ее состояния.

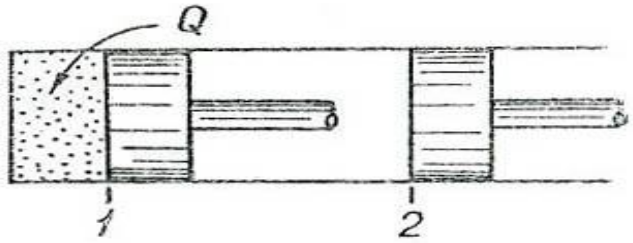


Рис.2

Пусть, например, к рабочему телу, находящемуся в цилиндре с поршнем (рис.2), подведено тепло Q: рабочее тело расширяясь, перемещает поршень из положения 1 в положение 2 и совершает работу L против внешних сил. Полный обмен энергией между рабочим телом и окружающей средой равен Q – L.

Вся эта энергия равна изменению внутренней энергии рабочего тела:

$$Q - L = \Delta U$$

или

$$Q = \Delta U + L \qquad (1.25)$$

где $\Delta U = U_2 - U_1$

U_1, U_2 – величина внутренней энергии рабочего тела в начальном и конечном состояниях.

Последнее соотношение (1.25) представляет собой математическое выражение первого закона термодинамики в самой общей форме, Оно формулируется так: **тепло подведенное к термодинамической системе (рабочему телу) идет на совершение работы против внешних сил и на изменение внутренней энергии системы**.

Отнеся в уравнении (1.25) все величины к 1кг массы рабочего тела, получим

$$q = \Delta u + \ell \qquad (1.26)$$

или в дифференциальной форме

$$dq = du + d\ell \qquad (1.27)$$

Несмотря на простоту первого закона термодинамики, имеется большое количество его формулировок.

Приведем некоторые из них, наиболее распространенные.

1. Изменение внутренней энергии термодинамической системы равно разности между теплом и работой, которыми она обменивается с окружающей средой.
2. Не возможно создать вечный двигатель $I^{го}$ рода, т.е. такую машину, которая совершала бы работу без подвода тепла.
3. Невозможно возникновение или уничтожение энергии. Эта формулировка говорит о невозможности возникновения энергии из ничего и уничтожения ее в ничто.

Внутренняя энергия

Под внутренней энергией газа понимается вся энергия, заключенная в теле или системе тел. Эту энергию можно представить в виде суммы отдельных видов энергий. Внутренняя энергия, эта сумма кинетической энергии движения частиц (молекул, атомов, электронов и др.) составляющих тело и потенциалной энергии их взаимного расположения

$$U = U_{кин.} + U_{пот.}$$

Потенциальная энергия элементарных частиц включает в себя энергию межмолекулярного взаимодействия $U_{м.в.}$, которая проявляется в реальных газах при изменении расстояния между молекулами; энергию химической связи $U_{хим.}$, которая проявляется при химических реакциях; внутриядерную энергию $U_{яд.}$, проявляемую при ядерных реакциях

$$U_{пот.} = U_{м.в.} + U_{хим.} + U_{яд.}$$

Из закона сохранения энергии следует, что термодинамическая система в каждом своем состоянии может иметь только одно значение внутренней энергии. Изменение

внутренней энергии системы приводит к изменению ее состояния. Внутренняя энергия является функцией состояния, следовательно, она определяется заданием двух параметров состояния, т.е.

$$U = f(P,T) \quad \text{или} \quad U = \varphi(P,\upsilon) \quad \text{или} \quad U = \psi(\upsilon,T)$$

Поэтому, если тело переходит из состояния 1 (P_1,T_1) в состояние 2 (P_2,T_2), то независимо от пути процесса изменение внутренней энергии всегда одно и то же:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = f(P_2,T_2) - f(P_1,T_1) \qquad (1.28)$$

Рассмотрим переход рабочего тела из состояние 2. Если рассмотреть разные процесса a, b, c (рис 3), имеющие общие начальные и конечные состояния, но разные пути, то для всех них изменение внутренней энергии будет одинаковым:

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \Delta U_a = \Delta U_b = \Delta U_c = \int_1^2 du$$

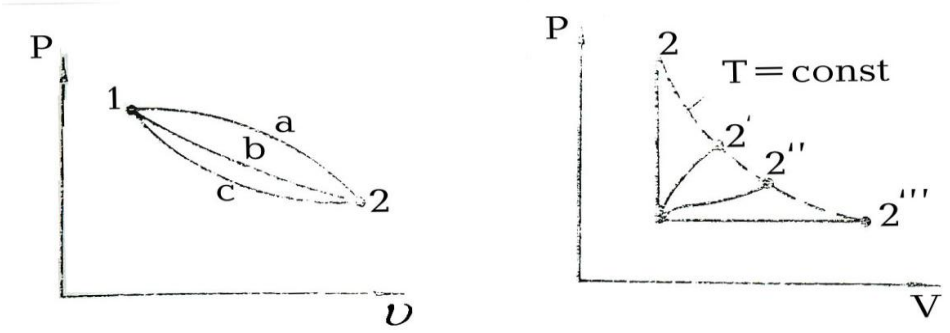


Рис.3

В круговых процессах (циклах), в результате которых тело возвращается в исходное состояние, изменение внутренней энергии равно нулю:

$$\Delta U = \oint du = 0$$

Изменение внутренней энергии не зависит от пути процесса а определяется только параметрами начального и конечного состояния тела (системы).

Рассмотрим внутренную энергию идеального газа. Для идеального газа

$$U_{пот.} = 0$$

Поэтому $U = U_{кин.}$ или $\Delta U = \Delta U_{кин.}$ (1.29)

$$\Delta U = U_2 - U_1 = f(T_2) - f(T_1)$$

Рассмотрим ряд процессов перехода идеального газа из состояния 1 с температурой T_1 в разные состояния 2, 2', 2'', 2''', характеризующиеся одинаковой температурой T_2 (рис.2.3). Во всех этих процессах (обозначим их υ, d, e, p) одинаковы T_1 и T_2, поэтому одинаково и изменение внутренней энергии:

$$\Delta U_\upsilon = \Delta U_d = \Delta U_e = \Delta U_p \qquad (1.30)$$

Рассмотрим процесс «υ» (1-2). В нем $\upsilon = \text{const}$ и, следовательно, L=0. Поэтому согласно (1.26)

$$q_\upsilon = \Delta U_\upsilon$$

но так как $q_\upsilon = C_\upsilon(T_2 - T_1)$

то $$\Delta U_\upsilon = C_\upsilon(T_2 - T_1) \qquad (1.31)$$

на основании (1.30) и (1.31) для идеального газа можно записать

$$\Delta U_\upsilon = \Delta U_d = \Delta U_e = \Delta U_p = C_\upsilon(T_2 - T_1) = C_\upsilon \Delta T$$

Следовательно, изменение внутренней энергии идеального газа во всех процессах равно:

$$\Delta U = C_\upsilon \Delta T \qquad (1.32)$$

или, в дифференциальной форме

$$du = C_\upsilon dT \qquad (1.33)$$

Для любого процесса в идеальном газе, изменение внутренней энергии пропорционально изменению температуры.

ТЕМА 3.2 РАБОТА ДЕФОРМАЦИИ ГАЗА. ЭНТАЛЬИЯ.

Как отмечалось, работа и теплота представляют собой две разные формы энергообмена.

Работа. Передачу энергии от одного тела к другому, связанную с изменением объема рабочего тела, с перемещением его во внешнем пространстве или с изменением его положения, называют работой.

Рассмотрим равновесный процесс расширения газа в цилиндре с поршнем. Пусть изменение состояния газа в цилиндре изображается в координатах P, υ кривой 1-2 (рис.2.4).

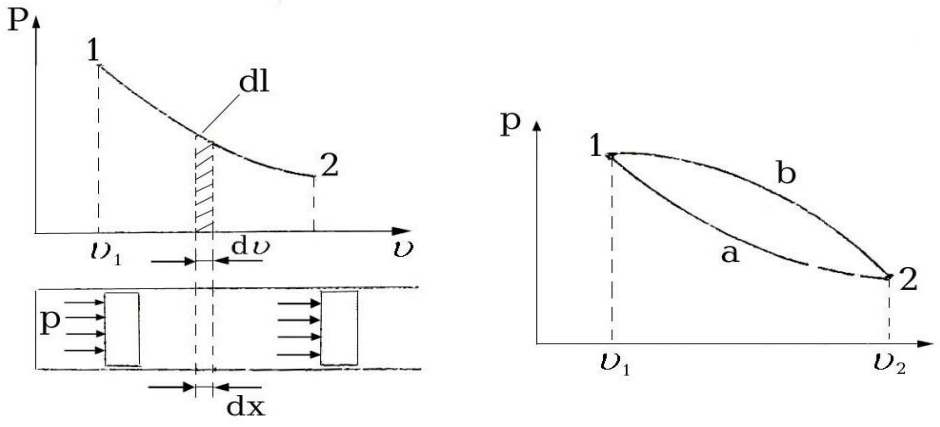


Рис.4

Газ расширяясь, совершает работу против внешних сил. При бесконечно малом перемещений поршня на расстояние dx работа, совершаемая газом, равна:

$$dL = PFdx = Pdv$$

где F - площадь поршня, а полная работа совершаемая газом в процессе 1-2

$$L = \int_{v_1}^{v_2} Pdv$$

Для 1кг газа работа равна:

$$\ell = \int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2} P d\nu \qquad (1.34)$$

а в элементарном процессе

$$d\ell = P d\nu \qquad (1.35)$$

где υ - уделный объем.

Очевидно, что работа ℓ в координатах P, ν эквивалентна площади $\nu_1 12 \nu_2$, расположенной под кривой процесса.

В термодинамике принято следующее правило: работа, совершаемая телом над внешней средой (работа расширения, $d\nu > 0$), считается положительной, а работа, совершаемая над телом (работа сжатия, $d\nu < 0$) – отрицательной.

Рассмотрим два разных процесса перехода тела из состояния 1 в состояние 2 (рис.4).

Нетрудно видеть, что хотя в процессах a и b исходные и конечные состояния тела одинаковы, величина работы в этих процессах различна. Таким образом величина работы зависит от пути процесса: она является функцией процесса.

С учетом (1.35) уравнение первого закона термодинамики можно представить так:

$$dq = du + P d\nu \qquad (1.36)$$

а для идеального газа также

$$dq = C_\upsilon dT + P d\nu \qquad (1.37)$$

Теплота. Пакажем, что теплота является функцией процесса. Действительно, поскольку ℓ зависит от пути процесса, а ΔU не зависит от него, то, как это следует из (1.26), теплота также зависит от пути процесса.

В термодинамике принято следующее правило знаков: теплота, подведенная к телу, считается положительной, а отведенная от него – отрицательной.

Определение теплоты – важный элемент расчета термодинамического процесса. Наиболее просто эта задача решается при постоянной теплоемкости процесса:

$$q = C(T_2 - T_1) \qquad (1.38)$$

В случае переменной теплоемкости возможны разные способы расчета.

а) Расчет с помощью формул теплоемкости.

Из (1.18) следует

$$q = \int_{T_1}^{T_2} c dT \qquad (1.39)$$

б) Расчет с использованием значений средних теплоемкостей.

$$q = C_{T_1}^{T_2}(T_2 - T_1) = C_{T_0}^{T_2}(T_2 - T_0) - C_{T_0}^{T_1}(T_1 - T_0)$$

Если перейти от градусов Кельвина к градусам Цельсия и принять $t_0 = 0^0 C$, то

$$q = C_{t_0}^{t_2} t_2 - C_{t_0}^{t_1} t_1 \qquad (1.40)$$

Для расчета по (1.40) необходимы данные по средним теплоемкостям $C_{t_0}^{t}$ представленным в виде таблиц, графиков и т.д.

в) Расчет с использованием значений истинных теплоемкостей.

Для многих газов в достаточно широком интервале температур зависимость теплоемкости от температуры является практически линейной: $C = f(T)$

$$T_{ср} = \frac{T_2 + T_1}{2}$$

В данном случае теплота может быть найдена по формуле

$$q = C_{T_{ср}}(T_2 - T_1) \qquad (1.41)$$

где $C_{T_{ср}}$ - истинная теплоемкость при температуре $T_{ср}$. При определении тепла процесса следует использовать величину теплоемкости, соответствующую данному процессу.

Например, при постоянной теплоемкости

для процесса $P = const$

$$q = C_p(T_2 - T_1)$$

а для процесса $\upsilon = const$

$$q = C_v(T_2 - T_1)$$

Энтальпия

В прошлом столетии известный физик Гиббс ввел в практику тепловых расчетов новую функцию, которая по предложению Каммерлинга – Оннеса названа **энтальпией**. Удельная энтальпия, т.е. отношение энтальпии к массе тела, обозначается i и выражается в джоулях на килограмм (Дж/кг).

Энтальпией называется термодинамическая функция, равная:

$$i = U + P\nu \qquad (1.42)$$

Поскольку входящие в энтальпию величины U, P и ν являются функциями состояния, то энтальпия также является функцией состояния.

Физический смысл энтальпии будет понятен из рассмотрения следующего примера. На перемещающийся поршень в цилиндре с газом помещена гиря массой m(кг), (рис.5).

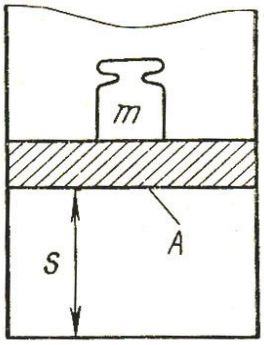


Рис.5

Площадь поршня A, внутренняя энергия рабочего тела U. Потенциальная энергия гири равна произведению массы гири m на высоту S. Так как давление газа P уравновешивается массой гири, то потенциальную энергию ее можно выразить так:

$$mS = PAS$$

Произведение AS есть удельный объем газа. Отсюда

$$mS = P\nu$$

Произведение давления на объем есть работа, которую надо затратить, чтобы ввести газ объемом υ во внешнюю среду с давлением P. Таким образом, работа $P\nu$ есть потенциальная энергия газа, зависящая от сил, действующих на поршень. Чем больше эти внешние силы, тем больше давление P и тем больше потенциальная энергия давления $P\nu$.

Если рассматривать газ, находящийся в цилиндре, и поршень с грузом как одну систему, которую будем называть **расширенной системой**, то полная энергия E этой системы

складывается из внутренней энергии газа U и потенциальной энергии поршня с грузом, равной $P\nu$.

$$E = U + P\nu = i$$

Отсюда видно, что энтальпия i равна энергии расширенной системы. – тела и окружающей среды. В этом и заключается физический смысл энтальпии.

Дифференцируя уравнение получим:

$$di = du + d(P\nu) \qquad (1.43)$$

Для идеального газа $P\nu = RT$ и $du = C_\upsilon dT$, поэтому для идеального газа

$$di = C_\upsilon dT + RdT = (C_\upsilon + R)dT = C_p dT$$

т.о.

$$di = C_p dT \qquad (1.44)$$

$$\Delta i = i_2 - i_1 = C_p(T_2 - T_1)$$

Выражение первого закона термодинамики через энтальпию:

из (1.43) получим

$$du = di - d(P\upsilon) \qquad (1.45)$$

подставляя (1.45) в (1.36) получим уравнение первого закона термодинамики через энтальпию: (1.46)

$$dq = di - d(P\nu) + Pd\nu = di - Pd\nu - \nu dP + Pd\nu = di - \nu dP$$

$$dq = di - \nu dP \qquad (1.46)$$

Последнее выражение для идеального газа с учетом (1.44) можно представить так:

$$dq = C_p dT - \nu dP \qquad (1.47)$$

Выражения (1.44) и (1.47) спроведливы для идеального газа.

ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

ТЕМА 4.1 ИЗОХОРНЫЙ, ИЗОБАРНЫЙ И ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССЫ

Первый закон термодинамики устанавливает взаимосвязь между количеством теплоты, изменением внутренней энергии и внешней работой, газа, причем количество теплоты, подводимое к телу или отовдимое от него, зависит от характера процесса.

К основным процессам, имеющим большое значение как для теоретических исследований, так и для практических работ в технике, относятся: **изохорный**, протекающий при постоянном объеме; **изобарный**, протекающий при постоянном давлении; **изотермический**, протекающий при постоянной температуре; **адиабатный**, протекающий при отсутсвии теплообмена с внешней средой.

Кроме того, существует группа процессов, являющихся при определенных условиях обобщающими для основных процессов. Эти процесси называются **политропными** и характеризуются постоянством теплоемкости в процессе.

Основными задачами исследования термодинамических процессов являются изучение закономерностей изменения состояния рабочего тела и выявление особенностей превращения энергии; последнее связано с определением теплоты, работы и изменения внутренней энергии процесса.

Методика исследования процессов предусматривает решение следующих вопросов:

- установление уравнения процесса,
- нахождение связи между параметрами состояния, изменяющимися в исследуемом процессе,
- определение теплоты, работы и изменение внутренней энергии.

Отметим, что в данной главе рассматриваются процессы в идеальных газах.

Изохорный процесс

Изохорными называются процессы, протекающие при постоянном объеме. Уравнением изохорного процесса является

$$v = \text{const}$$

его графиком – вертикаль (рис.6)

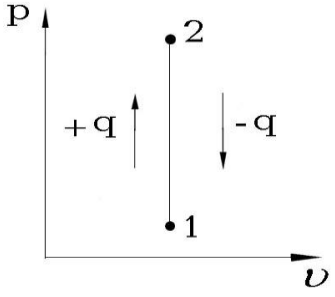


Рис. 6

Очевидно, что процесс 1-2 (рис.6) сопровождается подводом теплоты к газу (+q), а процесс 2-1 отводом (-q).

Из уравнений состояния, написанных для начального и конечного состояний газа в процессе.

$$P_1\nu_1 = RT_1 \quad \text{и} \quad P_2\nu_2 = RT_2$$

а $\nu_1 = \nu_2$

Второе уравнение разделим на первое

$$\frac{P_2\nu_2 = RT_2}{P_1\nu_1 = RT_1} \quad \text{отсюда следует} \quad \frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1} \qquad (1.48)$$

Поскольку при $\nu = \text{const}$, $L = 0$. то

$$q = \Delta U = C_\upsilon(T_2 - T_1)$$

Следовательно, **в изохорном процессе тепло, сообщенное газу, идет на изменение его внутренней энергии.**

Изобарный процесс

Изобарными называются процессы, протекающие при постоянном давлении. Уравнением изобарного процесса является

$$P = \text{const}$$

а графиком в системе координат P, ν - горизонталь (рис.7)

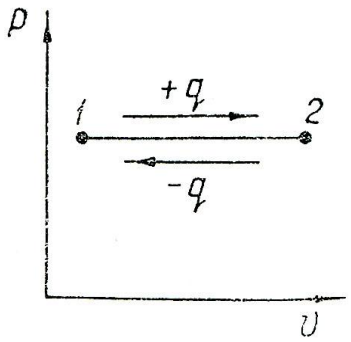


Рис.7

для изобарного процесса

$$P_1\nu_1 = RT_1 \quad и \quad P_2\nu_2 = RT_2 \quad а \qquad P_1 = P_2$$

Второе уравнение разделим на первое

$$\frac{P_2\nu_2 = RT_2}{P_1\nu_1 = RT_1} \quad \text{отсюда следует} \quad \frac{\nu_2}{\nu_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

В изобарном процессе рост объема сопровождается повышением температуры. Таким образом, в процессе изобарного расширения одновременно с совершением работы происходит рост внутренней энергии газа.

Поэтому процесс изобарного расширения (процесс 1-2 на рис.7) сопровождается подводом тепла, а процесс сжатия (2-1) – отводом.

Изменение внутренней энергии и теплота процесса соответственно равны:

$$\Delta U = C_\upsilon(T_2 - T_1) \qquad (1.49)$$

$$q = C_p(T_2 - T_1) \qquad (1.50)$$

так как $P = const$, то из (1.44) следует

$$L = P(\nu_2 - \nu_1) \qquad (1.51)$$

или с учетом уравнения состояния

$$L = R(T_2 - T_1) \qquad (1.52)$$

Из последнего выражения видно, что газовая постоянная идеального газа численно равна работе изобарного процесса при изменении температуры на один градус.

Подставив в уравнение первого закона термодинамики значение L из (1.51), получим

$$q = U_2 - U_1 + P(\nu_2 - \nu_1) = i_2 - i_1 \qquad (1.53)$$

Следовательно, **в изобарном процессе теплота процесса численно равна изменению энтальпии рабочего тела.**

Изотермический процесс

Изотермическими называются процессы, протекающие при постоянной температуре. Уравнение процесса вытекает из уравнения состояния идеального газа (при $T = const$)

$$P\nu = const \qquad (1.54)$$

Графиком этого процесса в системе координат P, ν является равнобокая гипербола (рис.8)

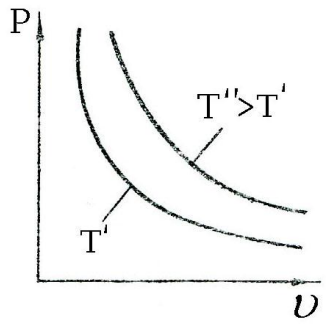


Рис.8

Из уравнения процесса следует

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\nu_1}{\nu_2} \qquad (1.55)$$

так как в изотермическим процессе dT=0, то в случае идеального газа и dU=0. Поскольку в изотермическом процессе идеального газа внутренняя энергия не меняется, то все подводимое к газу тепло идет на совершение внешней работы

$$q = L$$

текущее значение давления равно:

$$P = \frac{P_1 \nu_1}{\nu}$$

подставляя последнее выражение в (1.34) получим:

$$L = P_1 \nu_1 \int_{\upsilon_1}^{\upsilon_2} \frac{d\nu}{\nu}$$

и интегрируя, найдем:

$$L = P_1 \nu_1 \ln \frac{\nu_2}{\nu_1} \qquad (1.56)$$

Так как $P_1 \upsilon_1 = RT_1$, то

$$L = RT\ln\frac{\nu_2}{\nu_1} = RT\ln\frac{P_1}{P_2} \qquad (1.56')$$

Так как в данном случае q=L, то выражения (1.56) и (1.56’) определяют как работу, так и теплоту изотермического процесса.

Следовательно: **В изотермическом процессе все подведенное тепло идет на совершение работы**.

Поскольку dT=0, а $dq \neq 0$, то теплоемкость изотермического процесса равна:

$$C = \frac{dq}{dT} = \pm\infty$$

ТЕМА 4.2. АДИАБАТНЫЙ И ПОЛИТРОПНЫЕ ПРОЦЕССЫ. ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ.

Адиабатный процесс

Адиабатным называется процесс, протекающий при отсутствии теплообмена с окружающей средой (т.е. при $q = 0$ или, точнее, при $dq = 0$ на любом участке протекания процесса).

Выведем ***уравнение*** такого процесса в идеальном газе. Из уравнения первого закона термодинамики, записанного в форме (1.32), и формулы (1.43) следует, что при $dq = 0$

$$c_v\,dT = -p\,dv\,.$$

А из уравнения того же первого закона в форме (1.40) и формулы (1.39) вытекает, что при том же условии ($dq = 0$)

$$c_p\,dT = v\,dp\,.$$

Разделив второе из этих полученных равенств на первое, будем иметь

$$\frac{c_p}{c_v} = -\frac{v}{p}\frac{dp}{dv} \qquad \text{или} \qquad \frac{dp}{p} + k\frac{dv}{v} = 0\ ,$$

где

$$k = \frac{c_p}{c_v}\ . \tag{1.57}$$

Интегрируя полученное дифференциальное уравнение при условии, что k = const, будем иметь

$$\ln p + k \ln v = \text{const}$$

или

$$pv^k = \text{const}. \tag{1.58}$$

Уравнение (1.58) называется **уравнением адиабаты**, а показатель степени k в нем – **показателем адиабаты**. При этом, поскольку согласно уравнению Майера (1.8) c_p всегда больше c_v, показатель адиабаты k всегда превышает единицу.

Связь между параметрами состояния. Из уравнения (1.58) вытекают следующие связи между параметрами состояния идеального газа в адиабатном процессе, протекающем от состояния *1* до состояния *2*:

а) $$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k; \tag{1.59}$$

б) так как $pv = RT$, то $$\frac{v_2}{v_1} = \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{\frac{1}{k-1}}; \tag{1.60}$$

в) или $$\frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{k-1}{k}}. \qquad (1.61)$$

На рис. 9 сплошной линией показан график адиабатного процесса (**адиабаты**). Там же штриховой линией изображена изотерма. Оба процесса (как при сжатии, так и при расширении) начинаются из состояния, соответствующего точке *1*. Как видно, адиабата идет ″круче″ изотермы. Это происходит потому, что, например, при адиабатном сжатии газа одновременно с повышением давления растет и его температура, что приводит к несколько меньшему снижению удельного объема, чем при таком же повышении давления в изотермическом сжатии.

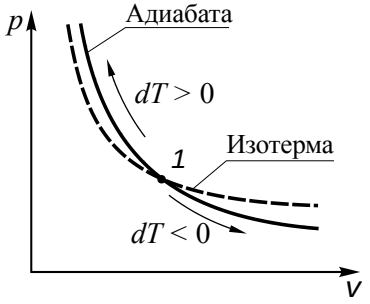


Рис.9

Теплоемкость газа в адиабатном процессе. Здесь $\Delta q = 0$ и в то же время $\Delta T \neq 0$. Следовательно, $c_{ад} = \Delta q/\ \Delta T = 0$.

Теплота и работа. Для адиабатного процесса по определению $q = 0$. Из первого закона термодинамики следует, что при $q = 0$

$$l = -\Delta\ u,$$

т. е. в адиабатном процессе работа газа совершается за счет убыли его внутренней энергии. Именно поэтому адиабатное расширение газа сопровождается уменьшением его температуры, а сжатие — повышением, как видно из формулы (1.60).

Следовательно, с учетом формулы (1.43)

$$l = c_V(T_1 - T_2). \qquad (1.62)$$

Из формулы (1.54) и уравнения Майера (1.8) следует, что

$$c_V = \frac{1}{k-1}R \qquad (1.63)$$

и $$c_p = \frac{k}{k-1}R\ . \qquad (1.64)$$

Поэтому формулу работы газа в адиабатном процессе можно записать также в виде

$$l = \frac{R}{k-1}(T_1 - T_2) \qquad (1.65)$$

или

$$l = \frac{1}{k-1}(p_1v_1 - p_2v_2)\ . \qquad (1.66)$$

Показатель адиабаты. Из формул (1.10) следует, что согласно классической молекулярно-кинетической теории показатель адиабаты идеального газа зависит только от числа степеней свободы его молекул и равен

$$k = \frac{i+2}{i}, \tag{1.67}$$

где i – число степеней свободы молекулы данного газа.

Следовательно, для одноатомных газов ($i = 3$) согласно этой теории $k = 5/3 = 1{,}67$. Для двухатомных, у которых $i = 5$ (O_2, N_2 и др.), $k = 7/5 = 1{,}40$. А для многоатомных (CO_2, H_2O, CH_4 и т.п.), у которых $i = 6$, $k = 8/6 = 1{,}33$.

В действительности, как уже отмечалось, теплоемкости двух- и многоатомных газов возрастают с ростом температуры. А разность $c_p - c_v = R$ для каждого конкретного газа постоянна. И поэтому значение k, равнравное c_p / c_v, с ростом температуры уменьшается, как показано на рис. 10.

Если же изменение отношения $k = c_p / c_v$ в рассматриваемом процессе существенно, то необходимо использовать уравнение адиабаты в другой форме, которая будет рассмотрено в следующей главе.

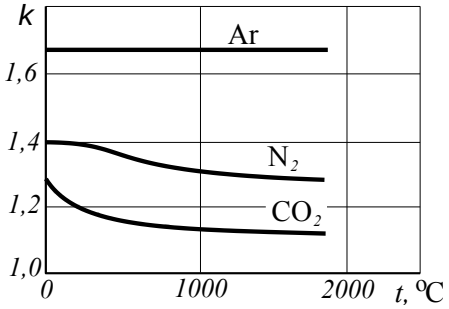


Рис.10

Политропные процессы

К политропным процессам в идеальном газе относятся процессы, подчиняющиеся ***уравнению***

$$pv^n = \text{const}, \tag{1.68}$$

где n — постоянная величина (**показатель политропы**).

Для данного политропного процесса показатель политропы в принципе может быть любым (от $-\infty$ до $+\infty$).

Политропный процесс может рассматриваться как обобщающий по отношению к другим основным термодинамическим процессам в идеальных газах. Действительно, нетрудно видеть, что из уравнения (1.68) при $n = 0$ получается уравнение изобары, при $n = 1$ – уравнение изотермы, при $n = k$ – адиабаты, а при $n = \pm\infty$ – изохоры.

Связь между параметрами состояния для политропного процесса**.** Из (1.68) по аналогии с адиабатным процессом нетрудно получить соотношения между изменяющимися в процессе параметрами состояния:

$$\frac{p_2}{p_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^n ; \qquad \frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{n-1} ; \qquad \frac{T_2}{T_1}=\left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} . \tag{1.69}$$

Работа газа в политропном процессе. Так как уравнение политропы (1.68) аналогично уравнению адиабаты (1.55), а работа газа в любом равновесном процессе равна $\int pdv$, то формула для работы газа в политропном процессе должна быть аналогична формуле (1.65), т.е. для политропного процесса

$$l=\frac{R}{n-1}\left(T_1-T_2\right) \tag{1.70}$$

или

$$l=\frac{1}{n-1}\left(p_1v_1-p_2v_2\right). \tag{1.71}$$

Теплоемкость газа в политропном процессе. Теплота, подведенная к газу в любом процессе при увеличении его температуры от T_1 до T_2, равна

$$q=c\left(T_2-T_1\right), \tag{1.72}$$

где c – теплоемкость газа в этом процессе.

Подставляя значения q, Δu и l в уравнение первого закона термодинамики, получим

$$c=c_v-\frac{R}{n-1}$$

или с учетом уравнения Майера (1.8) и формулы (2.30)

$$c=c_v\frac{n-k}{n-1} . \tag{1.73}$$

Таким образом, теплоемкость в каждом конкретном политропном процессе зависит от значений c_v, k и n , причем может быть как положительной, так и отрицательной (например, при $1 < n < k$). В адиабатном процессе (при $n = k$) она, как уже отмечалось, равна нулю, а в изотермическом процессе (при $n = 1$) – бесконечности.

Теплота, поглощаемая единицей массы газа в политропном процессе, равна

$$q=c_v\frac{n-k}{n-1}\left(T_2-T_1\right). \tag{1.74}$$

Расположение политропных процессов в p, v–координатах. Если в координатах p, v выбрать некоторую точку *1* (рис. 11) и провести из нее основные термодинамические процессы как в сторону расширения ($dv > 0$), так и в сторону сжатия ($dv < 0$), то всё поле этих координат разделится на несколько областей. В

каждой области будут расположены процессы, объединенные общностью определенных свойств:

— в областях *А и А′* располагаются политропные процессы, исходящие из точки *1*, у которых значение n отрицательно, в областях *Б* и *Б′* — процессы, у которых значение n лежит между нулем и единицей, в областях *В* и *В′* — процессы, в которых $n > 1$ и в тоже время $n < k$, а в областях *Г* и *Г″* — процессы с $n > k$;

— все процессы, исходящие из точки *1* и расположенные правее изохоры (области *А*, *Б*, *В*, *Г*), имеют положительную работу (так как здесь $dv>0$), а расположенные левее изохоры (области *А′*, *Б′*, *В′*, *Г″*) — отрицательную (так как здесь $dv<0$);

— все процессы, исходящие из точки *1* и расположенные выше изотермы (области *В′*, *Г″*, *А*, *Б*), протекают с ростом температуры и, следовательно, с ростом внутренней энергии, а процессы, расположенные ниже изотермы (области *В*, *Г*, *А′*, *Б′*), — с понижением T и уменьшением u , поскольку в этом случае $T < T_1$;

— все процессы, исходящие из точки *1* и расположенные выше адиабаты (области *Г″*, *А*, *Б*, *В*), протекают с подводом теплоты, а расположенные ниже адиабаты (области *Г*, *А′*, *Б′*, *В′*), — с отводом теплоты (например, изотермическое расширение газа идет с подводом теплоты и поэтому изотерма расширения расположена выше адиабаты).

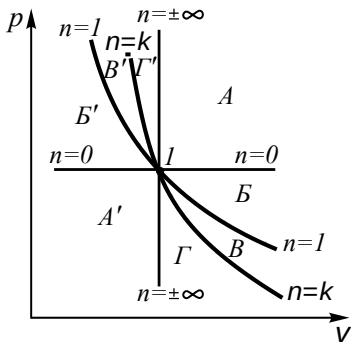


Рис. 11

ТЕМА 5. ВТОРОЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ.

ТЕМА 5.1. СУЩНОСТЬ ВТОРОГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ. ПРЯМОЙ И ОБРАТНЫЙ И ЦИКЛЫ.

ОБРАТИМЫЕ И НЕОБРАТИМЫЕ ПРОЦЕССЫ

Одним из важнейших понятий термодинамики является понятие об обратимых и необратимых процессах. Процесс перехода системы из состояния *1* в состояние *2* является **обратимым**, если возвращение этой системы в исходное состояние (из *2* в *1*) может быть осуществлено через те же промежуточные состояния и при этом (после возвращения системы в исходное состояние) в окружающей среде не останется никаких изменений. Если же такое возвращение невозможно, то данный прямой процесс является **необратимым**.

Рассмотрим несколько примеров.

1. В цилиндре под невесомым поршнем, нагруженным сверху гирей массы M, находится газ (рис. 12). Над поршнем – вакуум. Трение и протечка газа между цилиндром и поршнем отсутствуют. Очевидно, давление газа равно $p = M g / F$, где g – ускорение свободного падения и F – площадь поршня. Рассмотрим теперь процесс равновесного расширения этого газа в результате подвода к нему через стенки цилиндра теплоты Q. Газ, расширяясь при постоянном давлении, поднимет поршень с гирей из положения *1* в положение *2* на высоту h и произведет при этом работу против силы тяжести $L = M g h$.

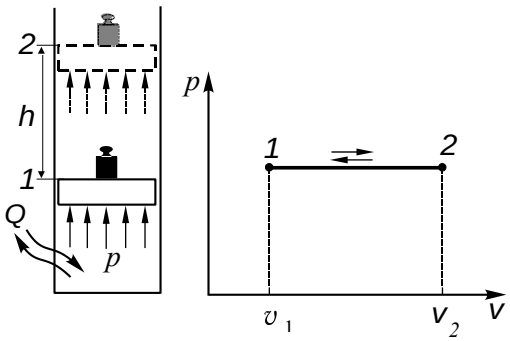


Рис. 12

Для возвращения системы в исходное состояние отнимем от газа в равновесном процессе то же самое количество теплоты. Поршень опустится на ту же самую величину h и при этом сила тяжести произведет над газом такую же работу $L = M g h$.

Таким образом, при возвращении системы в исходное состояние во внешней среде не произойдет никаких изменений, так как работа и теплота в прямом и в обратном процессах одинаковы по величине и противоположны по знаку. Следовательно, данный процесс расширения газа является *обратимым*.

Обязательным условием обратимости этого процесса (как и любого другого) является его **равновесность**, так как иначе, например, давление газа на поршень не равнялось бы среднему давлению газа в цилиндре, что привело бы к потере части работы, и т.д.

2. Рассмотрим такой же процесс расширения газа в том же цилиндре, но при наличии трения поршня о стенки цилиндра. Пусть давление газа p при его расширении и перемещение поршня на высоту h такие же, как и в предыдущем случае. Но из-за наличия трения масса гири M', которая может быть поднята поршнем, будет меньше M. Работа, совершенная газом против силы тяжести, будет равна $L' = M' g h < L$ (т.е. меньше, чем при отсутствии трения). А чтобы вернуть поршень в исходное положение при том же давлении газа придется приложить к поршню с гирей (массой M') дополнительную силу, т.е. совершить дополнительную работу, что приведет к изменению состояния внешней среды. Следовательно, процесс *1—2* в этом случае является *необратимым*.

Из приведенного примера видна характерная особенность необратимого процесса, заключающаяся в том, что работа против внешних сил в таком процессе при прочих равных условиях меньше той, которую можно было бы получить при его обратимом протекании.

В данном случае потеря работы связана с тем, что при движении поршня часть механической работы переходит (в результате трения) в теплоту, т.е. в энергию хаотического движения микрочастиц газа. Аналогично, например, при течении постоянного электрического тока через проводник часть энергии направленного движения электронов переходит в энергию хаотического теплового колебательного движения узлов кристаллической решетки проводника. Такие процессы называются **диссипативными.** Их наличие всегда приводит к необратимости термодинамического процесса, в котором они наблюдаются.

3. Рассмотрим расширение газа в пустоту. Пусть в системе (рис.3.2) имеются две полости *1* и *2*, соединенные каналом, перекрытым краном *3.* В левой полости находится газ с давлением p_1. Правый сосуд пуст (вакуумирован). Если открыть кран, то газ, расширяясь, будет перетекать в правый сосуд. После установления равновесия давление газа станет одинаковым в обоих сосудах и равным $p_2' = p_1' < p_1$. При этом газ, расширяясь, в данном случае не совершит никакой полезной работы. Однако для возвращения системы в исходное состояние, т. е. для возвращения всего газа в левый сосуд, потребуется работа сжатия, подведенная извне. Следовательно, данный процесс является *необратимым.*

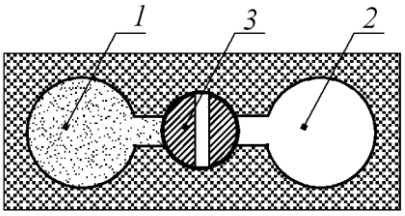


Рис. 13

4. Еще одним типичным примером необратимого процесса является процесс передачи теплоты от тела с более высокой температурой к телу с меньшей температурой. Как известно, если передача теплоты от горячего тела к холодному при их контакте проходит самопроизвольно, то обратный процесс (например, охлаждение продуктов в холодильнике) возможен лишь при затрате энергии извне, т. е. при изменении состояния внешней среды.

Подчеркнем, что **любой** самопроизвольный процесс является необратимым. Действительно, самопроизвольный процесс протекает до тех пор, пока в системе не установится равновесие. Система же, достигшая равновесного состояния, не способна к самопроизвольному выходу из этого состояния. Иначе говоря, обратный процесс (по отношению к данному самопроизвольному) может быть осуществлен лишь путем подвода энергии извне, т.е. за счет изменения состояния внешней среды.

Заметим при этом, что все самопроизвольные процессы являются неравновесными, ибо самопроизвольное протекание какого-либо процесса возможно лишь при отсутствии равновесия в системе.

Отметим также, что все процессы, протекающие в природе или в технических устройствах, в той или иной мере являются необратимыми из-за конечной скорости их протекания (ведущей к неравновесности) и (или) из-за наличия диссипативных эффектов, например, трения. Поэтому обратимые процессы по отношению к реальным необратимым являются в некотором смысле идеальными и могут рассматриваться как предельные, путем сравнения с которыми возможна оценка качества реальных процессов.

ФОРМУЛИРОВКИ ВТОРОГО ЗАКОНА ТЕРМОДИНАМИКИ

Первый закон термодинамики устанавливает связь между подведенной к системе теплотой, произведенной ею работой и изменением внутренней энергии системы. Но он никак не ограничивает **направление** протекающих в системе процессов. Между тем, как отмечалось, все идущие в природе и в технических системах процессы являются необратимыми и не могут самопроизвольно протекать в обратном направлении. Обобщение многочисленных наблюдений и опытных фактов вместе с развитием теории тепловых машин привели к выводу о том, что направление протекания термодинамических процессов подчиняется общему закону, который получил название **второго закона (второго начала)** термодинамики.

Существует ряд формулировок этого закона, различных по форме, но одинаковых по существу дела. Приведем некоторые из них.

Первая формулировка этого закона была дана в 1850 г. немецким учёным Р. Клаузиусом. Её можно записать так:

"Невозможен процесс, единственным результатом которого была бы передача теплоты от холодного тела к горячему".

Отметим, что Р. Клаузиус подчеркивал при этом не только невозможность непосредственной самопроизвольной передачи теплоты от холодного тела к горячему, но и невозможность осуществления такого процесса путем комбинации каких-либо других процессов без того, чтобы в окружающей среде не остались бы какие-либо изменения, т.е. не произошел бы **компенсирующий процесс**. Так, например, для охлаждения продуктов в холодильнике, т.е. отбора от них теплоты и передачи её в более нагретую атмосферу необходима затрата электроэнергии, что и является в данном случае компенсирующим процессом.

Вторая формулировка была дана (независимо от Р. Клаузиуса) в 1851 г. английским физиком У. Томсоном (Кельвином). Её можно представить так:

"Невозможно создать периодически действующую машину, совершающую механическую работу только за счет охлаждения одного источника теплоты (без изменения термодинамического состояния других тел)".

Нетрудно видеть, что эти две формулировки эквивалентны. Так, если было бы можно отнять от некоторого тела теплоту и превратить её в работу, не оставив никаких изменений в окружающей среде, то затем можно было бы использовать эту работу для передачи отнятой теплоты более горячему телу (например, путем трения).

Заметим, что если бы было возможно создать двигатель, производящий полезную работу только за счет отбора теплоты, например, от океанской воды или от земной поверхности, то такой двигатель мог бы работать вечно, так как запасы тепловой энергии в океанской воде, земле и атмосфере практически не ограничены. Такой двигатель немецкий физик В. Оствальд назвал **вечным двигателем второго рода** и дал третью формулировку этого закона:

"Невозможно создать вечный двигатель второго рода".

КРУГОВЫЕ ПРОЦЕССЫ (ЦИКЛЫ). ТЕРМИЧЕСКИЙ КПД ЦИКЛА ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ

Круговым процессом (циклом) называется такой процесс, в результате которого тело (или вся система) возвращается в исходное состояние. Ниже будут рассмотрены равновесные круговые процессы в некотором рабочем теле. Такой процесс (цикл) можно изобразить графически, например, в p, v-координатах, причем этот график будет иметь вид замкнутой кривой.

На рис. 14 изображены два таких графика. Рассмотрим левый из них (рис. 14, *а*). В нем в процессе расширения abc рабочее тело совершает положительную работу $l_{\text{расш}}$. Величина площади $fabce$ эквивалентна этой работе. После расширения рабочее тело возвращается в исходное состояние (в точку a) в процессе сжатия cda. Для осуществления этого процесса нужно подвести к рабочему телу (затратить) работу $l_{\text{сж}}$, эквивалентную площади $ecdaf$, как видно, меньшей $l_{\text{расш}}$. Разность $l_{\text{расш}}$ и $l_{\text{сж}}$ называется **работой цикла**

$$l_{\text{ц}} = l_{\text{расш}} - l_{\text{сж}}, \tag{1.75}$$

причем эта работа эквивалентна площади фигуры $abcda$. Так как кривая cda расположена на рис 14,а ниже кривой abc, то в данном случае, как уже отмечалось, $l_{\text{ц}} > 0$, т.е в результате осуществления цикла получается работа, передаваемая в окружающую среду. Такой цикл называется **прямым.** Заметим, что последовательность

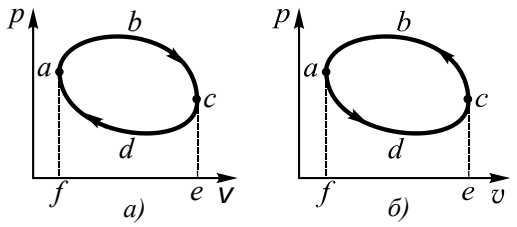


Рис. 14

изменения состояния рабочего тела в таком цикле соответствует обходу фигуры $abcda$ (по периметру) по ходу часовой стрелки.

Различные прямые циклы используются в тепловых машинах (двигателях), позволяющих получить механическую работу при подводе к рабочему телу теплоты, получаемой при сжигании топлива или каким-либо другим путем.

На рис. 14 *б* изображен цикл, у которого работа расширения меньше работы сжатия ($l_{\text{ц}} < 0$), а обход периметра фигуры *abcda* производится против хода часовой стрелки. Такой цикл называется **обратным.** Обратные циклы используются в холодильных машинах (установках) для отвода теплоты из помещений, емкостей и т.п.

Для приведения в действие холодильной установки, поскольку здесь $l_{\text{ц}} < 0$, требуется подвод мощности (работы) извне.

Заметим при этом, что цикл является *обратимым*, если он состоит только из обратимых термодинамических процессов. Поскольку все реальные процессы необратимы, все циклы, реализуемые в реальных тепловых машинах и холодильных установках, необратимы.

Рассмотрим более подробно цикл и принцип работы тепловой машины. Уравнение первого закона термодинамики для рабочего тела в круговом процессе имеет вид:

$$q = l_{\text{ц}},$$

поскольку при завершении его $\Delta u = 0$.

Но, согласно второму закону термодинамики, теплота не может превратиться в работу, если при этом не протекает какой-либо компенсирующий процесс. В тепловых двигателях таким процессом является отдача части теплоты, полученной рабочим телом, другому телу, причем не тому, от которого она была получена.

Таким образом, принципиальная схема тепловой машины должна включать в себя минимум три элемента (рис. 15):

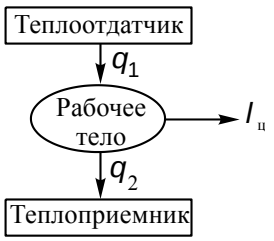


Рис. 15

1) рабочее тело (газ или пар), получающее теплоту и переводящее часть ее в работу цикла $l_{\text{ц}}$;

2) теплоотдатчик (нагреватель), сообщающий за цикл каждой единице массы рабочего тела теплоту q_1 ;

3) теплоприемник (охладитель), в который от единицы массы рабочего тела за каждый цикл отводится теплота q_2 , меньшая q_1 .

Таким образом, в полезную работу преобразуется только часть теплоты, получаемой от теплоотдатчика :

$$l_{\text{ц}} = (q_1 - q_2) < q_1 . \qquad (1.76)$$

Отношение работы цикла к подведенной к рабочему телу (от теплоотдатчика) теплоте называется **термическим КПД цикла тепловой машины**

$$\eta_t = \frac{l_{\text{ц}}}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} \ . \qquad (1.76)$$

Термический КПД характеризует совершенство цикла тепловой машины (двигателя) с точки зрения преобразования в полезную работу подведенной к рабочему телу теплоты. Так как по второму закону термодинамики всегда $q_2 > 0$, то для всех тепловых машин $\eta_t < 1$.

ТЕМА 5.2 ЦИКЛ КАРНО. СУЩНОСТЬ ЭНТРОПИИ.

Цикл КАРНО

Французский инженер Сади Карно в 1824 г. опубликовал работу, в которой предложил цикл, дающий максимальное значение термического КПД цикла тепловой машины при данных значениях температур теплоотдатчика и теплоприемника. Это прямой обратимый цикл, состоящий из двух изотерм и двух адиабат, показанный в p, v- координатах на рис. 16 и получивший название **цикла Карно.**

Процессы, составляющие этот цикл, протекают следующим образом. От исходного состояния *A* с температурой T_1 рабочее тело расширяется изотермически ($T = \text{const} = T_1$) до состояния *B*, получая от теплоотдатчика теплоту q_1. Дальнейшее расширение происходит в адиабатным процессе *BC* до тех пор, пока температура рабочего тела не снизится до температуры T_2. Для возвращения рабочего тела в исходное состояние сначала осуществляется его сжатие в изотермическом процессе *CD* при $T = T_2$. При этом в теплоприемник отводится теплота q_2 . Затем цикл замыкается адиабатным процессом сжатия *DA*, в котором рабочее тело возвращается в исходное состояние.

Так как цикл обратим, то изотермические процессы подвода и отвода теплоты должны происходить при бесконечно малой разнице между температурой теплоотдатчика (нагревателя) и температурой рабочего тела T_1 в процессе *AB*, а также между температурой теплоприемника (охладителя) и температурой рабочего тела T_2 в процессе *CD*. Следовательно, температура теплоотдатчика также равна T_1, а температура теплоприемника равна T_2.

Определим термический КПД цикла Карно, полагая, что рабочее тело – идеальный газ, причем его теплоемкость не зависит от температуры.

Количества теплоты q_1 и q_2 могут быть определены по формуле, записанной для изотермических процессов *AB* и *CD* (поскольку в изотермическом процессе $q = l$):

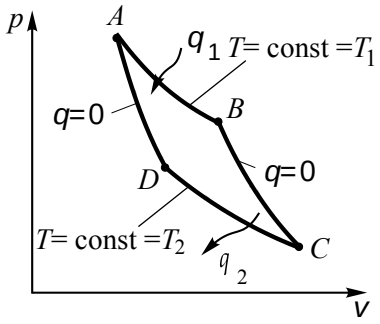


Рис. 16

$$q_1 = RT_1 \ln \frac{v_B}{v_A} \ ; \qquad (1.77)$$

$$q_2 = RT_2 \ln \frac{v_C}{v_D} \ . \qquad (1.78)$$

Подставив (1.77) и (1.78) в формулу (1.76), получим

$$\eta_t = 1 - \frac{T_2 \ln \frac{v_C}{v_D}}{T_1 \ln \frac{v_B}{v_A}} \ . \qquad (1.79)$$

Но для адиабатных процессов *BC* н *DA*, можно записать так

$$\frac{v_C}{v_B} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{1}{k-1}} \qquad \text{и} \qquad \frac{v_D}{v_A} = \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{\frac{1}{k-1}} .$$

Следовательно,

$$\frac{v_C}{v_B} = \frac{v_D}{v_A} \qquad \text{или} \qquad \frac{v_C}{v_D} = \frac{v_B}{v_A} \ .$$

Тогда, согласно (1.79), термический КПД цикла Карно для идеального газа равен:

$$\eta_t = 1 - \frac{T_2}{T_1}, \qquad (1.80)$$

т.е. зависит только от соотношения абсолютных температур теплоотдатчика и теплоприемника.

Опираясь на второй закон термодинамики, Сади Карно доказал также следующие положения, носящие название **теорем Карно**:

1) термический КПД цикла Карно не зависит от природы рабочего тела;

2) невозможно создать тепловую машину, работающую в том же диапазоне температур (т.е. с $T_1 \geq T \geq T_2$), термический КПД которой был бы выше КПД цикла Карно.

Таким образом, термический КПД цикла Карно, определяемый формулой (1.80), представляет собой **максимально возможное значение термического КПД тепловой машины,** цикл которой реализуется в диапазоне температур между T_1 и T_2 .

Из анализа результатов, полученных С. Карно, вытекает также следующее.

Во-первых, так как реально $T_1 < \infty$ и $T_2 > 0$, то всегда $\eta_t < 1$. Фактически это совпадает с формулировкой второго закона термодинамики, данной У. Томсоном.

Во-вторых, если $T_1 = T_2$, то термический КПД цикла Карно равен нулю. Следовательно, если все тела термодинамической системы имеют одинаковую температуру, т. е. находятся в тепловом равновесии, то преобразование теплоты в работу невозможно.

Хотя теоретически цикл Карно является наиболее экономичным циклом, он не нашел практической реализации в тепловых машинах. Одна из причин этого заключается в том, что работа такого цикла (на единицу массы газа) при данных

значениях T_1 и T_2 существенно (в несколько раз) меньше, чем у других реально используемых циклов. Кроме того, повышение давления в цикле Карно, необходимое для достижения такого же значения максимальной температуры (T_1), что и в других реально применяемых циклах, оказывается настолько большим (давление в начале процесса подвода теплоты должно в 500 и более раз превысить атмосферное), что его реализация связана с большими конструктивными трудностями и резким возрастанием массы двигателя.

ПРИВЕДЕННАЯ ТЕПЛОТА И НЕРАВЕНСТВО КЛАУЗИУСА

Из формул (1.76) и (1.80) следует, что для цикла Карно

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

или

$$\frac{q_1}{T_1} - \frac{q_2}{T_2} = 0. \qquad (1.81)$$

Величина $\frac{q}{T}$ в изотермическом процессе (где q – *подведенная* к телу теплота) называется **приведенной теплотой**. Обозначим её $\left(\frac{q}{T}\right)$. В равенстве (1.81) q_2 – *отведенная* теплота, поэтому *приведенные* теплоты в цикле Карно равны:

$$\left(\frac{q}{T}\right)_1 = \frac{q_1}{T_1}\ ; \qquad \left(\frac{q}{T}\right)_2 = \frac{-q_2}{T_2}.$$

И тогда равенство (1.81) можно записать так:

$$\left(\frac{q}{T}\right)_1 + \left(\frac{q}{T}\right)_2 = 0\ .$$

Таким образом, **в цикле Карно сумма приведенных теплот равна нулю.**

Рассмотрим далее произвольный **обратимый** цикл. Его можно представить как совокупность весьма большого числа элементарных циклов Карно, состоящих каждый из двух адиабат и двух бесконечно малых изотерм, как показано на рис. 17. По каждой из изотерм на участке *1– 2* происходит подвод весьма малого (элементарного) количества теплоты Δq_{1i} при соответствующей температуре T_{1i}. А на участке *2 – 1* – отвод теплоты Δq_{2i} при температуре T_{2i}. Осуществление такого произвольного обратимого цикла потребует наличия большого количества теплоотдатчиков

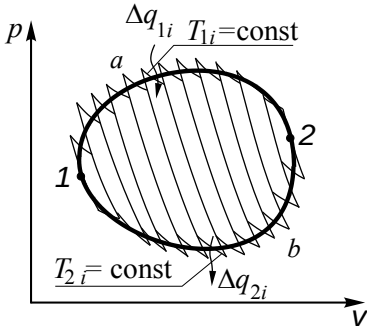


Рис. 17

и теплоприемников с различными температурами. Легко видеть, что рассматриваемая совокупность элементарных циклов Карно (при увеличении их числа до бесконечности) эквивалентна исходному произвольному циклу. Действительно, суммарная площадь всех таких циклов Карно равна площади данного цикла. Следовательно, эквивалентная этой площади работа данного цикла и работа совокупности элементарных циклов Карно будут также одинаковы. Суммарное количество подведенной теплоты будет равно $q_1 = \sum_1^2 \Delta q_{1i}$ и при устремлении числа элементарных циклов к бесконечности станет точно равным подведенному количеству теплоты в данном цикле. То же можно сказать и об отведенной теплоте $q_2 = \sum_2^1 \Delta q_{2i}$.

Для каждого из этих элементарных циклов Карно сумма приведенных теплот равна нулю, т.е.

$$\cdot\left(\frac{\Delta q}{T}\right)_{1i} + \left(\frac{\Delta q}{T}\right)_{2i} = 0 .$$

Тогда, просуммировав такие равенства, записанные для каждого из этих циклов Карно, получим

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\Delta q}{T}\right)_{1i} + \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{\Delta q}{T}\right)_{2i} = 0,$$

где n – число таких циклов Карно, или (при $n \to \infty$)

$$\int_{1a2} \frac{dq}{T} + \int_{2b1} \frac{dq}{T} = 0 \ , \qquad (1.82)$$

то есть

$$\oint \frac{dq}{T} = 0 \ , \qquad (1.83)$$

где символ $\oint$ обозначает интеграл, взятый по всему замкнутому контуру рассматриваемого цикла.

Таким образом, **в произвольном обратимом цикле интегральная сумма элементарных приведенных теплот равна нулю.**

Рассмотрим теперь **необратимые циклы.** Во всяком необратимом цикле, осуществляемом с тем же теплоотдатчиком (с температурой T_1) и тем же теплоприемником (с температурой T_2), что и цикл Карно, термический КПД (вследствие неравновесности процессов и диссипации энергии) будет **меньше**, чем у цикла Карно:

$$\eta_{t\,\text{необр}} < \eta_{t\,\text{обр}}$$

или

$$1 - \frac{q_2}{q_1} < 1 - \frac{T_2}{T_1},$$

откуда

$$\frac{q_1}{T_1} - \frac{q_2}{T_2} < 0$$

или

$$\left(\frac{q}{T}\right)_1 + \left(\frac{q}{T}\right)_2 < 0,$$

т.е. **сумма приведенных теплот отрицательна**.

Тогда, повторяя вывод, приведенный выше для произвольного обратимого цикла, можно показать, что для произвольного **необратимого** цикла

$$\oint \frac{dq}{T} < 0, \qquad (1.84)$$

т.е **в произвольном необратимом цикле интегральная сумма элементарных приведенных теплот отрицательна**.

Объединяя формулы (1.83) и (1.85), в общем случае будем иметь

$$\oint \frac{dq}{T} \le 0, \qquad (1.85)$$

где знак равенства относится к обратимым циклам, а знак неравенства – к необратимым.

Формула (3.12) называется **неравенством Клаузиуса.**

3.6. ЭНТРОПИЯ И ЕЁ СВОЙСТВА

Энтропия − функция состояния

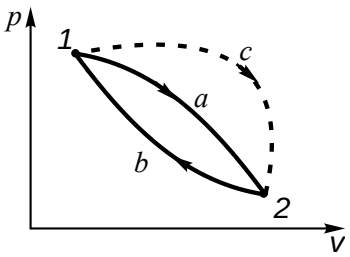


Рис. 18

Рассмотрим **обратимый** круговой процесс *1-a-2-b-1* (рис.3.7), в котором некоторое тело сначала переходит из состояния *1* в состояние *2* по пути *1–a–2*, а затем возвращается в состояние *1* по пути *2–b–1*. Согласно неравенству Клаузиуса, в этом случае

$$\int_{1a2} \frac{dq}{T} + \int_{2b1} \frac{dq}{T} = 0. \qquad (1.86)$$

Рассмотрим далее такой же процесс, но с переходом из состояния *1* в состояние *2* по пути *1–c–2* (см. рис. 3.7) . В этом случае также.

$$\int_{1c2} \frac{dq}{T} + \int_{2b1} \frac{dq}{T} = 0 \ . \qquad (1.87)$$

Сравнивая (3.13) и (3.14), будем иметь:

$$\int_{1c2} \frac{dq}{T} = \int_{1a2} \frac{dq}{T}.$$

Но этот результат означает, что в произвольном обратимом процессе *1—2* значение интеграла $\int_1^2 \frac{dq}{T}$ *не зависит от пути*, по которому идет этот процесс, и, следовательно, этот интеграл равен изменению (при переходе из состояния *1* в состояние *2*) некоторой **функции состояния *s*** :

$$\Delta s = \int_1^2 \left(\frac{dq}{T}\right)_{\text{обр}}, \qquad (1.88)$$

дифференциал которой равен:

$$ds = \left(\frac{dq}{T}\right)_{\text{обр}}. \qquad (1.89)$$

Р. Клаузиус назвал эту функцию **энтропией.**

В настоящее время энтропия широко используется в исследованиях и расчетах теплофизических процессов, тепловых двигателей и т.д. Энтропия *s*, определенная в соответствии с формулой (1.89), т.е. в расчете на единицу массы вещества (удельная энтропия) измеряется в Дж/(кг·К). Энтропия тела или системы обозначается S и измеряется в Дж/К.

Энтропия идеального газа

Рассмотрим произвольный обратимый (и, следовательно, равновесный) процесс в идеальном газе. Подставив значение dq из уравнения первого закона термодинамики и учитывая, что для идеального газа $du = c_v\,dT$, получим

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + \frac{p}{T}dv.$$

Так как для идеального газа

$$\frac{p}{T} = \frac{R}{v},$$

то иначе

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R\frac{dv}{v}.$$

Интегрируя это уравнение при условии постоянства теплоемкости c_v, будем иметь

$$s = c_v \ln T + R\ln v + \text{const}. \qquad (1.90)$$

Повторяя этот вывод, так как для идеального газа $di = c_p\,dT$, получим аналогично

$$s = c_p \ln T - R\ln p + \text{const}. \qquad (1.91)$$

Следовательно, при переходе из некоторого состояния *1* в состояние *2* изменение энтропии идеального газа будет равно:

$$s_2 - s_1 = c_v \ln\frac{T_2}{T_1} + R\ln\frac{v_2}{v_1} \qquad (1.92)$$

или

$$s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{p_2}{p_1} \quad . \tag{1.93}$$

Уравнения (1.92) и (1.93), равно как и уравнения (1.90) и (1.91), получены с использованием уравнения (1.89), справедливого только для обратимых процессов. Но, так как энтропия является функцией состояния, все эти формулы дают значения энтропии идеального газа (с точностью до постоянной величины) или значения её изменения независимо от того, в каком процессе достигнуто это состояние.

Свойства энтропии

Укажем основные свойства энтропии.

1. **Энтропия термодинамической системы** , состоящей из нескольких частей (энтропии которых равны S_1, S_2,..., S_n), **равна сумме энтропий всех её частей**:

$$S = S_1 + S_2 + \cdots + S_n . \tag{1.94}$$

Соответственно изменение энтропии системы равно:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 + \cdots + \Delta S_n \quad . \tag{1.95}$$

2. **Энтропия тела или системы тел может быть определена только с точностью до постоянной величины**. Иными словами, начало отсчета энтропии может быть выбрано произвольно. Но изменение энтропии в каком-либо процессе не зависит от начала отсчета и определяется только начальным и конечным состояниями тела (системы).

3. **В элементарном обратимом процессе, в котором к телу или системе подводится теплота dQ от источника с температурой T , энтропия этого тела (системы) возрастает на величину**

$$dS = \frac{dQ}{T} .$$

Но если этот элементарный процесс необратим, то

$$dS > \frac{dQ}{T} .$$

Для доказательства рассмотрим следующий круговой процесс. Пусть некоторое тело переходит из состояния *1* в состояние *2* () произвольным **необратимым** процессом *1–a–2* и затем возвращается в исходное состояние **обратимым** процессом *2–b–1.* Следовательно, цикл *1a2b1* в целом является необратимым и для него справедливо неравенство:

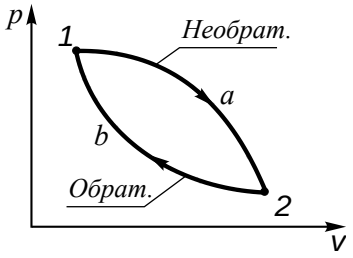


Рис. 19

$$\oint \frac{dq}{T} < 0$$

или

$$\int_{1a2} \frac{dq}{T} + \int_{2b1} \frac{dq}{T} < 0 .$$

Интеграл $\int\left(\frac{dq}{T}\right)_{\text{обр}}$, взятый по обратимому процессу *2–b–1*, согласно формуле (1.89) равен:

$$\int\limits_{2b1}\frac{dq}{T}=s_1-s_2\,.$$

Следовательно, согласно неравенству (3.11),

$$\int\limits_{1a2}\frac{dq}{T}+\left(s_1-s_2\right)<0$$

или

$$s_2-s_1>\int\limits_{1a2}\frac{dq}{T}\ .$$

Таким образом, в необратимых процессах изменение энтропии всегда больше интегральной суммы приведенных теплот данного процесса.

В дифференциальной форме это может быть записано так:

$$ds>\left(\frac{dq}{T}\right)_{\text{необр}}\ . \qquad (1.96)$$

Соотношения (1.89) и (1.96) можно объединить в одно выражение

$$ds\geq\frac{dq}{T}\,,$$

где знак равенства относится к обратимым процессам, а знак неравенства – к необратимым.

Если система содержит несколько тел, то этот результат будет относиться к каждому из них. И поскольку энтропия системы равна сумме энтропий всех входящих в неё тел, для системы в целом будем иметь

$$dS\geq\frac{dQ}{T}\,.\qquad .\qquad (1.97)$$

ТЕМА 5.3 ИЗМЕНЕНИЕ ЭНТРОПИИ В ОБРАТИМЫХ И НЕОБРАТИМИХ ПРОЦЕСАХ

Для подинтегральной функции из (1.83) введем следующее обозначение.

$$ds=\frac{dq}{T} \qquad (1.98)$$

Тогда для обратимого кругового процесса можно записать.

$$\oint ds=0 \qquad (1.98')$$

Функция S, полный дифференциал которой равен $\frac{dq}{T}$ (dq- тепло в обратимом процессе), называется **энтропией.**

Очевидно, что величина интеграла $\int_1^2 ds$, определенная для любого обратимого процесса перехода вещества из состояния 1 в состояние 2, есть изменение энтропии данного вещества в рассматриваемом процессе. Это изменение энтропии не зависит от пути процесса, а зависит только от параметров вещества в начальном и конечном состояниях.

Дейсвительно

$$\oint ds = \int_{1a2} ds + \int_{2b1} ds = 0$$

но $$\int_{2b1} ds = -\int_{1a2} ds$$

следовательно $$\int_{1a2} ds = \int_{1b2} ds = \int_1^2 ds = S_2 - S_1 \qquad (1.99)$$

Таким образом, энтропия является функцией состояния, величина которой обнозначно определяется параметрами состояния. Отметим, что через S обозначается удельная энтропия, т.е. энтропия, отнесенная к 1кг вещества $\left(\frac{Дж}{КГ.К}\right)$, энтропия отнесенная к произвольному лоичеству вещества, обозначается через $S\left(\frac{Дж}{К}\right)$.

Если в термодинамическую систему входят несколько тел, энтропии которых равны S_1, S_2.....S_n, то энтропия системы в целом равна:

$$S_{сист} = S_1 + S_2 + ... + S_n \qquad (1.100)$$

Из (3.15) видно, что энтропия отдельного тела или системы тел в различных обратимых процессах может как возрастать, так и уменьшаться. Так как абсолютная температура Т всегда положительна, то подводу теплоты к телу или системе тел $(dq > 0)$ соответсвует возрастание энтропии (ds>0), а отводу теплоты $(dq < 0)$ - уменьшение $(ds < 0)$.

Для идельаного газа уравнение первого закона термодинамики имеет следующий вид.

$$dq = CvdT + Pdv$$

если заменить Р на $\frac{RT}{V}$ (из уравнения PV-RT)

то $$dq = CvdT = \frac{RT}{V} dv$$

можно разделить обе части уравнения на Т

$$\frac{dq}{T} = Cv\frac{dT}{T} + R\frac{dv}{v} \qquad (1.101)$$

или $$ds = Cv\frac{dT}{T} + R\frac{dv}{v} \qquad (1.102)$$

Интегрирование (1.102) при постоянной теплоемости Cv дает

$$S_2 - S_1 = Cv\ell n\frac{T_2}{T_1} + R\ell n\frac{V_2}{V_1} \qquad (1.103)$$

Из уравнения состояния идеального газа следует

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}\frac{P_1}{P_2} \qquad (1.104)$$

Подставив (1.104) в (1.103), после преобразований получим

$$S_2 - S_1 = C_P\ell_n\frac{T_2}{T_1} - R\ \ell_n\frac{P_2}{P_1} \qquad (1.105)$$

Уравнения (1.103) или (1.105) позволяют определить изменение энтропии в обратимом термодинамическом процессе, если известны параметры состояния газа в исходной и конечной точках.

Рассмотрим особенности изменения энтропии в необратимых процессах. Пусть рабочее тело переходит из состояния 1 (рис. 20) в состояние 2 произвольном необратимым процессом 1a2 и затем возвращается в исходное состояние обратимым процессом 2b1. Очевидно, что цикл 1a2b1 является необратимым и для него справедливо неравенство

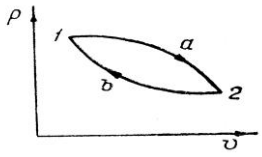


Рис. 20

$$\oint\frac{dq}{T} < 0 \quad \text{или} \quad \int\limits_{1a2}\frac{dq}{T} + \int\limits_{2b1}\frac{dq}{T} < 0$$

Интеграл $\int\limits_{2b1}\frac{dq}{T}$, взятый по обратимому процессу 2b1, в соответсвии с (1.99) равен разности энтропий $S_1 - S_2$

тогда $$\int\limits_{1a2}\frac{dq}{T} + (S_1 - S_2) < 0$$

или $$S_2 - S_1 > \int\limits_{1a2}\frac{dq}{T} \qquad (1.106)$$

Таким образом, в необратимых процессах изменение энтропии всегда больше интегральной суммы приведенных теплот данного процесса.

В дифференциальной форме уравнение (1.106) имеет вид:

$$ds > \frac{dq}{T} \qquad (1.106')$$

соотношения (3.15) и (1.106') можно обьеденить в одно выражение

$$ds \geq \frac{dq}{T} \qquad (1.107)$$

где знак равенства относится к обратимым процессам а знак неравенства – к необратимым.

Энтропия изолированной системы

Поскольку для изолированной системы $dq = 0$, то в соответсвии с (1.107) можно записать

$$ds \geq 0 \qquad (1.108)$$

Отсюда следует, что энтропия изолированной системы в которой протекают только обратимые процессы остается постоянной

$$ds = 0 \qquad S_2 = S_1 = const$$

Энтропия изолированной системы будет возрастать, если в ней имеют место необратимые процессы.

$$ds > 0 \qquad S_2 > S_1$$

Энтропия отдельных тел, входящих в систему, может увеличиваться или уменьшаться, в зависимости от того, подводится к ним тепло или отводится. Но энтропия изолированной системы в целом при этом будет только возрастать.

Возрастание энтропии при необратимых процессах связано с уменьшением работоспособности изолированной системы.

Координаты T, S

Каждому состоянию любого вещества соответсвует определенное значение энтропии S и тем, пературы T. Если изолировать систему координат, где на оси ординат нанесены значения температуры T, а на оси абсцисс – энтропия S, то в этих координатах равновесное состояние вещества изображается в виде точки, произвольный обратимый процесс изображается некоторой линией, а цикл замкнутой совокупностью линий.

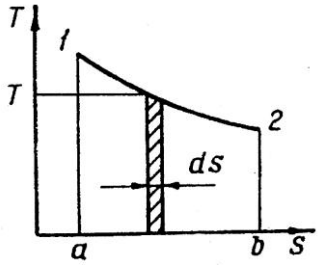


Рис 21

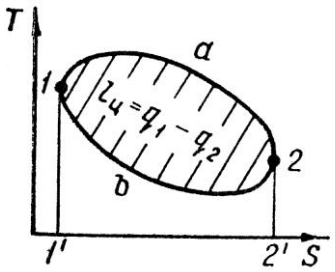


Рис 22

На рис. 21 изображен произвольный процесс 1-2 в T-S координатах. Площадь заштрихованной площадки, соответсвующая элементарному изменению энтропии ds при некоторой температуре T равна, как следует из (1.88), элементарному количеству тепла, участвующему в процессе $dq = Tds$.

Все тепло процесса 1-2 определяется по формуле

$$q = \int_1^2 Tds \qquad (1.109)$$

и изображается в T-S координатах площадью a12b, ограниченной линией процесса, ординатами точек начала 1-a и конца 2-b процесса и осью абсцисс, если началом отсчета температуры на оси ординат является T=0. Если в процессе осуществляется подвод тепла, то энтропия растет $(S_2 > S_1)$ и состояние вещества изменяется в направлении от точки 1 к точке 2. При отводе тепла – картина обратная.

Рассмотрим цикл 1a2b1, в T-S координатах (рис. 22). В процессе 1a2 теплота q_1 подводится к рабочему телу в количестве, эквивалентом площади $1^1 1a22^1 1^1$. В процессе 2b1 от рабочего тела отводится теплота q_2 в количестве, эквивалентом площади $2^1 2b11^1 2^1$. Очевидно, что площадь, ограниченная циклом 1a2b1, равна $q_1 - q_2 = \ell_ц$, т.е. работа цикла. Термический КПД цикла, изображеного в T-S координатах, легко определяется как отношение площадей, соответсвующих $\ell_ц$ и q_1.

$$\eta_t = \frac{\ell_ц}{q_1} = \frac{пл.1a2b1}{пл.1^1 1a22^1 1^1}$$

Рассмотрим протекание основных термодинамических процессов в T-S координатах (рис. 23)

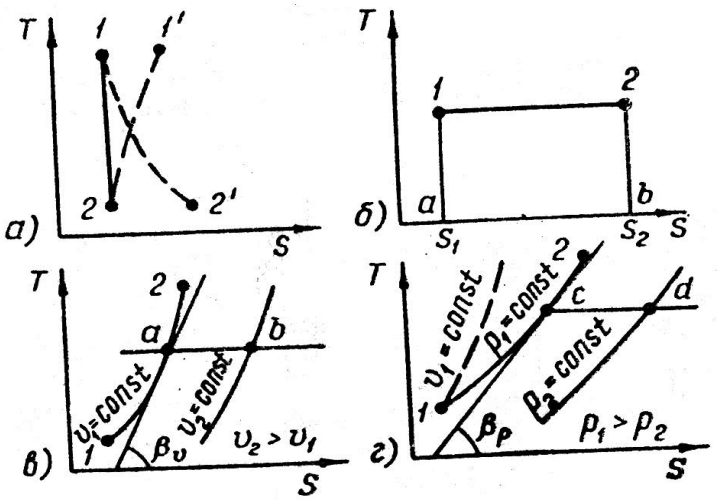


Рис. 23

Адиабатный процесс (рис. 23а). Здесь dg=0 и следовательно

$$ds = \frac{dq}{T} = 0 \qquad (1.110)$$

Интегрируя (1.110), получим $S_1 = S_2 = const$. Обратимому адиабатному процессу в T-S координатах соответсвует вертикальная линия 1-2. При адиабатном расширении температура газа падает (процесс 1-2), а при адиабатном сжатии – растет (процесс 2-1). Вследствие постоянства энтропии в обратимом адиабатном процессе его называют также **изоэнтропным.**

В необратимом адиабатном процессе, например при наличии трения, энтропия растет. Причем возрастание энтропии происходит как при сжатии газа (процесс $2\text{-}1^1$ рис. 23 а), так и при расширении (процесс $1\text{-}2^1$). Площадь под кривой процесса в T-S координатах изображает в этом случае теплоту трения.

Изотермический процесс T=const (рис 23 б) изображается в T-S координатах горизантальной линией 1-2. Теплота процесса эквивалентна площади прямоугольника a12b и равна:

$$q = \int_1^2 Tds = T\left(S_2 - S_1\right) \qquad (1.111)$$

При подводе теплоты энтропия растет и процесс протекает от 1 к 2. При отводе теплоты – картина обратная. Изменение энтропии в изотермическом процессе может быть определено по (1.103) или (1.105):

$$\Delta S = S_2 - S_1 = R\ell_n \frac{\nu_2}{\nu_1} = R\ell_n \frac{P_1}{P_2} \qquad (1.112)$$

Изохорный процесс ν**=const** (рис 23 b) изображается в T-S координатах логарифмической кривой 1-2. В соответствии с (1.103) изменение энтропии в обратимом изохорном процессе равно:

$$\Delta S = S_2 - S_1 = C_\nu \ell_n \frac{T_2}{T_1} \qquad (1.113)$$

или $ds = \frac{dq}{T} = \frac{C_\nu dT}{T}$ отсюда следует, что $\Delta S = \int_1^2 C_\nu \frac{dT}{T}$

интегрируя получим $\Delta S = C_\nu \ell_n \frac{T_2}{T_1}$

При изменении объема от ν_1 до ν_2 изохора смещается на отрезок ab (рис. 23 b), величина которого определяется из (1.103), при условии постоянства температуры T:

$$ab = \Delta S = R\ell_n \frac{v_2}{v_1}$$

Изохора соответствующая более высокому значению v, распологается на большем удалении от оси ординат.

Изобарный процесс P=const (23 г), как и изохорный, в T-S координатах изображается логарифмической кривой. Изобара является более пологой кривой, чем изохора. Это видно из сравнения углов наклона касательных к изохоре и изобаре (рис 23 г).

Изменение энтропии в обратимом изобарном процессе в соответствии с (1.105) равно

$$\Delta S = S_2 - S_1 = C_p \ell_n \frac{T_2}{T_1} \qquad (1.114)$$

или $ds = \frac{dq}{T} = \frac{C_p dT}{T}$, отсюда следует, что $\Delta S = \int_1^2 C_p \frac{dT}{T}$

и интегрируя получим: $\Delta S = C_p \ell_n \frac{T_2}{T_1}$

т.к. $C_p > C_v$, то $tg\beta_p < tg\beta_v$, при одинаковых T. Кривые изобарных процессов при различных значениях P, так же, как и изохоры, эквидистантны между собой. Расстояние между изобарами, соответствующими давлениям P_1 и P_2 (рис. 23 г) определяется по аналогии с изохорами из (1.105)

$$cd = \Delta s = R\ell_n \frac{P_1}{P_2}$$

следует отметить, что в отличие от изохорных процессов с ростом давления изобары смещаются ближе к оси ординат.

Политропные процессы (рис. 24). В общем случае политропа в T-S координатах изображается кривой линией, вид и положение которой зависет от показателя n. На рис. 24 показаны в T-S координатах типичные группы политроп в области расширения газа.

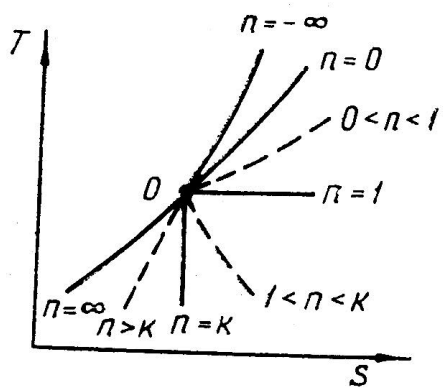


Рис. 24

ТЕМА 6 ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИКИ ГАЗОВОГО ПОТОКА

ТЕМА 6.1 УРАВНЕНИЕ НЕРАЗРЫВНОСТИ. УРАВНЕНИЕ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ

Процессы, протекающие в элементах авиационных конструкции, харакеризуются направленным движением газа (рабочего тела). Теория и расчет этих процессов базируются на термодинамическом анализе газового потока. Данный анализ, в свою очередь, основывается на первом законе термодинамики – законе сохранения и превращения энергии. Исходя из первого закона термодинамики, можно получить основные соотношения, описывающие энергетический баланс в потоке, и выявить характер изменения параметров рабочего тела. Важное значение в этом анализе имеет также уравнение неразрывности.

Необходимо отметить, что в общем случае движение газа в элементах летательных аппаратов и силовых установок имеет сложный характер и уравнения, точно описывающие реальный поток, весьма громоздки, что затрудняет их использование для анализа и практических расчетов. Поэтому уравнения термодинамики газового потока мы рассмотрим при следующих основных допущениях:

- движение газа является стационарным (устанавившимся): при стационарном движении в любой точке пространства параметры потока (скорость, давление, температура,плотность) неизменны во времени;
- параметры потока во всех точках каждого сечения одинаковы, их изменение происходит лишь в направлении движения. Уравнения, полученные при этом условии, строго верны лишь для элементарной струйки, поперечные размеры которой настолько малы, что в каждом ее сечении параметры потока практичеки постоянны.

Следует отметить, что в реальных газовых потоках в пределах поперечного сечения параметры газа могут быть переменными. При использовании уравнений элементарной струйки для таких потоков рассматриваются средние для каждого сечения потока величины (средняя скорость, средняя плотность и т.д).

Уравнение Неразрывности

Выделим в потоке газа в конале с непраницаемыми стенками объем, ограниченный сечениями 1 и 2, перпендикулярными скорости потока (рис. 25)

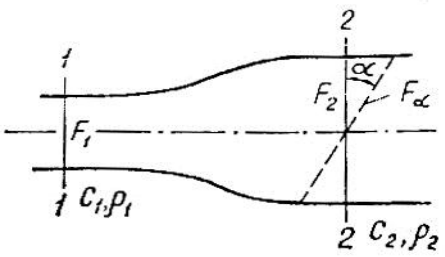


Рис. 25

Расход газа G кг/с – количество газа, проходящее через поперечное сечение канала (струи) в единицу времени, - равен:

$$G = C\rho F \qquad (1.115)$$

где C, F – скорость потока и площадь полеречного сечения канала.

Так как поток установившийся, то расход газа, поступающего в рассматриваемый объем, равен расходу газа, выходящего из этого объема.

$$G_1 = G_2$$

Если это условие не будет выполняться, то в объеме 1-2 будет изменяться масса газа; переменными будут и параметры потока (P,T,C). Следовательно в стационарном потоке расход газа через любое сечение канала одинаков:

$$G_1 = G_2 = G = const$$

или $$C\rho F = const \qquad (1.116)$$

Уравнение (1.116) представляет собой уравнение неразрывности стационарного потока.

Логарифмируем выражение (1.116)

$$\ell_n C + \ell_n \rho + \ell_n F = \ell_n \cdot const$$

а затем дифференцируя получим уравнение неразрывности в дифференциальной форме.

$$\frac{dc}{C} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dF}{F} = 0 \qquad (1.117)$$

Если стенки канала проницаемы и через них может проникать газ, то условие (1.116) не выполняется. В этом случае уравнение неразрывности в дифференциальной форме имеет вид:

$$\frac{dc}{C} + \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dF}{F} = \frac{dG}{G}$$

Здесь dG – изменение расхода газа в элементарной длине канала.

Для произвольного сечения потока, составляющего угол с α направлением нормали к вектору скорости, расход определяется так:

$$G = C\rho F_\alpha \cos_\alpha$$

Где F_α - площадь сечения, составляющего угол α с направлением нормали к вектору скорости (см. рис. 25).

Уравнение первого закона термодинамики

Уравнение первого закона термодинамики для движущегося газа отражает закон сохранения энергии в системе координат, движущейся вместе с некоторым объемом газа в выделенном потоке. При этом тепло, подводимое к газу, складывается из тепла, подводимого от внешних источников тепла $q_{вн}$, и тепла, выделяемого в результате работы сил трения $q_т$. Поэтому уравнение первого закона термодинамики для потока газа имеет вид:

$$dq_{вн} + dq_т = du + pdv \qquad (1.118)$$

Уравнение (1.118) является общим, приложимым к любим газовым, в том числе и нестационарным.

Если $dv = 0$, то

$$dq_{вн} + dq_т = du$$

Следовательно, если в потоке не совершается работа изменение объема $(p \cdot dv = 0)$, то все тепло, подведенное (или отведенное) к газу, идет на изменение его внутренней энергии. Несжимаемая жидкость не может служить рабочим телом тепловых двигателей.

Часто при изучении газовых потоков удобным является уравнение первого закона термодинамики в виде

$$dq_{вн} + dq_т = di - vdp \qquad (1.119)$$

Уравнение сохранения энергии

Уравнение сохранения энергии газового потока выводится на основе первого закона термодинамики – закона сохранения и превращения энергии, однако в отличие от уравнения первого закона термодинамики в форме (1.118) оно записывается в неподвижной системе координат.

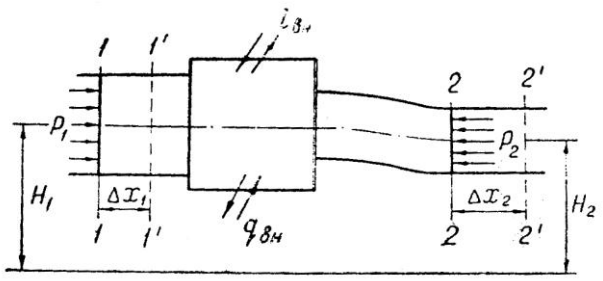


Рис. 26

Составим баланс энергии для массы газа, заключенной между сечениями 1 и 2 (рис. 26), которая за небольшой промежуток времени переместилась в положение 1^1-2^1.

На основании закона сохранения и превращения энергии внешняя энергия, подведенная к рассматриваемой массе газа извне, приведет к изменению ее внутренней энергии U, кинетической энергии $e_{кин}$ и потенциальной энергии $e_{пот}$.

Полное количество энергии, подведенное к газу складывается из теплоты q_Σ работы внешних сил ℓ_Σ. Тогда в соотвествии с правилом знаков (вспомним - что согласно принятому в термодинамике правилу знаков, работа, подведенная к телу, считается отрицательной а работа, совершенная телом, - положительной)

$$q_\Sigma - \ell_\Sigma = \Delta u + \Delta e_{кин} + \Delta e_{пот} \qquad (1.120)$$

q_Σ складывается из внешнего тепла $q_{вн}$ и тепла трения q_r

$$q_\Sigma = q_{вн} + q_r$$

Работа ℓ_Σ складывается из внешней (эффективной) работы, работы проталкивания и работы сил трения.

$$\ell_\Sigma = \ell_{вн} + \ell_{прот} + \ell_r$$

$\ell_{вн}$ - это внешняя эффективная механическая работа подводимая к газу от внешнего источника (например компрессор) или отводимая от газа (например турбина).

ℓ_r - работа сил трения, которая полностью переходит в тепло трения:

$$\ell_r = q_r$$

$\ell_{прот}$ - работа проталкивания. Сила давления в сечении 1-1 совершает над газом работу ($-P_1 \nu_1$), а в сечении 2-2 газ совершает работу против давления ($P_2 \nu_2$), тогда:

$$\ell_{прот} = P_2\nu_2 - P_1\nu_1$$

Изменение любого вида энергии в потоке равно разности этого вида энергии в положениях 1-2 и 1^1-2^1.

$$\Delta U = U_2 - U_1\ , \qquad \Delta e_{кин} = \frac{C_2^2 - C_1^2}{2}, \quad \Delta e_{пот} = g(H_2 - H_1) \quad (1.121)$$

подставляя ΔU, $\Delta e_{кин}$ и $\Delta e_{пот}$ в уравнение (1.120) раскрывая величины q_Σ и $\ell_{прот}$ получим

$$q_{вн} + q_r - \ell_{вн} - P_2\nu_2 + P_1\nu_1 - \ell_r = U_2 - U_1 + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} + q(H_2 - H_1)$$

т.к $q_r = \ell_r$, то

$$q_{вн} - \ell_{вн} = P_2\nu_2 - P_1\nu_1 + U_2 - U_1 + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} + q(H_2 - H_1)$$

поскольку $U + P\nu = i$, то

$$q_{вн} - \ell_{вн} = i_2 - i_1 + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} + q(H_2 - H_1) \qquad (1.122)$$

Все величины в уравнении сохранения энергии (1.122) отнесены к 1 кг газу (Дж/кг). Это уравнение верно для любых рабочих тел при их стационарном движении как при наличии трения, так и без него.

Для газовых потоков в элементах авиационных силовых установок и самолетных систем изменением потенциальной энергии обычно пренебрегают вследствие его малости, $q(H_2 - H_1) \approx 0$. Поэтому в дальнейшем будем считать.

$$q_{вн} - \ell_{вн} = i_2 - i_1 + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} \qquad (1.123)$$

или в дифференциальной форме

$$dq_{вн} - d\ell_{вн} = di + \frac{dc^2}{2} \qquad (1.124)$$

Уравнение сохранения энергии в форме (1.123) можно сформулировать так: **Внешняя энергия, подведенная к потоку газа в виде теплоты и работы, идет на изменение энтальпии и кинетической энергии газа.**

В случае идеального газа

$$i_2 - i_1 = C_p(T_2 - T_1)$$

Поэтому для идеального газа уравнение (1.123) можно представить также в виде

$$q_{вн} - \ell_{вн} = C_p(T_2 - T_1) + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} \qquad (1.125)$$

или в дифференциальной форме

$$dq_{вн} - d\ell_{вн} = C_p dT + \frac{dC^2}{2} \qquad (1.126)$$

ТЕМА 6.2 ПАРАМЕТРЫ АДИАБАТНО ЗАТОРМОЖЕННОГО ПОТОКА

Пусть в некотором сечении газового потока (рис. 27) скорость, энтальпия, температура и давление равны: C, i, T, P. Затормозим условно поток с этими параметрами, считая, что теплообмен с окружающей средой отсутствует, т.е. торможение происходит адиабатно. Параметры адиабатно заторможенного потока обозначаются так: i*, T*, P*. Величины i*, T* и P* называются также: полная энтальпия, полная температура, полное давление.

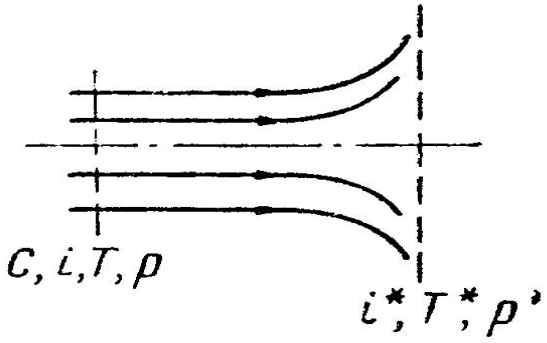


Рис. 27

Поскольку в рассматриваемом случае $q_{вн} = 0$ и $\ell_{вн} = 0$, то считая С*=0, найдем из (1.123) полную энтальпию:

$$A_{вн} - \ell_{вн} = i^* - i + \frac{C^{*2} - C^2}{2}$$

т.к. $q_{вн} = 0$, $\ell_{вн} = 0$, $C^* = 0$

$$i^* - i - \frac{C^2}{2} = 0 \qquad \text{или} \qquad i^* = i + \frac{C^2}{2} \qquad (1.127)$$

Определим полную температуру:
Для идеального газа можем записать.

$$\Delta i = C_p \Delta T \quad \text{т.к.} \quad i^* - i = \frac{C^2}{2}$$

то $$C_p \Delta T = \frac{C^2}{2}$$

$$C_p (T^* - T) = \frac{C^2}{2}$$

$$0 = i_2 - i_1 + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2}$$

$$i_1 + \frac{C_1^2}{2} = i_2 + \frac{C_2^2}{2} \qquad (1.128)$$

или $$i_1^* = i_2^* \qquad (1.128^1)$$

Таким образом в энергоизолированном потоке полная энтальпия газа (сумма энтальпии и кинетической энергии) постоянна.

$$i^* = const$$

В случае идеального газа $i^* = C_p T^*$, т.е.

$$T^* = const \quad \text{или} \quad T_1^* = T_2^*$$

следовательно, в энергоизолированном потоке идеального газа полная температура неизменна.

т.к $i + \frac{C^2}{2} = const$, то $C_p T + \frac{C^2}{2} = const$

это означает, что в энергоизолированном потоке увеличение скорости потока возможно только за счет снижения температуры (за счет уменьшения внутренней энергии).

Компрессор. Обозначим $\ell_к$ - работа, сообщаемая одному кг газа в компрессоре (рис 28). Поскольку в компрессоре внешняя работа подводится к газу, то $\ell_{вн} = -\ell_k$. Теплообмен между газом и элементами конструкции здесь можно пренебречь $(q_{вн} = 0)$

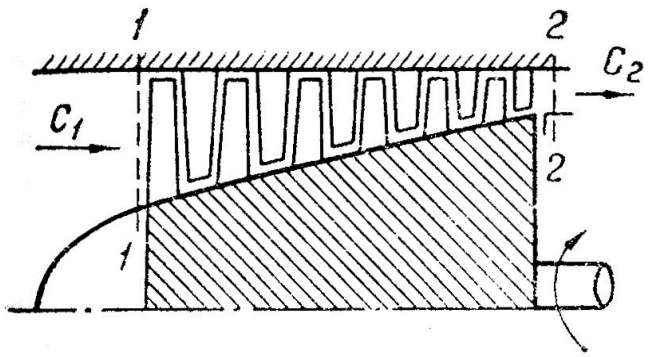


Рис.28

Поэтому для газового потока в компрессоре из (1.123) следует

$$\ell_к = i_2 - i_1 + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} \qquad (1.129)$$

или $$\ell_к = i_2 * - i_1 * \qquad (1.130)$$

т.е внешняя работа в компрессоре идет на повышение полной энтальпии газа.

В случае идеального газа (без трения) процесс сжатия является адиабатным.

$$\ell_к = C_p\left(T_2 * - T_1 *\right) \qquad (1.131)$$

$$\ell_К = C_p\left(T_2 * - T_1 *\right) = C_p T_1 * \left(\frac{T_2 *}{T_1 *} - 1\right)$$

т.к для адиабатного процесса $\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

то получим:

$$\ell_к = C_p T_1 * \left[\left(\frac{P_2 *}{P_1 *} \right)^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right]$$

где $\pi_к^* = \frac{P_2^*}{P_1^*}$ - степень повышения полного давления в компрессоре (основной параметр компрессора и двигателя).

тогда: $$\ell_{кад} = C_p T_1^* \left(\pi_к^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right) \qquad (1.132)$$

Выражения (1.131) и (1.132) позволяют определить работу компрессора по затеренным параметрам T_1* и T_2*.

Зная работу $\ell_к$ можно найти мощность $N_к$, потребную для вращения компрессора:

$$N_к = G\ell_к \qquad (1.133)$$

где G- расход газа через компрессор.

Турбина. Поскольку в турбине (рис 29) газ совершает работу, то $\ell_{вн} = \ell_т$, где $\ell_т$ - работа на валу турбины, отнесенная к 1 кг газа. Приняв $q_{вн} \approx 0$, для газового потока в турбине получим

$$\ell_{вн} = \ell_т; \qquad q_{вн} \approx 0$$

$$-\ell_т = i_2 * - i_1 *$$

$$\ell_т = i_1 * - i_2 *$$

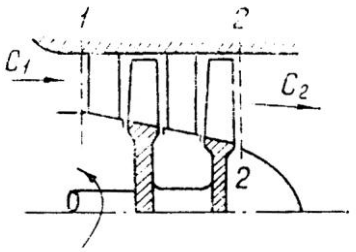


Рис 29

Следовательно, работа на валу турбины получается за счет убыли полной энтальпии газового потока. в случае идеального газа

$$\ell_т = C_p (T_1 * - T_2 *) \qquad (1.134)$$

Рассмотрим идеальную турбину, в которой отсутсвуют теплообмен и трение и поэтому процесс расширения газа является адиабатным. Адиабатная работа турбины равна:

$$\ell_{таД} = C_p T_1^* \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{*\frac{k-1}{k}}} \right) \qquad (1.135)$$

где $\pi_T^* = \frac{P_1^*}{P_2^*}$ - степень понижения полного давления газа в турбине.

Зная величину ℓ_T и расход газа G, можно найти мощность, развиваемую турбиной:

$$N_T = G\ell_T \tag{1.136}$$

Теплообменник. Камера сгорания. В теплообменнике внешняя энергия подводится (или отводится) только в виде тепла $q_{вн}$, а $\ell_{вн} = 0$. Поэтому

$$q_{вн} = i_2^* - i_1^* \tag{1.137}$$

а в случае идеального газа так же

$$q_{вн} = C_p\left(T_2^* - T_1^*\right) \tag{1.138}$$

Соотношение (1.137) и (1.138) верны и для камеры сгорания: в этом случае под внешним теплом $q_{вн}$ понимают количество тепла, выделившегося в камере сгорания в результате процесса горения на 1кг газа.

ТЕМА 6.3 ОБОБЩЕННОЕ УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ.ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Вычтем из уравнения сохранения энергии, уравнение первого закона термодинамики в форме.

$$dq_{вн} - d\ell_{вн} = di + \frac{dc^2}{2}$$

$$-\quad dq_{вн} + dq_r = di - vdp$$

$$-d\ell_{вн} - dq_r = \frac{dc^2}{2} + vdp$$

учитывая, что $dq_r = d\ell_r$, получим:

$$-d\ell_{вн} = \frac{dc^2}{2} + vdp + d\ell_r \tag{1.139}$$

Полученное уравнение называется обобщеным уравнением Бернулли. Интегрируя (1.139) от начального сечения 1 до конечного сечения 2 (см. рис. 30), поучим интегральную форму этого уравнения:

$$-\ell_{вн} = \int_1^2 vdp + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} + \ell_г \qquad (1.140)$$

В термодинамике интеграл в первой части уравнения (1.140) называют распологаемой работой, в величину vdP- элементарной распологаемой работой.

Распологаемая работа на диаграмме P-ν (рис. 30) эквивалентна площади между осью ординат и кривой процесса (площадь 12ба).

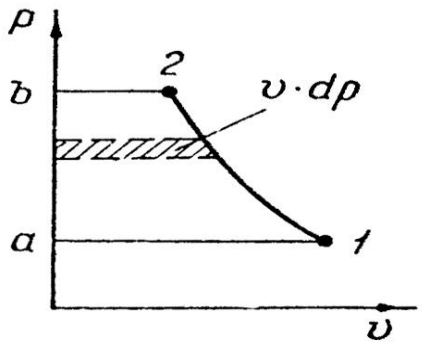


Рис. 30

Для компрессора $\ell_{вн} = -\ell_k$, поэтому

$$d\ell_k = vdp + \frac{dc^2}{2} + d\ell_г \qquad (1.141)$$

или $$\ell_к = \int_1^2 vdp + \frac{C_2^2 - C_1^2}{2} + \ell_г \qquad (1.142)$$

Следовательно, внешняя работа, подводимая в компрессоре к газу, идет на распологаемую работу сжатия, изменение кинетической энергии и на работу по преодолению сил трения.

В случае турбины $\ell_{вн} = \ell_T$, поэтому

$$-d\ell_T = vdp + \frac{dc^2}{2} + d\ell_г \qquad (1.143)$$

$$\text{или} \qquad -vdp = d\ell_T + \frac{dc^2}{2} + d\ell_r \qquad (1.144)$$

Следовательно, в турбине располагаемая работа (здесь dP<0) расходуется на создание внешней работы (работы на валу турбины), на увеличение кинетической энергии газа и на преодоление гидравлических потерь.

При течении газа в каналах (входное и выходное устройства ВРД, воздухо – и газопроводы и др) $\ell_{вн} = 0$ в этом случае

$$0 = vdp + \frac{dc^2}{2} + d\ell_r$$

$$\text{или} \qquad -vdp = \frac{dc^2}{2} + d\ell_r \qquad (1.145)$$

Если течение происходит без трения, то

$$-vdp = cdc \qquad (1.146)$$

Из последнего выражения следует, что в таком потоке разгон газа $(dc > 0)$ возможен лишь при понижении его давления $(dp < 0)$, а торможение $(dc < 0)$ сопровождается ростом давления ($dp > 0$). Наличие трения, естественно, сказывается количесвенно на параметрах потока. Например, при заданном уровне понижения давления наличие трения $(\ell_r > 0)$ понизит прирост скорости потока (1.145) и, наоборот, в случае торможения потоа при заданном уровне понижения скорости при наличии трения давление будет возрастать в меньшей степени, чем без трения.

Величина располагаемой работы может быть вычеслена, когда известно уравнение процесса.

Если процесс политропный, то интеграл $\int_1^2 vdp$, найдем после преобразований

$$\int_1^2 vdp = \frac{n}{n-1}\left(P_2V_2 - P_1V_1\right) \qquad (1.147)$$

или

$$\int_1^2 vdp = \frac{n}{n-1} R\left(T_2 - T_1\right) \qquad (1.148)$$

Полученное выражение называют также политропной работой газового потока.

Газодинамические функции

Число Маха и приведенная скорость. Выше было отмечено, что число Маха равно отношению скорости потока к местной скорости звука:

$$M = \frac{c}{a}$$

и представляет собой безразмерную (относительную) скорость потока, причем масштабом скорости здесь является местная скорость звука a. В ряде случаев за масштаб скоростьи газа удобно принимать критическую скорость: соответсвующая безразмерная величина называется приведенной скоростью:

$$\lambda = \frac{c}{a_{kp}} = \frac{c}{\sqrt{2\frac{k}{k+1}RT^*}} \qquad (1.149)$$

Где T* вычисляется в точке потока, к которой относится скорость C.

Приведенная скорость однозначно связана с числом M.

Действительно.

$$\lambda^2 = \frac{c^2}{a_{kp}^{\ 2}} \cdot \frac{a^2}{a^2} = M^2 \frac{KRT}{2\frac{K}{K+1}RT^*} = \frac{K+1}{2}\frac{M^2}{1+\frac{K-1}{2}M^2}$$

T.e $$\lambda^2 = \frac{K+1}{2}\frac{M^2}{1+\frac{K-1}{2}M^2} \qquad (1.150)$$

Или $$M^2 = \frac{2}{K+1}\frac{\lambda^2}{1-\frac{K-1}{K+1}\lambda^2} \qquad (1.151)$$

λ зависит от M

Из (4.48)видно, что

при M=0 и $\lambda = 0$

при M=1 и $\lambda = 1$

при $M \to \infty$ величина λ стремится к предельному значению.

$$\lambda_{\text{пред}} = \sqrt{\frac{K+1}{K-1}}$$

Зависимость λ от M показана на рис. 31.

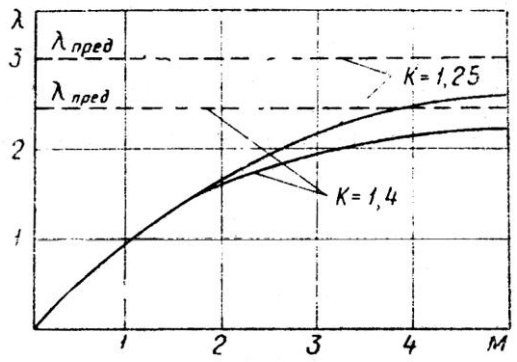


Рис. 31

Газодинамические функции. Газодинамическими функциями называют безразмерные параметры потока, зависящие от приведенной скорости (и соответственно от числа М).

Они определяются как отношение статических параметров к полным.

К газодинамическим функциям, в частности, относятся:

- относительная температура

$$\tau(\lambda)=\frac{T}{T^*}=\frac{1}{1+\frac{K-1}{2}M^2}=1-\frac{K-1}{K+1}\lambda^2 \qquad (1.152)$$

- относительное давление

$$\Pi(\lambda)=\frac{P}{P^*}=\left(\frac{T}{T^*}\right)^{\frac{k}{k-1}}=[\tau(\lambda)]^{\frac{k}{k-1}}=\left(\frac{1}{1+\frac{K-1}{2}M^2}\right)^{\frac{K}{K-1}}=\left(1-\frac{K-1}{K+1}\lambda^2\right)^{\frac{K}{K-1}} \quad (1.153)$$

- относительная плотность

$$\varepsilon(\lambda)=\frac{\rho}{\rho^*}=\left(\frac{T}{T^*}\right)^{\frac{1}{K-1}}=[\tau(\lambda)]^{\frac{1}{K-1}}=\left(\frac{1}{1+\frac{K-1}{2}M^2}\right)^{\frac{K}{K-1}}=\left(1-\frac{K-1}{K+1}\lambda^2\right)^{\frac{1}{K-1}} \quad (1.154)$$

Рассмотренные функции характеризуют изменение параметров состояния газа. Очевидно, что при $\lambda=0(M=0)$, эти функции равны 1, а при $\lambda\to\lambda_{\text{пред}}\ (M\to\infty)$ стремятся к нулю (рис. 32)

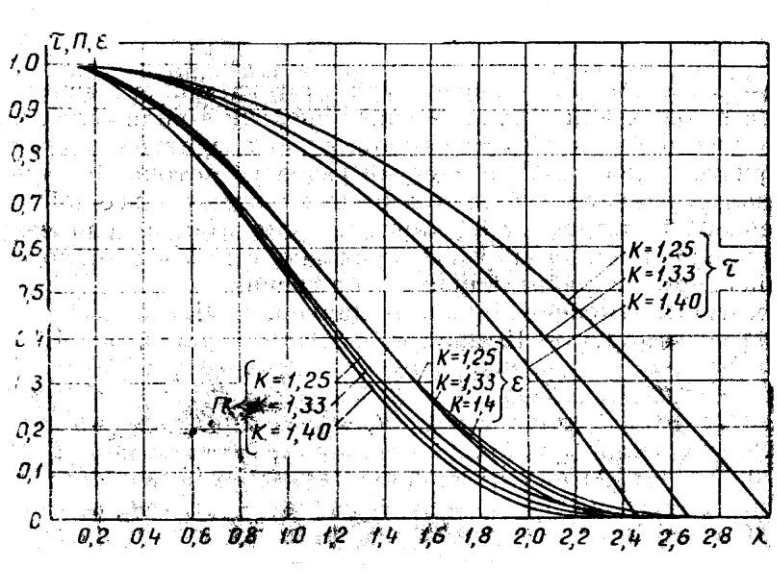


Рис. 32

Важное значение имеют и газодинамические функции, характеризующие расход газа. К ним относится относительная плотность тока.

$$q(\lambda) = \frac{C\rho}{C_{kp}\rho_{kp}} = \lambda\left(\frac{K+1}{2}\right)^{\frac{1}{K-1}}\varepsilon(\lambda)$$

Величина $q(\lambda)$ связана с расходом газа следующим образом:

$$G = m\frac{P^*}{\sqrt{T^*}}q(\lambda)F \qquad (1.155)$$

Величина m зависит от рода газа (R, K).

$$m = \sqrt{2\frac{K}{R(K+1)}}\cdot\left(\frac{2}{K+1}\right)^{\frac{1}{K-1}}$$

Например, для воздуха $\left(R = 287{,}05\frac{Дж}{Кг\cdot K}\right)$ при K=1,4, m=0,0404 а при K=1,33 m=0,0396

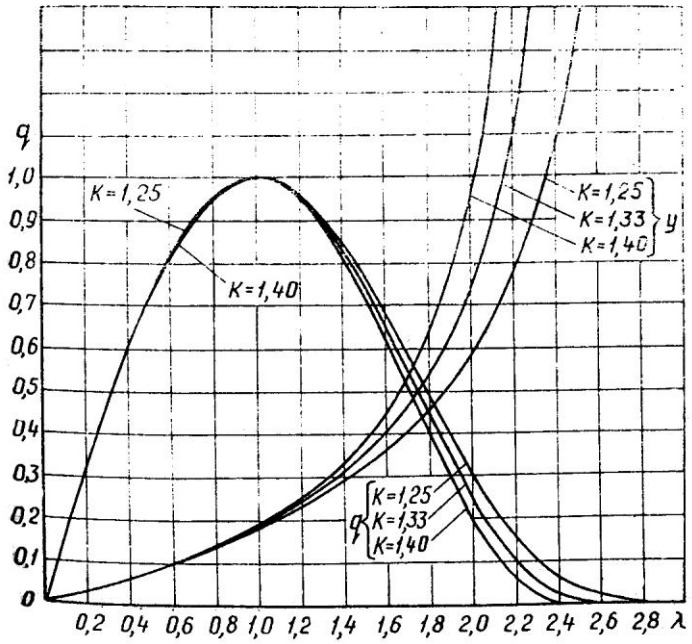


Рис 33

Иногда расход газа удобно выражать через статическое давление P. В этом случае используют газодинамическую функцию

$$y(\lambda) = \frac{q(\lambda)}{\Pi(\lambda)} \qquad (1.156)$$

Также можем записать

$$G = m \frac{P}{\sqrt{T^*}} y(\lambda) F \qquad (1.157)$$

Зависимости $q(\lambda)$ и $y(\lambda)$ от λ показаны на рис. 33, следует обратить внимание на то, что каждому значению функции $q(\lambda)$ соответствуют два значения аргумента: $\lambda_1 < 1$ (или $M_1 < 1$) и $\lambda_2 > 1$ (или $M_2 > 1$), при $\lambda = 1$ (в критическом сечении потока)

$$q(\lambda) = 1$$

Таблицы газодинамических функций, заранее расчитанные для разных значений K, в ряде случаев существенно упрощают анализ и расчет газовых потоков.

ТЕМА 7. РАЗГОН И ТОРМОЖЕНИЕ ПОТОКА ГАЗА.

ТЕМА 7.1 ФОРМА КАНАЛА НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗГОНА И ТОРМОЖЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА

РАЗГОН И ТОРМОЖЕНИЕ ГАЗОВОГО ПОТОКА

Течение газа (воздуха) в элементах летательных аппаратов и их силовых установок в общем случае сопровождается изменением его скорости, т.е. разгоном или торможением потока. Основные уравнения газового потока, рассмотренные выше в главе 4, показывают, что изменение скорости газа приводит и к изменению параметров его состояния. В общем случае изменение скорости может быть вызвано различными воздействиями, как, например, подводом или отводом теплоты и работы, изменением площади проходного сечения канала или трением. Анализ влияния этих воздействий на течение газа приводится ниже.

ФОРМА КАНАЛА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ РАЗГОНА ИЛИ ТОРМОЖЕНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА

Воздействие на газовый поток путём изменения площади поперечного сечения канала F называется геометрическим воздействием.

При этом за счёт изменения формы канала, т.е. выполняя его суживающимся (в направлении движения газа) или расширяющимся, можно изменять скорость газового потока в необходимом направлении.

Из всех таких каналов рассмотрим подробнее два, знание особенностей течения в которых важно для понимания процессов, протекающих в авиационных силовых установках и ракетных двигателях, – сопло и диффузор.

Соплом называется специально спрофилированный канал, предназначенный для разгона потока и получения струи газа или жидкости.

Диффузором называется канал, в котором происходит уменьшение скорости потока.

Рассмотрим, какую форму должен иметь канал, по которому течет газ, для того чтобы обеспечить его разгон или торможение за счет геометрического воздействия. Будем считать газ идеальным, а его течение происходящим без трения и энергообмена с окружающей средой. Соответственно процесс изменения состояния газа будет адиабатным.

Как уже отмечалось в п. 4.4, в энергоизолированном потоке увеличение скорости возможно только за счёт понижения статического давления и соответственно температуры газа. А при торможении потока его давление и температура повышаются. Понижение давления газа в соответствии с уравнением адиабаты $pv^k = \text{const}$ сопровождается увеличением его удельного объёма, т.е. газ расширяется и его плотность падает. При торможении потока газа он, наоборот, сжимается.

Таким образом, при энергоизолированном течении изменение скорости газового потока и его плотности носит противоположный характер, т. е. при увеличении скорости плотность уменьшается, и наоборот. *Поэтому, как следует из уравнения неразрывности, форма канала (характер изменения площади поперечного сечения $F=G/c$ в направлении течения), необходимая для разгона или торможения потока, определяется соотношением между интенсивностью изменения скорости и интенсивностью изменения плотности газа, т.е. изменением величины c .*

Ниже будет показано, что при малых и умеренных дозвуковых скоростях потока изменение скорости сопровождается незначительным изменением плотности (т.е. при $M < 1$ изменение плотности тока c определяется характером изменения скорости) и, следовательно, для разгона потока требуется уменьшение площади проходных сечений вдоль канала. В потоке, текущем со сверхзвуковой скоростью ($M > 1$), картина обратная: увеличение скорости сопро-вождается более интенсивным снижением плотности газа и соответственно уменьшением величины c . Поэтому при сверхзвуковых скоростях течения газа для увеличения его скорости требуется расширяющийся канал.

Докажем это утверждение математически.

Согласно уравнению неразрывности в дифференциальной форме

$$\frac{dF}{F} = -\frac{dc}{c} - \frac{d\rho}{\rho}. \qquad (1.158)$$

Прологарифмировав, а затем, продифференцировав уравнение адиабаты, получим

$$\frac{dp}{p} + k\frac{dv}{v} = 0,$$

откуда, поскольку $v = 1/$,

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{1}{k}\frac{dp}{p}.$$

Но из уравнения состояния $p = \rho RT$. Следовательно,

$$\frac{d\rho}{\rho} = \frac{dp}{\rho}\frac{1}{kRT}. \qquad (1.159)$$

Тогда, учитывая, что для энергоизолированного течения согласно уравнению Бернулли $\frac{dp}{\rho} = -cdc$, будем иметь

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\frac{c\,dc}{kRT}.$$

А так как $kRT = a^2$, где a – скорость звука, то последнее равенство может быть записано следующим образом:

$$\frac{d\rho}{\rho} = -\mathrm{M}^2\frac{dc}{c}. \qquad (1.160)$$

Из уравнения (1.159) видно, что при дозвуковых скоростях течения, когда $\mathrm{M}^2 < 1$, плотность газового потока изменяется медленнее, чем его скорость. Так, например, при $\mathrm{M} = 0{,}5$ плотность убывает в четыре раза медленнее, чем растет скорость. В потоке, текущем со сверхзвуковой скоростью, когда $\mathrm{M}^2 > 1$, картина обратная: при числе Маха, равном, например, $\mathrm{M} = 1{,}5$, плотность убывает в два с лишним раза быстрее, чем растет скорость.

Подставив в уравнение (1.158) величину d из уравнения (1.160), получим

$$\frac{dF}{F} = (\mathrm{M}^2 - 1)\frac{dc}{c}. \qquad (1.161)$$

Уравнение (1.160) связывает величину dc, определяющую характер изменения скорости потока вдоль канала, с величиной dF, характеризующей изменение площади проходного сечения этого канала, т. е. его форму.

Форма сопла. Определим, какую форму должен иметь канал, предназначенный для разгона потока ($dc > 0$).

Если скорость потока на входе в канал меньше скорости звука ($\mathrm{M} < 1$), то величина ($\mathrm{M}^2 - 1$) < 0. Из уравнения (1.160) следует, что в этом случае для получения $dc > 0$ должно быть $dF < 0$, т.е., как уже отмечалось выше, для разгона дозвукового потока канал должен быть суживающимся (рис.34, *а*).

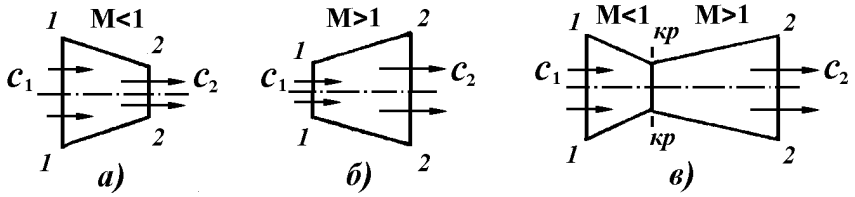


Рис. 34

Если же на входе в канал скорость потока сверхзвуковая (M > l), то величина (M^2 -1) > 0 и из уравнения (1.160) видно, что в этом случае должно быть $dF > 0$. Следовательно, для разгона сверхзвукового потока канал должен быть расширяющимся (рис. 34, *б*).

Из формулы (1.160) следует также, что невозможно осуществить разгон потока от дозвуковой до сверхзвуковой скорости только в суживающемся или только в расширяющемся канале. Для этой цели необходимо применять канал (сопло) комбинированной формы (рис. 34, *в*), состоящий из суживающегося и расширяющегося участков. В суживающейся части такого сопла поток разгоняется до скорости, равной скорости звука (M = 1), а в расширяющейся части происходит увеличение скорости уже сверхзвукового потока. Минимальное сечение сопла, в котором скорость потока равна местной скорости звука, принято называть критическим сечением. Параметры потока в этом сечении равны критическим параметрам. В технической литературе такое суживающееся-расширяющееся сопло называют (по имени его изобретателя) соплом Лаваля.

Форма диффузора. Анализ формулы (1.160 аналогичный проведенному выше для разгона потока, показывает, что дозвуковой поток (M < 1) тормозится в расширяющемся канале ($dF > 0$, рис. 34, *а*). Если же на входе в диффузор поток сверхзвуковой (M > 1), то для его торможения необходимо применять суживающийся канал ($dF < 0$, рис. 34, *б*). Снижение скорости потока от сверхзвуковой до дозвуковой возможно в комби

нированном (суживающемся-расширяющемся) диффузоре (рис. 34, *в*). В суживающейся части такого канала скорость сверхзвукового потока в идеальном течении уменьшается до скорости, равной скорости звука (M = 1), а в расширяющейся части происходит дальнейшее торможение уже дозвукового потока. Минимальное сечение диффузора, где M = l, т.е. критическое сечение принято называть "горлом" такого диффузора.

Причина различного характера изменения площади диффузора, необходимого для торможения дозвукового и сверхзвукового потоков, заключается (как и для сопла) в различной интенсивности увеличения плотности газа при снижении его скорости в случаях, когда M > 1 и когда M < 1.

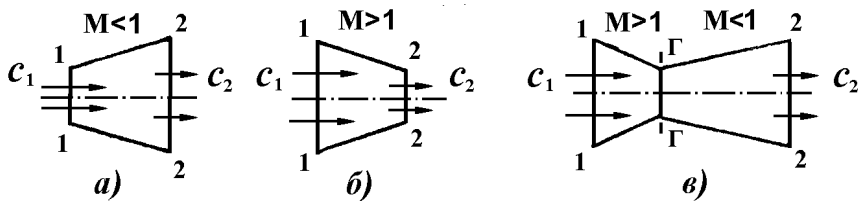


Рис. 35

Следует заметить, что реальный процесс торможения сверхзвукового потока сопровождается появлением скачков уплотнения, в которых происходит ступенчатое изменение скорости и параметров воздуха при частичной диссипации его кинетической энергии. Однако качественно характер изменения параметров

потока и площади проходных сечений вдоль диффузора в реальном процессе аналогичен таковым при идеальном торможении.

ТЕМА 7.2 ИДЕАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ ГАЗА В СОПЛАХ

Рассмотрим более подробно течение газа в соплах. Как и ранее, будем считать газ идеальным, а течение происходящим без трения и энергообмена с окружающей средой.

Разгон газа, как отмечалось, сопровождается уменьшением статического давления. Поэтому давление газа перед соплом должно быть больше, чем давление окружающей среды, в которую происходит его истечение. Схемы рассматриваемых далее суживающегося сопла и сопла Лаваля и обозначения их характерных сечений были приведены на рис. 34, *а* и 34, *в*.

Основные понятия

Располагаемой степенью понижения давления газа в сопле называется отношение полного давления газа на входе в сопло p_1^* к давлению окружающей среды p_H:

$$\pi_{\text{с.расп}} = \frac{p_1^*}{p_H} \quad .$$

Действительной степенью понижения давления газа в сопле называется отношение полного давления газа на входе в сопло к его статическому давлению в выходном сечении сопла

$$\pi_{\text{с}} = \frac{p_1^*}{p_2} \quad .$$

Степень понижения давления газа, при которой газ разгоняется до скорости, равной скорости звука, называется критической

$$\pi_{\text{кр}} = \frac{p_1^*}{p_{\text{кр}}} \quad .$$

Так как согласно уравнению (4.37) $p_{\text{кр}} = p_{\text{кр}}^* \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k}{k-1}}$, а $p_{\text{кр}}^* = p_1^*$, то

$$\pi_{\text{кр}} = \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{k}{k-1}} . \qquad (1.162)$$

Как видно из выражения (1.162), критическая степень понижения давления для идеального газа зависит только от показателя адиабаты k (табл. 4) и для продуктов сгорания керосина в воздухе (с k = 1,25...1,33) равна 1,80...1,85.

Таблица 4

Значения $\pi_{\text{кр}}$, соответствующие различным значениям k

Значения k	1,25	1,33	1,4	1,67
Значения кр	1,802	1,851	1,893	2,055

Возможные режимы работы сопла

В зависимости от соотношения между статическим давлением газа в выходном сечении сопла и давлением окружающей среды различают нижеследующие режимы работы сопла.

1. Режим полного расширения, когда $p_2 = p_H$, т.е. $\pi_c = \pi_{с.расп}$.

2. Режим недорасширения (неполного расширения), когда $p_2 > p_H$, т.е. $\pi_c < \pi_{с.расп}$. В этом случае окончательное расширение газа и понижение его давления до давления окружающей среды происходит за пределами сопла.

3. Режим перерасширения, когда $p_2 < p_H$, т.е. $\pi_c > \pi_{с.расп}$. Режим перерасширения, как будет показано ниже, реализуется только в сопле Лаваля.

Особенности изменения параметров потока газа в соплах при различных режимах их работы будут рассмотрены ниже.

Скорость истечения газа из сопла

При энергоизолированном течении газа его скорость в выходном сечении сопла (скорость истечения) определяется из уравнения сохранения энергии для энергоизолированного потока, которое может быть записана в виде

$$i_1^* = i_2 + \frac{c_2^2}{2}, \qquad (1.163)$$

откуда

$$c_2 = \sqrt{2(i_1^* - i_2)}. \qquad (1.164)$$

Если теплоемкость газа не зависит от температуры, то $i = c_p T$ и

$$i_1^* - i_2 = c_p(T_1^* - T_2) = \frac{k}{k\text{-}1} R(T_1^* - T_2).$$

Тогда

$$c_2 = \sqrt{2\frac{k}{k\text{-}1} R(T_1^* - T_2)}. \qquad (1.165)$$

Так как рассматривается адиабатный процесс расширения газа в сопле, то

$$\frac{T_2}{T_1^*} = \left(\frac{p_2}{p_1^*}\right)^{\frac{k-1}{k}},$$

откуда

$$T_2 = T_1^*\left(\frac{p_2}{p_1^*}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_1^*}{\pi_c^{\frac{k-1}{k}}}, \qquad (1.166)$$

и поэтому

$$c_2 = \sqrt{2\frac{k}{k-1}RT_1^*\left[1-\left(\frac{p_2}{p_1^*}\right)^{\frac{k-1}{k}}\right]} \qquad (1.167)$$

или

$$c_2 = \sqrt{2\frac{k}{k-1}RT_1^*\left(1-\frac{1}{\pi_c^{\frac{k-1}{k}}}\right)}\,. \qquad (1.168)$$

Таким образом, скорость истечения газа из сопла зависит от его полной температуры перед соплом T_1^*, действительной степени понижения давления газа в сопле π_c и физических свойств газа $(k,\ R)$.

Зависимость скорости истечения c_2 от π_c показана на рис.5.3.

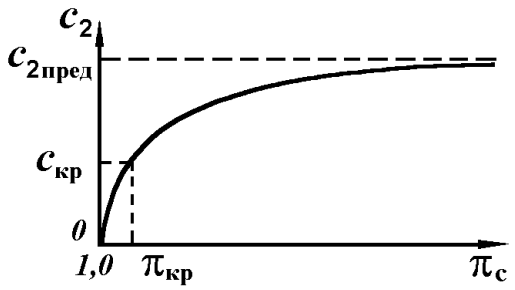


Рис. 36

Из формулы (1.168) и рис.36 видно, что при $\pi_c = 1$ течение отсутствует, а если величина π_c стремится к бесконечности, то скорость истечения стремится к предельной величине:

$$c_{2\text{пред}} = \sqrt{2\frac{k}{k-1}RT_1^*}\,. \qquad (1.169)$$

Таким образом, даже при $\pi_c = \infty$ скорость истечения газа имеет конечное значение. Это объясняется тем, что, как уже отмечалось в главе 4, при энергоизолированном течении увеличение скорости и, следовательно, кинетической энергии газового потока происходит за счет уменьшения его энтальпии, которая на входе в сопло имеет конечное значение $(i_1^* = c_p T_1^*)$ и при полном её переходе в кинетическую энергию газового потока даст также конечное значение скорости c_2, равное $c_{2\ \text{пред}}$.

Подчеркнём ещё раз, что в суживающемся сопле поток можно разогнать только до скорости, равной скорости звука. Поэтому максимальная скорость истечения газа из суживающегося сопла ограничена значением критической скорости, которая равна

$$c_{\text{кр}} = \sqrt{2\frac{k}{k+1}RT_1^*}\,.$$

Отметим, что между предельной и критической скоростью существует следующая зависимость

$$c_{2\text{пред}} = \sqrt{\frac{k+1}{k-1}}\, c_{\text{кр}} \quad \text{или} \quad c_{2\text{пред}} = \lambda_{\text{пред}}\, c_{\text{кр}},$$

где для газа с $k = 1{,}33...1{,}25$ значение $\lambda_{\text{пред}} = 2{,}66...3{,}00$.

Идеальное течение газа в суживающемся сопле

Изменение параметров потока в суживающемся сопле. Рассмотрим особенности идеального течения газа в суживающемся сопле. Так как рассматриваемое течение является энергоизолиро-ванным и происходящим без трения, то параметры заторможенного потока газа ($T^\star$, $p^\star$, $\rho^\star$) по длине сопла остаются неизменными. Согласно уравнению Бернулли для этого случая $cdc = -dp/\rho$, т.е. уменьшение статического давления вдоль сопла приводит к увеличению скорости, а следовательно, и кинетической энергии потока. Это, в свою очередь, вызывает уменьшение энтальпии, т.е. температуры газа, так как $T = T^* - c^2/2c_p$. В общем случае скорость истечения из суживающегося сопла при данном значении π_c может быть определена по формуле (1.168), а температура газа в выходном сечении сопла T_2 – по формуле (1.166). Вследствие снижения температуры газа значение местной скорости звука ($a = \sqrt{kRT}$) вдоль сопла несколько уменьшается.

Режимы работы суживающегося сопла. Режим работы суживающегося сопла полностью определяется соотношением между располагаемой и критической степенями понижения давления ($\pi_{\text{с.расп}}$ и $\pi_{\text{кр}}$). При этом возможны два режима работы:

1) режим полного расширения, когда $\pi_{\text{с.расп}} \le \pi_{\text{кр}}$. В этом случае давление газа в выходном сечении сопла равно давлению окружающей среды, т.е. $p_2 = p_H$.

2) режим недорасширения, когда $\pi_{\text{с.расп}} > \pi_{\text{кр}}$. В этом случае давление газа в выходном сечении сопла больше давления окружающей среды ($p_2 > p_H$) и окончательное расширение газа (т.е. уменьшение его давления до величины p_H) происходит за пределами сопла.

Для газа с данным значением показателя адиабаты k величина $\pi_{\text{кр}}$ постоянна. Поэтому соотношение между $\pi_{\text{с.расп}}$ и $\pi_{\text{кр}}$ может изменяться лишь за счет увеличения или уменьшения $\pi_{\text{с.расп}}$.

Исследуем особенности течения газа в суживающемся сопле при изменении $\pi_{\text{с.расп}}$ за счёт изменения давления окружающей среды p_H для трёх характерных соотношений между $\pi_{\text{с.расп}}$ и $\pi_{\text{кр}}$.

1. Располагаемая степень понижения давления газа в сопле меньше критической ($\pi_{\text{с.расп}} < \pi_{\text{кр}}$). В этом случае давление в выходном сечении сопла равно давлению окружающей среды ($p_2 = p_H$), и поэтому действительная степень понижения давления газа в сопле равна располагаемой $\left(\pi_c = \pi_{\text{с.расп}}\right)$, т.е. в сопле

происходит полное расширение газа. Так как $\pi_{с.расп} < \pi_{кр}$, то имеющегося перепада давлений в сопле недостаточно для разгона потока до скорости звука. Скорость истечения газа из сопла в этом случае меньше скорости звука ($c_2 < a_2$ и $M_2 < 1$). Характер изменения параметров потока вдоль сопла при данном соотношении между $\pi_{с.расп}$ и $\pi_{кр}$ показан на рис. 37 *а*.

2. Располагаемая степень понижения давления газа в сопле равна критической ($\pi_{с.расп} = \pi_{кр}$). В этом случае картина течения в общем аналогична предыдущей, но скорость истечения газа из сопла равна местной скорости звука ($c_2 = a_2$, $M_2 = 1$). Расширение газа в сопле так же полное ($p_2 = p_H$), а действительная степень понижения давления газа равна располагаемой ($\pi_с = \pi_{с.расп} = \pi_{кр}$). Такой режим работы сопла можно рассматривать как предельный из всех режимов с полным расширением газа в суживающемся сопле, когда при полном использовании располагаемой степени понижения давления в нём достигается максимально возможная скорость потока. Изменение параметров газа вдоль сопла при $\pi_{с.расп} = \pi_{кр}$ показано на рис. 37, *б*. В выходном сечении сопла скорость и параметры потока равны критическим значениям, определяемым формулами (1.138)...(1.141).

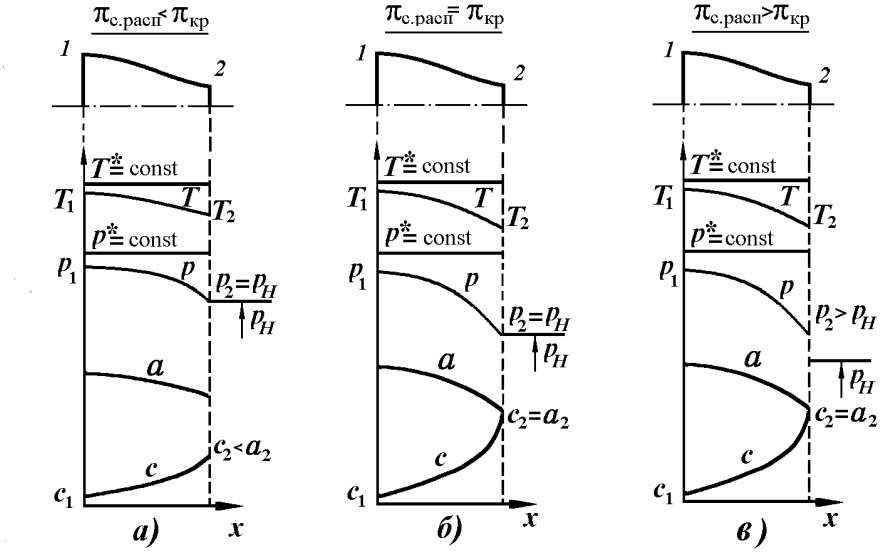


Рис. 37

3. Располагаемая степень понижения давления газа в сопле больше критической ($\pi_{с.расп} > \pi_{кр}$). Несмотря на то, что располагаемая степень понижения давления увеличилась (по сравнению с критической), скорость истечения газа из сопла (при данной T_1^*) остается неизменной и равной критической ($c_2 = a_2 = c_{кр}$, $M_2 = 1$), так как в суживающемся сопле нельзя разогнать поток до скорости, превышающей местную скорость звука. Соответственно температура и давление газа в выходном сечении сопла, а также $\pi_с$ остаются равными их критическим значениям.

Основной особенностью данного режима работы суживающегося сопла является то, что расширение газа в сопле неполное – давление газа в выходном сечении сопла больше давления окружающей среды ($p_2 > p_H$), а действительная степень понижения давления в сопле меньше располагаемой ($\pi_с < \pi_{с.расп}$). Следовательно, располагаемая

степень понижения давления газа не используется полностью в сопле для увеличения скорости потока.

Изменение параметров потока вдоль сопла (внутри сопла) будет в этом случае (рис. 37, *в*) таким же, как в предыдущем.

Графики, приведенные на рис. 37, относятся к случаям, когда располагаемая степень понижения давления $\pi_{\text{расп}}$ изменяется за счет изменения давления окружающей среды p_H. Однако приведенные закономерности остаются такими же, если величина $\pi_{\text{расп}}$ изменяется за счет изменения полного давления на входе в сопло p_1^* при $p_H = \text{const}$.

Таким образом, для суживающегося сопла характерны только два режима работы: режим полного расширения ($\pi_{\text{с.расп}} \le \pi_{\text{кр}}$), при котором $p_2 = p_H$, $\pi_{\text{с}} = \pi_{\text{с.расп}}$, $c_2 \le a_2$, $M_2 \le 1$, и режим недорасширения ($\pi_{\text{с.расп}} > \pi_{\text{кр}}$), когда $p_2 > p_H$, $\pi_{\text{с}} = \pi_{\text{кр}}$, $c_2 = a_2$, $M_2 = 1$.

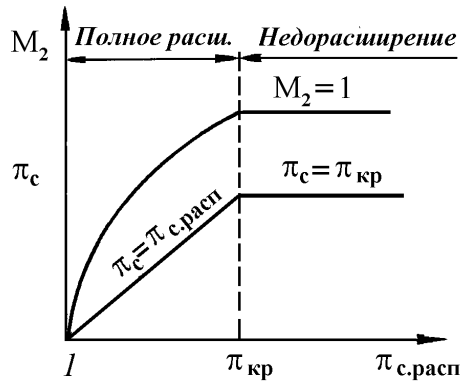


Рис. 38

На рис. 38 показаны зависимости $\pi_{\text{с}}$ и числа M_2 от $\pi_{\text{с.расп}}$. В области $1 < \pi_{\text{с.расп}} \le \pi_{\text{кр}}$ сопло работает на режиме полного расширения газа ($\pi_{\text{с}} = \pi_{\text{с.расп}}$), поэтому здесь зависимость $\pi_{\text{с}}$ от $\pi_{\text{с.расп}}$ представляет собой прямую линию, соответствующую этому условию. Число M_2 и, следовательно, скорость истечения c_2 с ростом $\pi_{\text{с.расп}}$ увеличиваются вначале очень резко, а затем более плавно, достигая при $\pi_{\text{с.расп}} = \pi_{\text{кр}}$ критических величин ($M_2 = 1$; $c_2 = c_{\text{кр}}$). Дальнейшее увеличение $\pi_{\text{с.расп}}$ в области $\pi_{\text{с.расп}} > \pi_{\text{кр}}$, когда сопло работает на режиме недорасширения, не изменяет, как указывалось ранее, ни $\pi_{\text{с}}$, ни M_2.

В области значений $\pi_{\text{с.расп}} > \pi_{\text{кр}}$ изменение давления окружающей среды p_H (при $p_1^* = \text{const}$) не влияют на параметры потока в выходном сечении сопла. Физически это объясняется тем, что возмущение, например в виде изменения давления p_H, распространяется в газе со скоростью звука. В случаях, когда в выходном сечении сопла скорость истечения газа равна местной скорости звука, изменение давления окружающей среды не может распространиться навстречу потоку внутрь сопла и повлиять на течение газа в нем. Сопло при этом как бы «заперто».

Заметим, что хотя в области $\pi_{с.расп} > \pi_{кр}$ скорость истечения газа из суживающегося сопла c_2 не может стать больше местной скорости звука ($c_2 = a_2 = c_{кр}$), увеличить ее значение можно за счет увеличения температуры газа на входе в сопло T_1^*.

Расход газа через сопло. Расход газа через суживающееся сопло может быть определён как $G = c_2 \rho_2 F_2$. Однако в расчётах часто оказывается более удобным использовать формулу для выходного сечения сопла:

$$G = m \frac{p_2^*}{\sqrt{T_2^*}} F_2 q(\lambda_2), \qquad (1.170)$$

где значение параметра m определяется свойствами газа (k, R. Так как при идеальном, энергоизолированном течении газа в сопле $p_2^* = p_1^*$ и $T_2^* = T_1^*$, то формуле (1.170) можно придать следующий вид:

$$G = m \frac{p_1^*}{\sqrt{T_1^*}} F_2 q(\lambda_2). \qquad (1.171)$$

Из формулы (5.14) следует, что расход газа через суживающееся сопло зависит от параметров заторможенного потока на входе в сопло (p_1^*, T_1^*), площади выходного сечения сопла F_2, а также от действительной степени понижения давления газа в сопле, которая определяет значение относительной плотности тока в выходном сечении $q(\lambda_2)$. Если $\pi_с = \pi_{кр}$, что, как указывалось, имеет место при $\pi_{с.расп} \geq \pi_{кр}$, то параметры газа в выходном сечении сопла – критические и $q(\lambda_2) = 1$. В этом случае формула (1.171) может быть записана в виде

$$G = m \frac{p_1^*}{\sqrt{T_1^*}} F_2 \ . \qquad (1.172)$$

Характер изменения расхода газа через суживающееся сопло в зависимости от располагаемой степени понижения давления зависит от того, за счёт чего изменяется $\pi_{с.расп}$ – за счёт изменения давления окружающей среды p_H при $p_1^* = \text{const}$ или за счёт изменения полного давления на входе в сопло p_1^* при $p_H = \text{const}$.

На рис. 39, *а* показана зависимость расхода газа через сопло G от $\pi_{с.расп}$ в случае изменения его за счёт снижения давления окружающей среды p_H при неизменных значениях p_1^*, T_1^* и F_2. При $\pi_{с.расп} = 1$ течение газа в сопле отсутствует и $G = 0$. Повышение $\pi_{с.расп}$ в области $1 < \pi_{с.расп} \leq \pi_{кр}$ приводит к увеличению расхода газа за счёт роста скорости истечения до тех пор, пока она при $\pi_{с.расп} = \pi_{кр}$ не достигает скорости звука. Дальнейшее увеличение $\pi_{с.расп}$ за счёт понижения p_H уже не оказывает влияния на параметры течения газа в сопле, и поэтому расход газа через него остаётся постоянным.

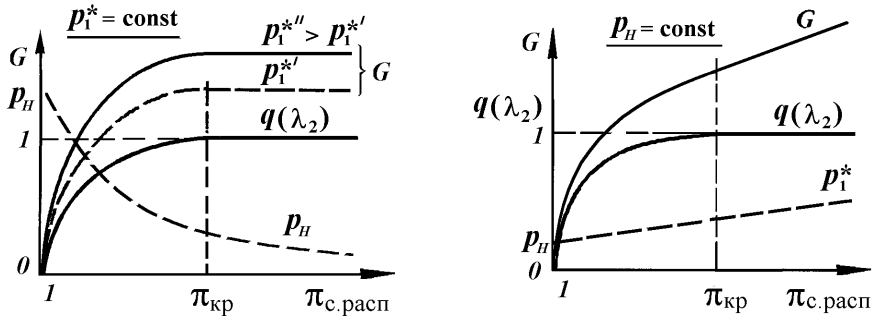


Рис. 39

Если же $\pi_{с.расп}$ увеличивается за счёт повышения p_1^* при $p_H = \text{const}$ и $T_1^* = \text{const}$ (рис. 39, *б*), то рост расхода газа G на режимах полного расширения ($1 < \pi_{с.расп} \le \pi_{кр}$) происходит как за счёт увеличения скорости истечения газа, так и за счёт роста его плотности в выходном сечении сопла, т.е. более резко. На режимах недорасширения ($\pi_{с.расп} > \pi_{кр}$), когда в выходном сечении скорость потока становится равной скорости звука, расход газа через сопло продолжает увеличиваться с ростом $\pi_{с.расп}$ пропорционально p_1^*.

ТЕМА 7.3 ОСОБЕННОСТИ РАЗГОНА И ТОРМОЖЕНИЯ ГАЗА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

В предыдущих параграфах рассматривалось течение идеального энергоизолированного потока газа при геометрическом воздействии на него. Течение потоков в реальных элементах самолетов, двигателей и других конструкций всегда происходит с трением (диссипацией энергии) и часто с энергообменом с окружающей средой. Возможен также отбор или подвод газа. Рассмотрим течение идеального газа в канале при наличии таких воздействий на поток и выведем уравнение, учитывающее их влияние на скорость потока.

Течение газа в канале при принятых допущениях описывается следующей системой уравнений:

1) уравнением неразрывности

$$\frac{dG}{G} = \frac{dF}{F} + \frac{dc}{c} + \frac{d\rho}{\rho};$$

2) уравнением сохранения энергии

$$dq_{внеш} + dl_{внеш} = c_p dT + d\frac{c^2}{2};$$

3) обобщенным уравнением Бернулли

$$dl_{внеш} = \frac{dp}{\rho} + d\frac{c^2}{2} + dl_{трен}.$$

Если газ идеальный, то в эту систему входит также уравнение его состояния (в дифференциальной форме)

$$\frac{dp}{p} = \frac{d\rho}{\rho} + \frac{dT}{T}.$$

Совместное решение этих уравнений приводит к следующему соотношению:

$$(M^2 - 1)\frac{dc}{c} = \frac{dF}{F} - \frac{dG}{G} - \frac{k-1}{a^2} dq_{внеш} + \frac{1}{a^2} dl_{внеш} - \frac{k}{a^2} dl_{трен}. \quad (5.20\ 1.173)$$

Уравнение (5.20) позволяет качественно проанализировать, каким образом различные воздействия влияют на скорость дозвукового и сверхзвукового потока. Так, в частности, при геометрическом воздействии на поток, т.е. при $dq_{внеш} = dl_{внеш} = dl_{трен} = dG = 0$, уравнение (1.173) переходит в уравнение (1.161), которое было проанализировано выше. Рассмотрим подробнее влияние других воздействий.

Расходное воздействие. В данном случае расход газа вдоль канала является переменным ($dG \neq 0$), а все остальные воздействия отсутствуют, т. е. $dF = dq_{внеш} = dl_{внеш} = dl_{трен} = 0$. Тогда уравнение (1.173) принимает вид:

$$(M^2 - 1)\frac{dc}{c} = -\frac{dG}{G}. \quad (1.174)$$

Из уравнения (1.174) видно, что в этом случае разгон дозвукового потока ($M < 1$) происходит при $dG > 0$, т. е. при подводе газа через стенки канала, а после достижения скорости звука для дальнейшего ускорения потока ($M > 1$) необходимо изменить знак воздействия, т. е. отводить газ из канала ($dG < 0$).

Канал постоянного сечения, в котором увеличение скорости газа достигается за счет изменения расхода по его длине, называется расходным соплом. Схема расходного сопла приведена на рис. 40. Здесь в канале с постоянной площадью поперечного сечения ($dF = 0$) газ первоначально подводится (вдувается) в основной поток, а затем отводится (отсасывается) через перфорированные стенки.

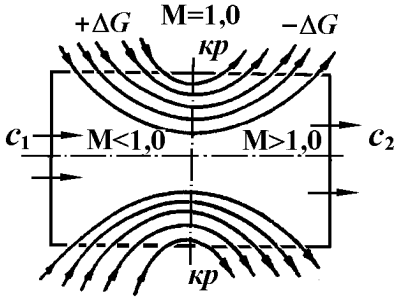


Рис. 40

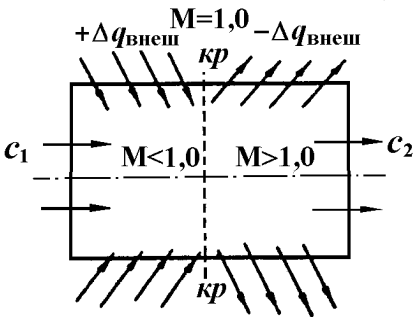


Рис. 40'

Физически такой характер влияния расходного воздействия на течение в сопле объясняется тем, что подвод газа через стенки в дозвуковой части сопла как бы уменьшает площадь сечения струи основного потока (см. рис. 40), а отвод газа в сверхзвуковой части увеличивает ее. Условная поверхность, разделяющая основной поток и часть газа, подводимую и отводимую через стенки расходного сопла, образует профиль, эквивалентный соплу Лаваля.

Противоположное воздействие на поток, а именно подвод газа при сверхзвуковом течении и отвод при дозвуковом, в соответствии с уравнением (1.174), приводит к торможению потока ($dc < 0$).

Тепловое воздействие. В этом случае $dq_{\text{внеш}} \neq 0$, а $dF = = dl_{\text{внеш}} = dl_{\text{трен}} = dG = 0$ и уравнение (1.173.) примет вид:

$$(\mathrm{M}^2 - 1)\frac{dc}{c} = -\frac{k-1}{a^2}\, dq_{\text{внеш}}. \qquad (1.175)$$

Из уравнения (1.175) следует, что подвод теплоты *(*$dq_{\text{внеш}} > 0$*)* к дозвуковому потоку газа ($\mathrm{M} < 1$) вызывает рост его скорости, а для увеличения скорости сверхзвукового потока ($\mathrm{M} > 1$) теплота должна отводиться ($dq_{\text{внеш}} < 0$).

Канал, в котором разгон потока происходит под действием подвода или отвода теплоты, называется тепловым соплом (рис. 40').

Подчеркнем, что, как следует из уравнения (1.175), в цилиндрическом канале дозвуковой поток можно разогнать за счет подвода теплоты только до скорости, равной местной скорости звука. Дальнейший подвод теплоты к потоку, достигшему скорости звука, вызывает уменьшение расхода газа через канал вследствие снижения его плотности. Это явление называется «тепловым кризисом».

Аналогичный анализ процесса торможения газового потока показывает, что подвод теплоты ($dq_{\text{внеш}} > 0$) приводит к торможению сверхзвукового потока (т.е. при $\mathrm{M} > 1$), а отвод ($dq_{\text{вн}} < 0$) – дозвукового (при $\mathrm{M} < 1$).

Механическое воздействие. В этом случае $dl_{\text{внеш}} \neq 0$, а $dF = = dq_{\text{внеш}} = dl_{\text{трен}} = dG = 0$ и уравнение (1.173) принимает вид:

$$(\mathrm{M}^2 - 1)\frac{dc}{c} = \frac{1}{a^2}\, dl_{\text{внеш}}. \qquad (1.176)$$

В соответствии с уравнением (1.176) дозвуковой поток ($\mathrm{M}<1$), совершающий внешнюю работу ($dl_{\text{внеш}}<0$), ускоряется. Если же к дозвуковому потоку в канале постоянного сечения внешняя работа подводится ($dl_{\text{внеш}} >0$), то он тормозится.

В случае сверхзвукового потока эффект от механического воздействия будет обратным.

Воздействие трения. В этом случае $dl_{\text{трен}} \neq 0$, а $dF = dq_{\text{внеш}} = = dl_{\text{внеш}} = dG = 0$ и уравнение (1.173) принимает вид:

$$(\mathrm{M}^2 - 1)\frac{dc}{c} = -\frac{k}{a^2}\, dl_{\text{трен}}. \qquad (1.177)$$

В отличие от других воздействий работа трения может быть только положительной ($dl_{\text{трен}} > 0$). Поэтому наличие трения при отсутствии других воздействий приводит к разгону дозвукового потока. Это связано с тем, что работа трения переходит в теплоту, а как было показано ранее, подвод теплоты к дозвуковому потоку разгоняет его . Однако следует иметь в виду, что разгон потока под воздействием трения ($dc > 0$) сопровождается уменьшением давления ($dp < 0$). Это снижение давления будет

происходить в большей степени, чем при аналогичном разгоне потока без трения за счет других воздействий (например, геометрического), что объясняется диссипацией энергии в потоке с трением и проявляется в уменьшении полного давления газа p^* вдоль канала.

Совместное влияние ряда воздействий на течение газа в канале. Этот вопрос рассмотрим на примере течения газа при наличии трения и геометрического воздействия. В этом случае $dl_{\text{внеш}} = \; = dq_{\text{внеш}} = dG = 0$ и уравнение (1.173) принимает вид:

$$(\mathrm{M}^2 - 1)\frac{dc}{c} = \frac{dF}{F} - \frac{k}{a^2} dl_{\text{трен}}, \qquad (1.178)$$

в соответствии с которым в сечении, где поток достигает скорости звука, должно выполняться условие

$$\frac{dF}{F} = \frac{k}{a^2} dl_{\text{трен}}. \qquad (1.179)$$

Так как всегда $dl_{\text{трен}} > 0$, то в сопле Лаваля скорость звука при наличии трения достигается, в соответствии с уравнением (1.179), при $dF > 0$, т. е. в начале расширяющейся части сопла. По этой же причине в суживающемся сопле трение приводит к тому, что скорость потока в выходном сечении сопла на режиме недорасширения будет несколько меньше скорости звука.

Аналогичный анализ процесса разгона потока в сопле Лаваля с подводом или отводом теплоты через стенки позволяет установить, что при подводе теплоты ($dq_{\text{внеш}} > 0$) скорость звука достигается в расширяющейся части сопла ($dF > 0$), а при охлаждении стенок сопла ($dq_{\text{внеш}} < 0$) - в суживающейся части ($dF < 0$).

В заключение отметим, что, как показал проведенный выше анализ уравнения (5.20), разгон или торможение потока газа за счет различных воздействий требует изменения знака любого из рассмотренных воздействий на обратный при переходе через скорость звука.

Утверждение о необходимости изменения знака воздействия при переходе через скорость звука носит название закона обращения воздействия. Уравнение (5.20) является аналитической записью этого закона. Это уравнение и следствия из него были получены российским ученым Л.А.Вулисом.

РАЗДЕЛ 2 ЦИКЛЫ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТЕМА 8. ЦИКЛЫ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК.

ТЕМА 8.1 ЦИКЛ С ПОДВОДОМ ТЕПЛА ПРИ P= const (ЦИКЛ БРАЙТОНА)

Основной задачей термодинамического исследованния циклов тепловых двигателей является определение степени преобразования подведенного тепла в работу, т.е. определение термического К.П.Д. цикла и факторов, на него влияющих. В ходе исследования определяются также подведенное q_1 и отведенное q_2 тепло, работа цикла $\ell_ц$, оцениваются пути повышения эффективности цикла.

Термическое исследование реальных циклов тепловых двигателей является трудной задачей, поскольку превращение теплоты в работу у реального двигателя связано со многими сложными физическими, химическими и газодинамическими процессами, такими, как, например, горение топлива, теплоотдача от рабочего тела в стенки двигателя, течение газа в различных элементах двигателя и др.

Изучение особенностей каждого из этих процессов является самостоятельной сложной научной задачей, которая рассматривается в теории двигателей.

В технической термодинамике изучаются идеальные циклы. В них реальные процессы идеализируются и отождествляются с обратимыми термодинамическими процессами применительно к которым и проводятся все расчеты. Переход от реальных циклов к идеальным производится при следующих допущениях:

1. Процессы, составляющие цикл, считаются обратимыми. В связи с этим принимается, что трение и другие диссипативные эффекты отсутствуют, а процесс горения заменяется условным обратимым процессом подвода тепла.
2. Идеализируется рабочее тело – химичесий состав его при осуществлении цикла принимается неизменным. Для циклов, в которых рабочим телом является газ, последний считается идеальным с неизменными физическими свойствами.
3. Цикл считается замкнутым, процессы смены рабочего тела не рассматриваются, а заменяются условным процессом отвода тепла.

Термодинамическое исследование идеального цикла начинается обычно с построения его в координатах P, V, или T, S. Для этого необходимо задать параметры рабочего тела P_1, T_1, V_1 в исходной точке 1 цикла и знать уравнения термодинамических процессов, составляющих цикл. Кроме того, для каждого конкретного цикла дополнительно задаются некоторые безразмерные параметры цикла, представляющие собой отношения одноименных параметров рабочего тела, относящихся к его состояниям в характерных точках цикла.

К числу таких параметров цикла относятся:

- $\pi = \frac{P_2}{P_1}$ - степень повышения давления;

- $\varepsilon = \frac{v_1}{v_2}$ - степень сжатия;

- $\Delta = \frac{T_3}{T_1}$ - степень подогрева;

- $\lambda = \frac{P_3}{P_2}$ - степень повышения давления при подводе тепла;

- $\rho = \frac{v_3}{v_2}$ - степень расширения при подводе тепла.

Эти безразмерные параметры определяют пределы изменения параметров рабочего тела в цикле при сжатии или при подводе тепла.

Общее значение термодинамического метода исследования циклов тепловых машин состоит в том, что это исследование позволяет установить наибольшее теоретически К.П.Д. цикла, т.е. оценить предельную степень эффективности преобразования теплоты в работу в исследуемом цикле.

Цикл с подводом тепла при постоянном давлении (P=const) и полном рассширении (цикл Брайтона)

Цикл Брайтона, изображенный на рис. (6.1) в P-V и T-S координатах, состоит из двух адиабатных и двух изобарных процессов и осуществляется следующим образом. От исходного состояния 1 рабочее тело сжимается в адиабатном процессе 1-2.

В изобарном процессе 2-3 к нему подводится тепло q_1. Далее происходит адиабатное расширение рабочего тела в процессе 3-4 до давления P_4, равного исходному давления P_1. Отвод тепла q_2 происходит в изобарном процессе 4-1, в результате которого рабочее тело возвращается в исходное состояние.

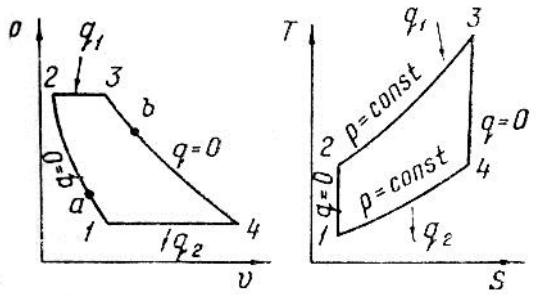


Рис.41

Для исследования этого цикла задаются параметры рабочего тела в исходной точке 1, а также

$\pi = \frac{P_2}{P_1}$ - степень повышения давления в адиабатном процессе 1-2

$\Delta = \frac{T_3}{T_1}$ - степень подогрева рабочего тела в цикле.

Параметры рабочего тела в характерных точках 2,3 и 4 данного цикла (как и для других циклов) легко определяются с помощью формул, выведенных для основных термодинамических процессов.

Точка 1 заданы: P_1, T_1, π и Δ

Точка 2 $P_2 = P_1 \cdot \pi$, $T_2 = T_1 \cdot \pi^{\frac{K-1}{K}}$

Точка 3 $P_3 = P_4$, $T_3 = T_1 \cdot \Delta$

Точка 4 $P_4 = P_1$, $T_4 = \frac{T_3}{\pi^{\frac{K-1}{K}}}$

Определим подведенное и отведенное тепло. Для изобарного процесса 2-3

$$q_1 = C_P(T_3 - T_2) = C_P T_1\left(\frac{T_3}{T_1} - \frac{T_2}{T_1}\right) = C_P T_1\left(\Delta - \pi^{\frac{K-1}{K}}\right)$$

Здесь для упрощения дальнейших записей введено обозначение

$$e = \frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{K-1}{K}} = \pi^{\frac{K-1}{K}} \qquad (2.1)$$

Таким образом: $q_1 = C_P T_1(\Delta - e)$ (2.2)

Для изобарного процесса 4-1

$$q_2 = C_P(T_4 - T_1) = C_P T_1\left(\frac{T_4}{T_1} \cdot \frac{T_3}{T_3} - 1\right) = C_P T_1\left(\frac{T_4}{T_3} \cdot \frac{T_3}{T_1} - 1\right) = C_P T_1\left(\Delta \cdot \frac{1}{e} - 1\right)$$

Т.е. можно записать:

$$q_2 = C_P T_1\left(\frac{\Delta}{e} - 1\right) \qquad (2.3)$$

Или $$q_2 = C_P T_1\left(\frac{\Delta - e}{e}\right) \qquad (2.3')$$

Срaним выражения для q_1 и q_2:

$$q_2 = \frac{q_1}{e} \qquad \text{или} \qquad q_2 = \frac{q_1}{\pi^{\frac{K-1}{K}}} \tag{2.4}$$

Вывод: чем выше π тем меньше q_2 отводится в холодильник.

Определим работу цикла и КПД цикла Брайтона.

$$\ell_ц = q_1 - q_2 = q_1 - \frac{q_1}{e} = q_1\left(1 - \frac{1}{e}\right) = q_1\left(\frac{e-1}{e}\right) \tag{2.5}$$

Подставив в (2.5) значение q_1 из (2.2), получим:

$$\ell_ц = C_P T_1(\Delta - e)\left(\frac{e-1}{e}\right) \tag{2.6}$$

Учитывая, что $C_P = \frac{K}{K-1} R$, можно записать

$$\ell_ц = \frac{K}{K-1}\frac{RT_1}{e}(\Delta - e)(e-1) \tag{2.7}$$

$$\eta_t = \frac{\ell_ц}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{1}{e} \tag{2.8}$$

Или $$\eta_t = 1 - \frac{1}{\pi^{\frac{K-1}{K}}} \tag{2.9}$$

Величина термического КПД цикла Брайтона зависит от рода рабочего тела (K) и степени повышения давления π. Вид этой зависимости показан на рис. (42). Увеличение π является основным средством повышения η_t и соответственно экономичности тепловых машин, работающих по циклу Брайтона. В современных двигателях π достигает 25-30 и более.

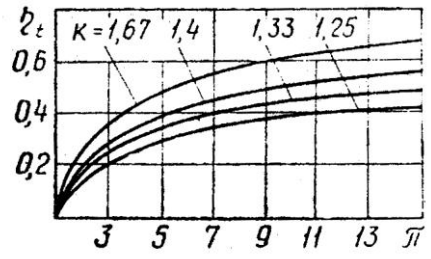


Рис. 42

Как видно из (2.7), величина работы цикла зависит от рода рабочего тела (K, R), его начальной температуры T_1, степени повышения давления π и степени подогрева газа Δ в цикле. С ростом R, T_1 и Δ работа цикла при прочих равных условиях растет.

Сложнее зависимость $\ell_ц$ от π. Формула (2.7) показывает, что $\ell_ц$ обращается в нуль при двух значениях π, соответствующих e=1 и $e = \Delta$. Очевидно, что между этими двумя крайними значениями имеется некоторая оптимальная величина $\pi_{опт}$, при которой работа цикла получается максимальной. Для определения $\pi_{опт}$ продифференцируем (2.7) и приравняем производную нулю:

$$\frac{d\ell_ц}{de} = \frac{K}{K-1} RT_1 \frac{\Delta - e^2}{e^2} = 0 \qquad (2.10)$$

Откуда $e_{опт} = \sqrt{\Delta}$ или $\pi_{опт} = \Delta^{\frac{K}{2(K-1)}}$ (2.11)

Как видно из (2.11), оптимальная степень повышения давления в идеальном цикле для данного рабочего тела зависит только от степени его подогрева. С ростом Δ растет и величина $\pi_{опт}$. Зависимость $\ell_ц$ от π при различных значениях Δ показана на рис (43).

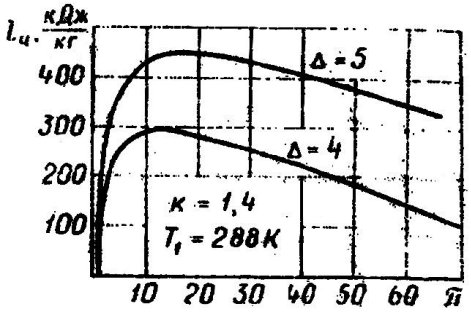


Рис. 43

Подставив (2.11) в (2.7) получим выражение для максимальной работы цикла:

$$\ell_{цмакс} = \frac{K}{K-1} RT_1 \left(e_{опт} - 1\right)^2 \qquad (2.12)$$

Или $$\ell_{цмакс} = C_P T_1 \left(\sqrt{\Delta} - 1\right)^2 \qquad (2.13)$$

ТЕМА 8.2 РЕАЛИЗАЦИЯ ЦИКЛА БРАЙТОНА В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ.

Рассмотренный цикл реализуется в ряде типов силовых установок. В авиации по этому циклу работают турбореактивные и турбовинтовые двигатели (ТРД и ТВД), вертолетные газотурбинные двигатели (вертолетные ГТД), а также прямоточные воздушно-реактивные

двигатели (ПВРД). Цикл Брайтона реализуется и в газотурбинных установках (ГТУ), используемых как вспомогательные силовые установки на самолетах, в качестве корабельных, танковых и автомобильных двигателей, а также в стационарных энергетических устройствах.

Отличительной особенностью ГТУ является то, что для получения работы, передаваемой к внешним потребителям (во внешнюю среду), у них используется газовая турбина.

Рабочим телом в этих силовых установках является в начале цикла воздух и далее – обраующиеся в камере сгорания продукты сгорания топлива в воздухе (газ).

На рис. (44) изображены принципиальные схемы ряда указанных выше двигателей. Идеальный цикл ТРД (рис. 44 а) протекает следующим образом. Воздух поступает в двигатель из атмосферы через входное устройство I. В условиях полета скорость воздуха во входном устройстве уменьшается, а давление растет до величины, соответствующей точке а на рис (44). Дольнейшее повышение давления воздуха просходит в компрессоре II. Таким образом, адиабатный процесс сжатия 1а2 реализуется во входном устройстве и компрессоре. Общую степень повышения давления воздуха в этих элементах можно представить в виде произведения:

$$\pi = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_2}{P_a} \cdot \frac{P_a}{P_1} = \pi_k \cdot \pi_{вх}$$

Где $\pi_{вх} = \frac{P_a}{P_1}$; $\pi_K = \frac{P_2}{P_a}$

$\pi_{вх}$ - степень повышения давления во входном устройстве

π_K - степень повышения давления в компрессоре.

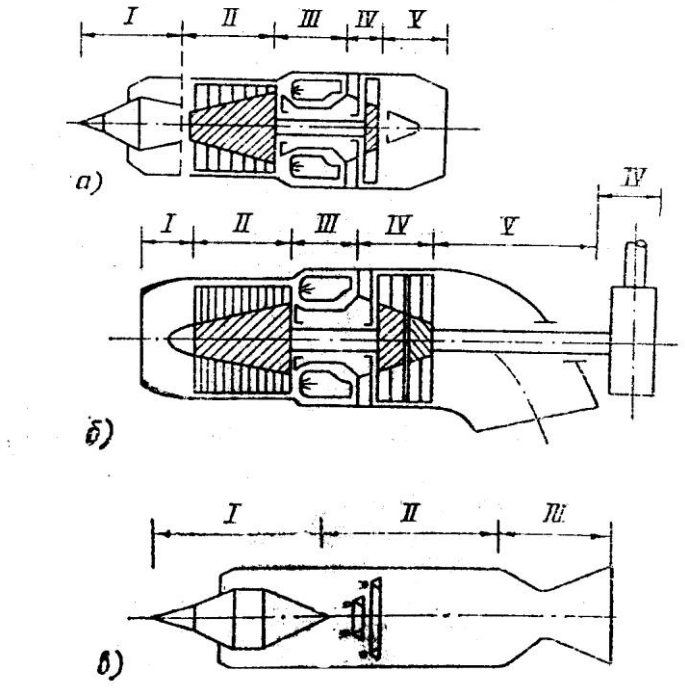


Рис. 44

В камере сгорания III при постоянном давлении происходит сгорание топлива и к каждому килограмму воздуха подводится тепло q_1. Продукты сгорания с параметрами P_3, T_3 поступают в газовую турбину IV, которая служит для привода компрессора. В турбине происходит адиабатное расширение рабочего тела (процесс 3в), часть энергии которого преобразуется в работу на валу турбины и передается компрессору. Дальнейшее расширение до атмосферного давления (процесс б4) происходит в выходном устройстве (сопле) V, где поток разгоняется и с высокой скоростью вытекает в окружающую среду.

Общая степень понижения давления в адиабатном процессе расширения равна степени повышения давления в процессе сжатия. Ее можно представить в виде произведения:

$$\pi = \frac{P_3}{P_4} = \frac{P_3}{P_в}\frac{P_в}{P_4} = \pi_T \cdot \pi_C$$

Где $\pi_T = \frac{P_3}{P_в}$; $\pi_C = \frac{P_в}{P_4}$ - степень понижения давления в турбине и в сопле.

Идеальный цикл ТРД условно замыкается изобарным процессом 4-1, соответствующим охлаждению в окружающей атмосфере газов, вытекающих из двигателя, с отводом от каждого килограмма тепла q_2 .

ТВД и вертолетные газотурбинные двигатели (рис. 45), имеющие аналогичный с ТВД принцип работы, используются на летательных аппаратах с небольшой дозвуковой скорсотью полета. Поэтому повышение давления во входных устройствах этих двигателей невелико и сжатие воздуха осуществляется в основном в компрессоре II. В этих двигателях работа турбины IV затрачивается не только на привод компрессора: значительная часть ее передается через редуктор VI на винт, который создает силу тяги, а у вертолета – также и подъемную силу. Поэтому в ТВД и вертолетных ГТД общая степень понижения давления газа в адиабатном процессе расширения практически равна степени понижения давления в турбине. Газотурбинные силовые установки работают аналогично с ТВД. У них избыточная мощность турбины передается через редуктор на гребной винт, ведущие колеса или какие-либо другие устройства, приводимые в действие.

ПВРД (рис. 46 В) предназначен для летательных аппаратов с высокой скоростью полета. В этом двигателе компрессор и турбина отсутствуют. Сжатие воздуха происходит во входном устройстве I ($\pi = \pi_{вх}$) за счет кинетической энергии набегающего потока воздуха. После подвода тепла в камере сгорания II расширение рабочего тела происходит в выходном сопле III ($\pi = \pi_c$).

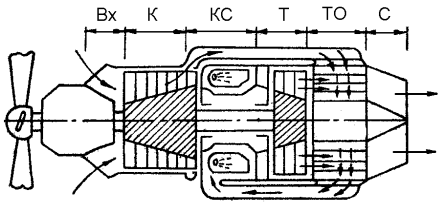


Рис. 45

Цикл Брайтона с регенерацией теплоты

Регенерация теплоты является одним из способов увеличения термического КПД цикла. На рис. 47 показана принципиальная схема ТВД с регенерацией теплоты. Основное отличие этого двигателя от ГТД, рассмотренных выше, состоит в том, что в нём имеется теплообменник (ТО), в котором выходящие из турбины (Т) газы передают часть своей теплоты $q_{\text{р}}$ воздуху, поступающему в теплообменник из компрессора (К). Подогрев воздуха в теплообменнике уменьшает количество теплоты, которое необходимо подвести к нему в камере сгорания (КС) для обеспечения заданной максимальной температуры цикла T_3. Очевидно, регенерация теплоты возможна только при условии, что температура газа за турбиной больше температуры воздуха за компрессором $(T_4 > T_2)$.

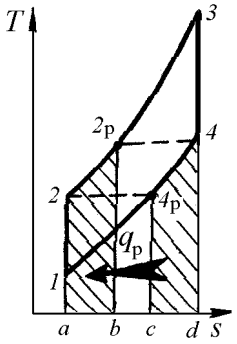


Рис. 46

Идеальный цикл такого двигателя показан на рис. 46 в T, s-координатах. Цикл составляют следующие процессы:

1) процесс *1—2* – адиабатное сжатие;

2) процесс $2—2_{\text{р}}$ – изобарный подвод теплоты $q_{\text{р}}$ к воздуху в теплообменнике;

3) процесс $2_{\text{р}}—3$ – изобарный подвод теплоты q_1 в камере сгорания;

4) процесс *3—4* – адиабатное расширение в турбине;

5) процесс $4—4_{\text{р}}$ – изобарный отвод теплоты $q_{\text{р}}$ от горячего газа в теплообменнике;

6) процесс $4_{\text{р}}—4$ – изобарный отвод теплоты q_2 в атмосферу.

В T, s-координатах количество теплоты $q_{\text{р}}$, отдаваемой газом в теплообменнике, эквивалентно площади $c4_{\text{р}}4d$, а такое же количество теплоты, получаемой в теплообменнике воздухом, – площади $a2\,2_{\text{р}}b$. Очевидно, что эти площади равны.

Максимальная температура, до которой может быть нагрет воздух в теплообменнике, равна температуре газа за турбиной $(T_{2\text{р.макс}} = T_4)$. В этом предельном случае в регенерации участвует максимальное количество теплоты $q_{\text{р.макс}}$.

Степенью регенерации $\sigma_{\text{рег}}$ называется отношение действительного количества теплоты, участвующей в регенерации, к максимально возможному:

$$\sigma_{\text{рег}} = \frac{q_{\text{р}}}{q_{\text{р.макс}}} = \frac{T_{2\text{р}} - T_2}{T_4 - T_2}. \qquad (2.15)$$

В реальных ГТД с регенерацией теплоты $\sigma_{\text{рег}}<1$.

Термический КПД рассматриваемого цикла определяется по известному выражению

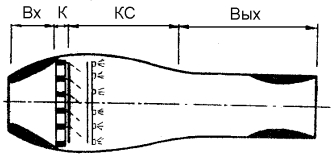
$$\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}.$$

Применение регенерации, как видно из рис. 6.12, уменьшает теплоты q_1 и q_2 на одно и то же значение $q_р$. Но так как $q_2 < q_1$, то это уменьшение приводит к снижению отношения q_2/q_1, т.е. к увеличению η_t. Таким образом, при равных параметрах цикла двигатель, в котором реализован цикл Брайтона с регенерацией теплоты, имеет более высокое значение термического КПД и, следовательно, лучшую экономичность, чем двигатель без регенерации.

Регенерация теплоты сравнительно широко применяется в стационарных ГТУ. В авиации использование регенерации имеет место лишь в отдельных типах маломощных ГТД.

ТЕМА 8.3 ЦИКЛ С ПОДВОДОМ ТЕПЛА ПРИ V=const (ЦИКЛ ГЕМФРИ)

Данный цикл, называемый также циклом с подводом теплоты при постоянном объеме, изображён на рис. 47, *а* и 47, *б* в p, v- и T, s-координатах. Он состоит из двух адиабатных процессов (сжатия *1—2* и расширения *3—4*), изохорного процесса *2—3*, в котором к рабочему телу подводится теплота q_1, и замыкающего цикл изобарного процесса *4—1*, где от рабочего тела отводится теплота q_2.



Для исследования цикла Хемфри необходимо задать: род рабочего тела (k, R), его параметры p_1, T_1 в исходной точке цикла *1*, степень повышения давления в адиабатном процессе сжатия $\pi = p_2 / p_1$ и степень повышения давления в изохорном процессе $\lambda = p_3 / p_2$.

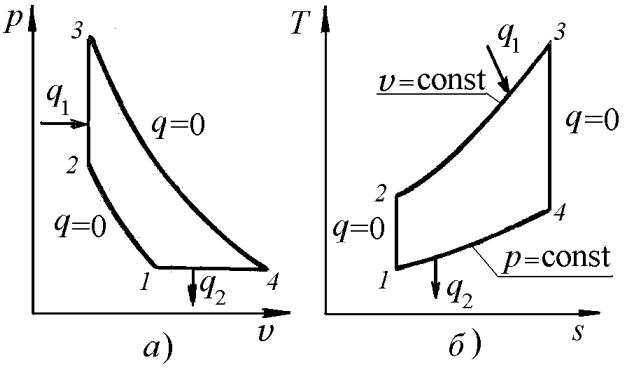


Рис. 47

Для определения подведённой и отведённой теплоты, работы и термического КПД цикла найдём температуру рабочего тела в характерных точках *2*, *3* и *4*, учитывая, что $p_3 / p_1 = \pi\lambda$:

$$T_2 = T_1 e; \quad T_3 = T_1 e\lambda;$$

$$T_4 = T_3 \left(\frac{1}{\lambda}\right)^{\frac{k-1}{k}} \frac{1}{e} = T_1 \lambda^{\frac{1}{k}}.$$

В изохорном процессе *2—3* к рабочему телу подводится теплота

$$q_1 = c_v (T_3 - T_2) = c_v T_1 e (\lambda - 1). \qquad (2.16)$$

В изобарном процессе *4—1* от рабочего тела отводится теплота

$$q_2 = c_p (T_4 - T_1) = c_p T_1 (\lambda^{\frac{1}{k}} - 1). \qquad (2.17)$$

Тогда работа цикла Хемфри равна:

$$l_{\text{ц}} = q_1 - q_2 = c_v T_1 \left[e(\lambda - 1) - k(\lambda^{\frac{1}{k}} - 1) \right]. \qquad (2.18)$$

Используя выражения (2.10) и (2.12), получим формулу для термического КПД данного цикла:

$$\eta_t = \frac{l_{\text{ц}}}{q_1} = 1 - \frac{1}{e} \frac{k(\lambda^{\frac{1}{k}} - 1)}{(\lambda - 1)}. \qquad (2.19)$$

Отсюда видно, что термический КПД цикла Хемфри зависит от рода рабочего тела (k) и степеней повышения давления π и λ. При увеличении π и λ термический КПД цикла возрастает.

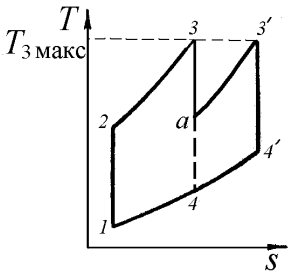


Рис. 48

Для реализации цикла Хемфри в воздушно-реактивных двигателях и газотурбинных установках следует организовать сгорание топлива (подвод теплоты к рабочему телу) при постоянном объёме. Это возможно, например, при установке впускных и выпускных клапанов (или других устройств), изолирующих камеру сгорания от остальной проточной части двигателя на время, необходимое для сгорания введённого топлива. Эта сложная конструктивная задача до настоящего времени не решена с необходимым для эксплуатации уровнем надёжности.

К двигателям, в которых реализуется цикл, близкий к циклу Хемфри, относятся так называемые пульсирующие воздушно-реактивные двигатели (ПуВРД). Принципиальная схема такого двигателя показана на рис. Камера сгорания (КС) отделена от входного устройства (Вх) специальными клапанами (К), которые открыты при заполнении камеры сгорания свежими порциями воздуха и топлива и закрываются при воспламенении топливовоздушной смеси. Продолжительность процесса сгорания составляет сотые доли секунды. Выходное устройство (Вых) объединяет удлинительную трубу и сопло и имеет достаточно большой объём. Изменение количества газа в нём за время сгорания оказывается пренебрежимо малым. Поэтому можно считать, что сгорание топлива происходит в приблизительно постоянном объёме. Вследствие истечения газа давление в камере после окончания процесса сгорания уменьшается и, когда оно становится меньше, чем за входным устройством, клапаны открываются, и в камеру сгорания поступают свежие порции воздуха и топлива. Эти процессы повторяются с довольно большой частотой, из-за чего двигатель назван пульсирующим и отличается высоким уровнем шума.

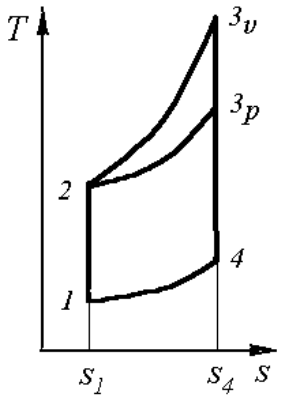


Рис. 49

В настоящее время разрабатываются так называемые пульсирующие детонационные двигатели (ПуДД), также работающие по циклу, близкому к циклу Хемфри. Их особенность состоит в том, что благодаря специально подобранной форме камеры сгорания в ней периодически возбуждаются детонационные

волны с частотой свыше 20 кГц, что позволяет обойтись без впускных клапанов и перевести генерируемый шум в неслышимую ультразвуковую область.

Сравнение циклов Брайтона и Хемфри. При равных значениях степени повышения давления π (и соответственно величины e) термический КПД цикла Хемфри всегда выше, чем цикла Брайтона. Это следует из сравнения формул 2.3) и (2.13). Легко убедиться, что при любых значениях k и λ имеет место соотношение $k(\lambda^{\frac{1}{k}}-1)/(\lambda-1) < 1$, что и обуславливает неравенство

$$\eta_{t\ \text{Хемфри}} > \eta_{t\ \text{Брайтона}}.$$

Данное соотношение можно обосновать графически. На рис. 48 в T, s-координатах совмещены циклы Брайтона (*1—2*—З$_p$—*4*) и Хемфри (*1—2*—З$_\upsilon$—*4*). Примем, что у них одинаковы значения степени повышения давления π, параметров рабочего тела в исходной точке *1* (p_1, T_1) и в точке *4* (p_4, T_4). Как видно, в этих циклах отведенная теплота q_2, эквивалентная площади под кривой процесса *4—1*, одинакова, в то время как подведенная теплота q_1 больше в цикле Хемфри. Следовательно, значение $\eta_t = 1 - \frac{q_2}{q_1}$ будет больше у цикла Хемфри.

Поэтому, несмотря на конструктивные затруднения, исследования по созданию воздушно-реактивных двигателей с циклом Хемфри продолжаются.

Циклы ГТД со ступенчатым подводом теплоты

По условиям прочности значение максимальной температуры газа перед турбиной $T_{\text{Змакс}}$ у газотурбинных двигателей ограничивается. Это ограничивает получаемую работу цикла $l_{\text{ц}}$ и, следовательно, при заданных размерах двигателя, его тягу (или мощность). Увеличить $l_{\text{ц}}$ можно, применив ступенчатый подвод теплоты q_1. Например, с помощью двух камер сгорания, одна из которых размещена перед турбиной, а вторая – между каскадами (группами ступеней) турбины.

На рис. 49 в T, s-координатах показан цикл такого двигателя. В этом цикле теплота подводится в изобарных процессах *2—3* и *а—3′.* Адиабатное расширение рабочего тела также происходит в два этапа. Процесс *3— а* изображает адиабатное расширение в первом каскаде турбины, а процесс *3— 4′*– во втором каскаде турбины и за ним. Протекание остальных процессов такое же, как в рассмотренном выше цикле Брайтона. Следует обратить внимание на то, что подвод теплоты в процессе *а—3′* происходит при меньшем давлении, чем в процессе *2—3.*

Из рис. 49 видно, что добавление второй ступени подвода теплоты увеличивает $l_{\text{ц}}$, так как площадь такого цикла возрастает по сравнению с площадью цикла *1—2—3—4*, который имел бы место при отсутствии дополнительного подвода теплоты. Однако термический КПД цикла при этом уменьшается. Для доказательства рассмотрим два цикла: цикл *А* (*1—2—3—4*) и цикл *В* (*4—а—3′—4′*), которые вместе, как видно на

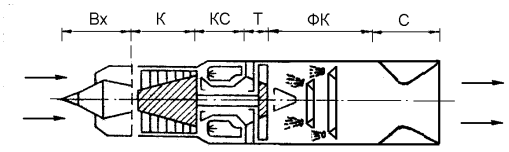


рис.50 составляют цикл $(A+B)$ со ступенчатым подводом теплоты. Степень повышения давления в цикле B меньше, чем степень повышения давления в цикле A. Поэтому и термический КПД цикла B будет меньше, чем цикла A. Следовательно, преобразование подведённой теплоты в работу у составного цикла (цикла со ступенчатым подводом теплоты) в целом будет протекать с меньшим КПД, чем у исходного цикла A

$$\eta_{t\,(A+B)} < \eta_{t\,A}. \qquad (2.20)$$

Один из вариантов цикла со ступенчатым подводом теплоты широ-ко применяется в авиаци-онных турбореактивных двигателях с форсажной камерой сгорания (ТРДФ). Принципиальная

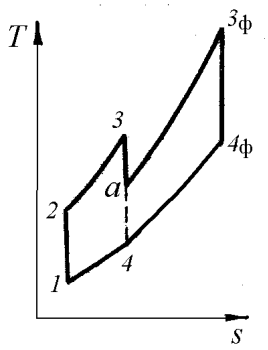


Рис. 50

схема ТРДФ приведена на рис., а его идеальный цикл в T, s-координатах — на рис. 50. Термодинамические процессы протекают в этом двигателе в такой последовательности:

1) процесс *1—2* – адиабатное сжатие воздуха во входном устройстве (Вх) и компрессоре (К);
2) процесс *2—3* – изобарный подвод теплоты q_1 в основной камере сгорания (КС);
3) процесс *3— a* – адиабатное расширение газа в турбине (Т);
4) процесс *a—3*$_ф$ – изобарный подвод теплоты $q_{1ф}$ в форсажной камере сгорания (ФК);
5) процесс *3*$_ф$*—4*$_ф$ – адиабатное расширение газа в сопле (С);
6) процесс *4*$_ф$*—1* – изобарный отвод теплоты q_2 в атмосферу.

Рис. 50

В ТРДФ температура газа в форсажной камере сгорания $T_{3ф}$ обычно больше его температуры перед турбиной T_3 из-за отсутствия ограничений, связанных с прочностью турбины. Если форсажная камера сгорания выключена, то двигатель работает как ТРД с циклом Брайтона *1—2—3—4.*

ТРДФ по сравнению с ТРД создаёт бо льшую тягу (из-за увеличения работы цикла), но проигрывает в экономичности, так как при ступенчатом подводе теплоты, как было показано выше, термический КПД цикла снижается.

ТЕМА 9. ЦИКЛЫ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

ТЕМА 9.1 ЦИКЛ ОТТО. ЦИКЛ ДИЗЕЛЯ

Поршневые двигатели широко используются в современной технике (на легких самолетах, автомоделях, тракторах, тепловозах и др.). Рабочими элементами поршневого двигателя является цилиндр II с поршнем III (рис. 51), соединенным через кривошипно – шатунный механизм и коленчатый вал с потребителем работы (винтом, колесами, генератором и др.).

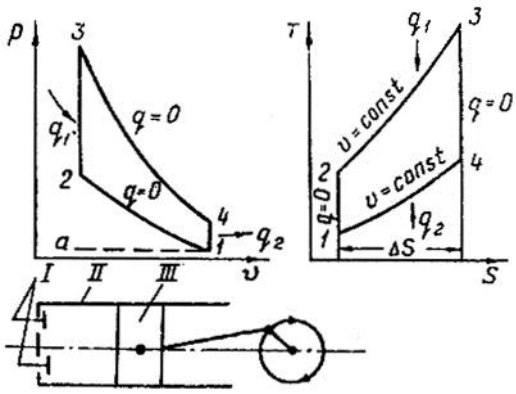


Рис. 51

В цилиндре имеются два отверстия с клапанами I для впуска рабочего тела (воздуха или топливо-воздушной смеси) и выпуска продуктов сгорания в конце цикла. Наибольшее распространение получила два типа поршиевых двигателей – с принудительным воспламенением топливо-воздушной смеси и с воспламенеием от сжатия (дизели).

Цикл с подводом тепла при постоянном объеме V=const (цикл ОТТО).

Цикл ОТТО, изображенный на рис. 51 в P-V и T-S координатах, состоит из двух адиабатных и двух изохорных процессов. Этот цикл реализуется в поршневых двигателях с принудительным воспламенением топливо-воздушной смеси. От исходного состояния 1 рабочее тело за счет перемещения поршня снижается в адиабатном процессе 1-2. Обычно сжимается заранее подготовленная топливо-воздушная смесь. Ее поджигание в точке 2 (например с помощью электрической свечи) приводит к практически мгновенному сгоранию и выделению теплоты. За короткое время сгорания поршень перемещается незначительно. Поэтому в идеальном цикле процесс 2-3 подвода тепла q_1 считается изохорным. Далее происходит адиабатное расширение газа (процесс 3-4). Этот процесс в теории поршневых двигателей называют рабочим ходом, так как именно в этом процессе работа расширения

газа передается через поршень и кривошипно-шатунный механизм на вал и далее к внешнему потребителю. В точке 4 открывается выпускной клапан и горечие продукты сгорания вытекают в окружающую среду. Этот процесс в идеальном цикле заменяется условным замыкающим цикл изохорным процессом 4-1 отвода тепла q_2.

В реальном поршневом двигателе дополнительно осуществляется два вспомогательных процесса, показанных на рис 51 штриховой линией.

Это процессы:

1-а – опорожнение цилиндра от остатков продуктов сгорания (выхлоп);

а-1 – заполнение цилиндра свежей топливо-воздушной смесью (всасывания).

При исследовании идеального цикла эти вспомогательные процессы не рассматриваются.

Для цикла ОТТО задаются степенью сжатия ε в адиабатном процессе 1-2 и степенью повышения давления λ в процессе подвода тепла 2-3.

Определим подведенное q_1 отведенное q_2 тепло, термический КПД η_t и работу цикла $\ell_ц$.

Для изохорных процессов 2-3 и 4-1 теплоты равны:

$$q_1 = C_V(T_3 - T_2) = C_V T_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right) \tag{2.21}$$

$$q_2 = C_V(T_4 - T_1) = C_V T_1\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right) \tag{2.22}$$

Здесь $$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{K-1} = \varepsilon^{K-1}; \qquad \frac{T_3}{T_2} = \frac{P_3}{P_2} = \lambda \tag{2.23}$$

Отношение температур $\frac{T_4}{T_1}$ определим из условия $\Delta S_{2-3} = \Delta S_{1-4} = \Delta S$ (см. рис. 51). Тогда

$$\Delta S = C_V \ell_n \frac{T_4}{T_1} = C_V \ell_n \frac{T_3}{T_2}$$

Откуда $$\frac{T_4}{T_1} = \frac{T_3}{T_2} = \lambda \tag{2.24}$$

Подставив (2.23) и (2.24) в (2.21) и (2.22) получим

$$q_1 = C_V T_1 \varepsilon^{K-1}(\lambda - 1) \tag{2.25}$$

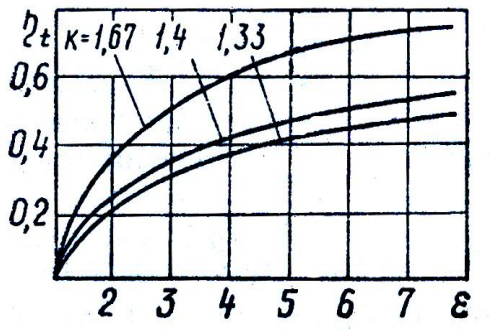
$$q_2 = C_V T_1(\lambda - 1) \tag{2.26}$$

Используя эти выражения для q_1 и q_2 в (3.3) и (3.2) получим формулы для термического КПД и работы цикла:

$$\eta_t = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{K-1}} \tag{2.27}$$

$$\ell_ц = C_V T_1 (\varepsilon^{K-1} - 1)(\lambda - 1) \tag{2.28}$$

Формула (2.27) показывает, что термический КПД цикла ОТТО зависит от степени сжатия ε и рода рабочего тела (К). С ростом ε и К термический КПД цикла растет



В реальных поршневых двигателях, работающих по циклу ОТТО, увеличение ε в целях улучшения экономичности двигателя ограничивается определенными пределами. При использовании в качестве топлива бензина увеличение $\varepsilon > 9 \div 12$ вызывает детонационное сгорание топливо-воздушной смеси, которое приводит к нарушению нормальной работы двигателя, перегреву его отдельных деталей и быстрому выходу из строя. Детонация в условиях эксплуатации недопустима.

Цикл с подводном тепла при постоянном давлении P=const (цикл Дизеля).

Детонационного горения при высоких степенях сжатия можно избежать, если сжимать не горячую смесь, а чистый воздух. В этом случае топливо вводится в цилиндр после окончания процесса сжатия и самовоспламеняется под действием высокой температуры сжатого воздуха. Подвод топлива и его горение происходят при постоянном давлении в цилиндре. Этот способ реализуется в цикле Дизеля, изображенном в P-V и T-S – координатах на рис. 52. Цикл состоит из двух адиабатах (сжатия 1-2 и расширения 3-4), изобары 2-3 подвода тепла q_1 и изохоры 4-1 отвода тепла q_2. В идеальном цикле Дизеля также не рассматриваются вспомогательные процессы всасывания и выхлопа. Основными параметрамы цикла являются степень сжатия ε и степень расширения ρ в процессе подвода тепла.

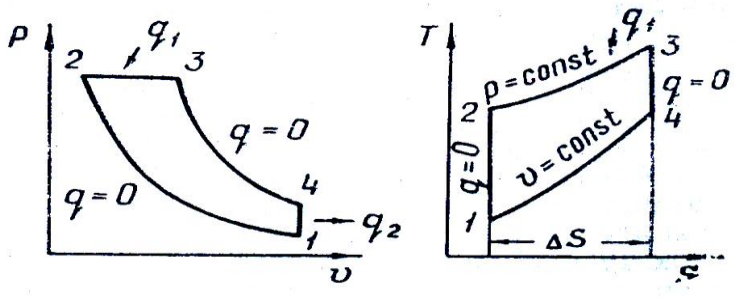


Рис. 52

Получим формулы для q_1 и q_2:

$$q_1 = C_p(T_3 - T_2) = C_P T_1 \frac{T_2}{T_1}\left(\frac{T_3}{T_2} - 1\right) \tag{2.29}$$

$$q_2 = C_V(T_4 - T_1) = C_V T_1\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right) \tag{2.30}$$

Здесь $$\frac{T_2}{T_1} = \varepsilon^{K-1}; \quad \frac{T_3}{T_1} = \frac{\nu_3}{\nu_2} = \rho \tag{2.31}$$

Из условие $\Delta S_{2-3} = \Delta S_{1-4} = \Delta S$ (см. рис. 52) следует

$$\Delta S = C_P \ell_n \frac{T_3}{T_2} = C_v \ell_n \frac{T_4}{T_1}$$

Откуда $$\frac{T_4}{T_1} = \left(\frac{T_3}{T_2}\right)^K = \rho^K \tag{2.32}$$

Подсатавив (2.37), (2.38) в (2.35), (2.36) получим

$$q_1 = C_P T_1 \varepsilon^{K-1}(\rho - 1) \tag{2.33}$$

$$q_2 = C_V T_1(\rho^K - 1) \tag{2.34}$$

Используя полученные выражения для q_1 и q_2, найдем с помощью термический КПД цикла Дизеля.

$$\eta_t = 1 - \frac{\rho^K - 1}{K\varepsilon^{K-1}(\rho - 1)} \tag{2.35}$$

И работу цикла $$\ell_ц = C_V T_1\left[K\varepsilon^{K-1}(\rho - 1) - \rho^K + 1\right] \tag{2.36}$$

Формула (2.34) показывает, что η_t цикла Дизеля зависит от рода газа (K), степени сжатия ε и степени расширения ρ в процессе подвода тепла. При постоянном значении ρ, η_t растет при увеличении ε.

Сравнение циклов ОТТО и Дизеля.

Сравнение проведем, принимая в обоих циклах одинаковыми параметры рабочего тела в исходной точка P_1, T_1 и максимальные значения давления и температуры P_3, T_3. Совместив эти циклы в T-S – координатах (рис 53), сравним величины их термических КПД, базируясь на формуле ( ). Видно, что при принятых условиях сравнения, КПД цикла Дизеля выше, чем КПД цикла ОТТО, так как при равных количествах отведенного тепла $(q_{2Д} = q_{20})$ количество подведенного тепла в цикле Дизеля больше $(q_{1Д} > q_{10})$.

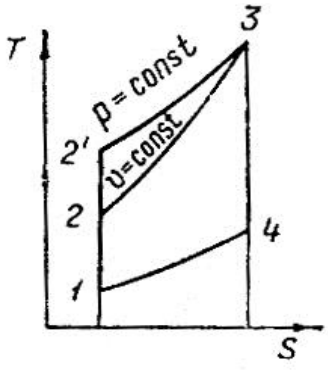


Рис. 53

Более высокая эффективность цикла Дизеля в данных условиях объясняется тем, что в нем обеспечивается более высокая степень сжатия ε, чем в цикле ОТТО. Другим достоинством дизелей является то, что в них могут использоваться дешевые низкосортные топлива. Однако следует заметить, что реальные дизели вследствие более высоких значений ε испытывают повышенные нагрузки. По этой причине и из-за неполного использования кислорода воздуха их конструкции получаются более тяжелыми, чем у двигателей с принудительным воспламенением.

РАЗДЕЛ 3. ТЕРМОДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ

ТЕМА 10.1 ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ФАЗОВАЯ P-V ДИАГРАММА ВЕЩЕСТВА

Идеальным, как указывалось в главе 1, называется газ, у которого силы взаимодействия между его молекулами проявляются только при столкновениях, а занимаемый ими объем пренебрежимо мал по сравнению с объемом газа.

В действительности же молекулы взаимодействуют между собой на расстоянии, причем на больших расстояниях они притягиваются с силой, возрастающей по мере их сближения, а на малых расстояниях сила притяжения переходит в силу взаимного отталкивания. Поэтому свойства реальных газов, как отмечалось, отличаются от свойств идеального газа тем сильнее, чем менее они разрежены, т.е. чем выше давление газа и ниже его температура. Но степень этого отличия при данных значениях p и T может быть существенно различной у разных газов.

Основные отличия реальных газов от идеальных заключаются в том, что:

а) их внутренняя энергия и связанные с ней термодинамические величины зависят не только от температуры, но и от давления;

б) характер протекания кривых, изображающих некоторые термодинамические процессы в p, v- и T, s- (i, s-) координатах, может существенно отличаться от того, который был рассмотрен в главе 2 для идеальных газов;

в) при определенных (различных у разных газов) значениях давления и температуры они могут переходить в жидкое и даже твердое состояние.

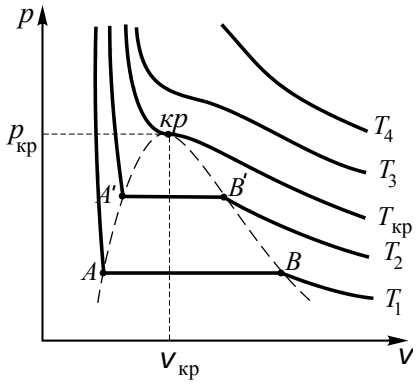


Рис. 54

На рис. 54 в p, v-координатах изображены изотермы реального газа однородного химического состава при различных температурах. Они могут быть получены, например, путем медленного сжатия газа под поршнем в цилиндре с проводящими теплоту стенками. При высокой (для данного газа) температуре ($T = T_4$) изотерма мало отличается от изотермы идеально газа, т.е. практически имеет вид гиперболы. Но при более низкой температуре (например, при $T = T_3$) изотерма уже значительно отличается от гиперболы. А при еще меньшей температуре (например, при $T = T_1$) в процессе сжатия происходит следующее. При уменьшении удельного объема до значения, соответствующего некоторой точке B, дальнейший рост давления при изотермическом сжатии прекращается. На изотерме появляется горизонтальный участок. При этом по мере уменьшения объема происходит конденсация газа – всё большая часть его переходит в жидкость, и при уменьшении удельного объема до значения, соответствующего точке A, процесс конденсации заканчивается – весь газ

превращается в жидкость. Дальнейшее уменьшение удельного объема возможно только при очень существенном повышении давления, так как жидкость весьма мало сжимаема.

В любой точке на горизонтальном участке изотермы газ и жидкость – две различные фазы вещества – находятся в состоянии термодинамического равновесия. Но это равновесие динамическое: число молекул жидкости, покидающих (в единицу времени) её поверхность вследствие теплового движения, равно числу молекул, возвращающихся за то же время обратно в жидкость. В теплотехнике газ, находящийся в таком равновесии с жидкостью, называют насыщенным паром, а давление, соответствующее горизонтальному участку изотермы, – давлением насыщенного пара при данной температуре. Газ, находящийся в состоянии, соответствующем точке *B*, называют сухим насыщенным паром. Насыщенный пар, в котором находятся взвешенные частицы жидкости, называют влажным паром.. Массовая доля насыщенного пара в смеси, соответствующей состоянию вещества в какой-либо точке на линии $A - B$, лежащей левее точки *B*, называется степенью сухости пара

$$x = \frac{M_{\text{п}}}{M_{\text{п}} + M_{\text{ж}}}, \qquad (3.1)$$

где $M_{\text{п}}$ и $M_{\text{ж}}$ – массы насыщенного пара и жидкости. В точке *B* (для сухого насыщенного пара) $x = 1$, а в точке *A* (для жидкости) $x = 0$.

Теплота, которую надо подвести к единице массы вещества для того, чтобы его состояние перешло из соответствующего точке *A* в соответствующее точке *B*, называется теплотой парообразования (при данном давлении).

Газ, находящийся в состоянии, соответствующем любой точке изотермы, расположенной правее точки *B*, называют ненасыщенным паром. Его также называют (в теории паровых силовых установок) перегретым паром, так как его температура выше, чем температура насыщенного пара при том же давлении. По существу никакого различия в понятиях "газ", "ненасыщенный пар" и "перегретый пар" нет.

При большем значении температуры ($T = T_2 > T_1$, см. рис. 54) давление насыщенного пара тоже будет более высоким, причем оно возрастает быстрее температуры, и поэтому плотность насыщенного пара растет, а удельный объем уменьшается. Поэтому точка *B′*, соответствующая началу конденсации газа при этой более высокой температуре, располагается левее точки *B*. А удельный объем жидкости, наоборот, увеличивается с ростом температуры (жидкость при нагревании расширяется), следовательно, точка *A′*, соответствующая завершению процесса конденсации газа при $T = T_2 > T_1$, располагается правее точки *A*.

Таким образом, с ростом температуры горизонтальный участок, соответствующий двухфазному состоянию вещества, уменьшается и при некоторой температуре ($T = T_{\text{кр}}$ на рис. 7.1), называемой критической, стягивается в критическую точку *кр*. Состояние вещества, соответствующее этой точке, также называется критическим. При этом исчезает различие между газом и жидкостью, их плотности становятся одинаковыми, исчезает поверхностное натяжение, а теплота парообразования становится равной нулю.

Линия, проходящая через точки *A, A′* и заканчивающаяся в точке *кр*, отделяет область двухфазного состояния вещества от области жидкого состояния и называется в теплотехнике пограничной кривой жидкости. А линия, начинающаяся в точке *кр*, проходящая через точки *B* и *B′* и отделяющая область двухфазного состояния вещества от области газообразного состояния, – пограничной кривой пара.

Критические параметры состояния ряда веществ приведены в таблице 5

Таблица 5

Критические параметры состояния некоторых веществ

Вещество	H_2	N_2	O_2	CH_4	H_2O
$T_{кр}$, К	33,2	126,2	154,6	190,7	647.1
$p_{кр}$, МПа	1,32	3,40	5,04	4,64	22,06
$v_{кр} \cdot 10^3$, м^3/кг	33,5	3,19	2,30	6,17	3,06

При температурах более высоких, чем критическая, никаким сжатием уже невозможно превратить газ в жидкость. Поэтому при применении в качестве топлив для авиационных двигателей жидких метана и водорода (называемых криогенными топливами), а также при применении в качестве окислителя жидкого кислорода (в ракетных двигателях), необходимо охлаждение этих веществ до весьма низких температур ($T << 273$ K, см. таблицу 5) и сохранение этих низких температур в топливных баках во время полета.

ТЕМА 10.2 ФАЗОВАЯ P-T ДИАГРАММА. ДРОССЕЛИРОВАНИЕ ГАЗА.

Фазовая диаграмма (диаграмма состояния) дает информацию о равновесном фазовом составе системы в зависимости от параметров её состояния. На рис. 55 показан типичный вид фазовой диаграммы в p, T-координатах для такого вещества, которое может находиться в трех фазах — твердой, жидкой и газообразной. Здесь *A – кр* – линия фазового равновесия жидкости и газа (пара), *A– C* – твердой фазы и жидкости, *A– B* – твердой фазы и газа. Точка *A*, в которой пересекаются все три линии, называется тройной точкой. В этой точке находятся в динамическом равновесии одновременно все три фазы.

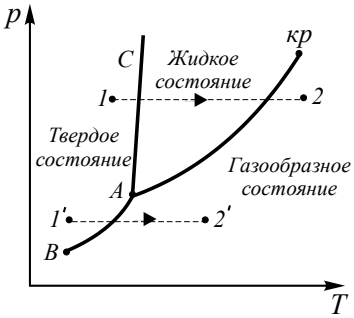


Рис. 55

Если, например, подводить теплоту при постоянном давлении в процессе, который изображен на рис. 55 линией *1 — 2*, то в веществе, находящемся в твердой фазе, температура будет повышаться до тех пор, пока не достигнет точки, соответствующей пересечению линий *1 — 2* и *A – C.* Дальнейший подвод теплоты приведет к плавлению вещества, и в равновесии будут находиться две фазы – твердая и жидкая – до тех пор, пока вся твердая фаза не превратится в жидкость (на что будет затрачена теплота

плавления). Дальнейший подвод теплоты приведет уже к нагреванию жидкой фазы до точки пересечения изобары $1-2$ с линией $A-кр$, после чего начнется процесс испарения (потребующий подвода теплоты испарения), а затем нагрев газа (перегрев пара). Так будет, если давление ниже критического, т.е. ниже соответствующего точке $кр$, которой заканчивается линия равновесия жидкой и газообразной фаз.

Если же давление, при котором производится подвод теплоты, ниже соответствующего точке A (линия $1'-2'$), то после достижения точки пересечения линий $1'-2'$ и $A-B$ будет происходить не плавление твердого тела, а переход его сразу в газообразное состояние. Этот процесс называется возгонкой или сублимацией.

В рассмотренном случае, когда все три фазы совпадают с тремя агрегатными состояниями вещества, переход одной из них в другую сопровождается поглощением или выделением теплоты. Но число возможных фаз вещества может быть больше, чем число агрегатных состояний в данном интервале температур. Так, например, твердый углерод может находиться в двух фазах: алмаз и графит. И переход из одной фазы в другую может в общем случае не сопровождаться поглощением или выделением теплоты (так называемые фазовые переходы второго рода).

Как уже отмечалось, температура кипения, т.е. температура, при которой находятся в термодинамическом равновесии жидкость и её пар, зависит от давления, увеличиваясь с ростом последнего. Также зависят от давления температура плавления и температура сублимации. Но кривая A - C может отклоняться от вертикали как вправо, так и влево в зависимости от того как изменяется (уменьшается или увеличивается) удельный объем данного вещества при переходе от жидкой фазы к твердой.

У большинства веществ давление, соответствующее тройной точке, во много раз меньше атмосферного давления на уровне моря, вследствие чего их переход из твердого состояния в газообразное обычно происходит через жидкую фазу. Так, например, тройной точке воды соответствует давление 610 Па (4,6 мм рт. ст.) при температуре 0,01°С. Но для углекислого газа CO_2 в тройной точке давление равно 0,52 МПа, т.е. в пять с лишним раз выше нормального атмосферного давления, при температуре в тройной точке минус 57 °С. Поэтому при обычных условиях твердый углекислый газ не плавится, а переходит путем сублимации прямо в газообразное состояние ("сухой лёд").

Подчеркнем, что всё сказанное относится к равновесным процессам перехода вещества из одной фазы в другую. Неравновесные процессы могут идти и при совершенно других условиях. Так, например, испарение воды в лужах, озерах, реках, морях происходит (при нормальном давлении), когда её температура существенно меньше температуры фазового равновесия (кипения) при данном давлении. А сублимация льда — при давлении, существенно более высоком, чем соответствующее тройной точке.

ЭНТРОПИЙНЫЕ ДИАГРАММЫ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Для анализа и расчетов термодинамических процессов, происходящих в реальных газах, широко используются энтропийные диаграммы (или их

алгоритмические аналоги для компьютерных расчетов), построенные по экспериментальным данным для того или иного конкретного вещества.

На рис. 56 приведен примерный вид T, s-диаграммы реального газа. На ней так же, как и на p, v-диаграмме, нанесены пограничные кривые жидкости $A - кр$ и пара $кр - B$. Область, ограниченная справа линией $A - кр$, а сверху – критической изотермой ($T = T_{кр}$), является областью жидкого состояния данного вещества. Справа и вверх от кривой $кр - B$ расположена область его газообразного состояния. Между кривыми $A - кр$ и $кр - B$ находится область двухфазного состояния, где изотермы совпадают с изобарами и могут быть нанесены линии постоянных значений степени сухости пара (от $x = 0$ на пограничной кривой жидкости до $x = 1$ на пограничной кривой пара).

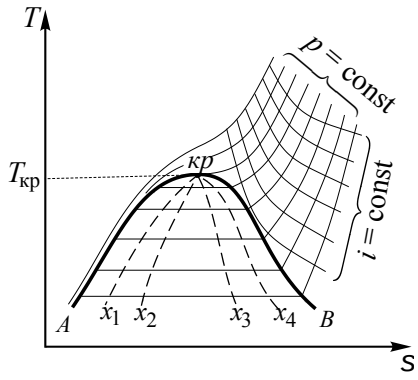


Рис. 56

Слева от пограничной кривой жидкости (в области жидкой фазы) изобары идут почти эквидистантно ей. В области газообразного состояния при высоких температурах изобары протекают примерно так же, как и для идеального газа, но при параметрах состояния, близких к критическим, они имеют иную форму. В критической точке $кр$ изобара имеет перегиб, причем в этой точке она горизонтальна.

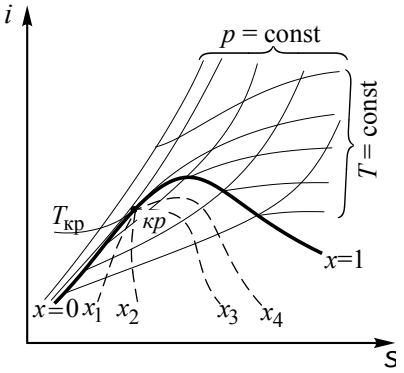


Рис. 57

Линии постоянных значений энтальпии, обычно наносимые на такие диаграммы, в области, расположенной правее пограничной кривой пара, весьма существенно отличаются от изотерм, так как у реального газа при постоянной температуре с увеличением давления внутренняя энергия (а вместе с ней и энтальпия) уменьшаются. (У идеального газа при этом условии $i = \text{const}$).

На рис. 57 показан типичный вид i, s-диаграммы реального газа. На эту диаграмму также наносятся пограничные кривые жидкости ($x = 0$) и пара ($x = 1$), изобары, изотермы, а иногда и изохоры. В области двухфазного состояния обычно наносятся линии постоянной степени сухости $x = \text{const}$.

Характер протекания изобар в области, далекой от критической точки, здесь, в общем, таков же, как и на T, s-диаграмме. Но в близи точки $кр$ он иной. Дело в том, что при $p = \text{const}$ для газа $dq = c_p\,dT = di$ и, кроме того, для обратимого процесса $dq = Tds$. Следовательно, в области газообразного состояния вещества при $p = \text{const}$ $di = Tds$, т.е.

$$\left(\frac{\partial i}{\partial s}\right)_{p=\text{const}} = T\,. \qquad (3.2)$$

Таким образом, на i, s-диаграмме тангенс угла наклона касательной к изобаре в критической точке равен не нулю (как на T, s-диаграмме), а величине $\partial i / \partial s = T_{кр}$, т.е. имеет существенно положительное значение (см. рис. 52).

Изотермы реального газа на i, s-диаграмме существенно отклоняются от горизонтальных линий, так как теплоемкость реального газа может весьма сильно зависеть от его давления.

ДРОССЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОГО ГАЗА. ЭФФЕКТ ДЖОУЛЯ-ТОМСОНА

Дросселированием называется процесс резкого уменьшения полного давления движущегося газа или жидкости без совершения внешней работы. Такое явление имеет место при протекании газа (жидкости) через гидравлическое сопротивление, в частности, при прохождении таких элементов систем летательных аппаратов, как клапаны, жиклеры, редукторы давления и др. (Дроссель - это местное сопротивление потоку в виде малого отверстия, щели, перегородки и т.п.). Процесс дросселирования широко применяется

также для понижения температуры в системах охлаждения, холодильных установках и в установках для получения сжиженных газов.

Схема процесса дросселирования показана на рис. 58 Газ, двигаясь по каналу *A*, проходит (проталкивается) через дроссель *B*. В момент прохождения через дроссель скорость газа резко возрастает, но затем опять снижается. В результате гидравлических потерь полное давление потока газа за дросселем (в сечении *2*) оказывается существенно меньше, чем перед ним (в сечении *1*). При этом, если площади поперечных сечений канала перед и за дросселем (сечений *1* и *2*) одинаковы, то скорость газа за дросселем c_2 возрастает (по сравнению с её значением c_1 в сечении *1*) из-за падения его плотности.

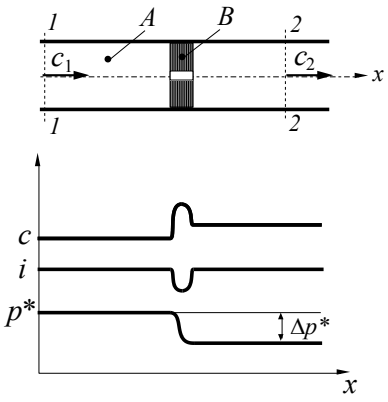


Рис. 7.5

Так как при этом полное давление газа снижается только из-за трения, процесс дросселирования является необратимым и сопровождается возрастанием энтропии. Кроме того, процесс прохождения данной частицы газа через дроссель обычно занимает сотые доли секунды. Поэтому теплообмен между газом и окружающей средой в этом процессе незначителен и в ряде случаев им можно пренебречь. Тогда поток газа при его прохождении через дроссель можно считать энергоизолированным и уравнение сохранения энергии для него записать в виде

$$i_1 + \frac{c_1^2}{2} = i_2 + \frac{c_2^2}{2}. \qquad (3.3)$$

При этом вследствие малости площади сечений отверстий дросселя по сравнению с площадями сечений *1* и *2*, скорости газа в этих сечениях c_1 и c_2 обычно настолько

малы, что их разностью можно пренебречь. И тогда уравнение (3.3) может быть представлено в виде

$$i_1 = i_2 . \qquad (3.4)$$

Следовательно, при адиабатном дросселировании (т.е. без теплообмена) значения энтальпии газа до и после дросселя можно считать одинаковыми.

Для идеального газа $\Delta i = c_p \Delta T$. Поэтому при его дросселировании в соответствии с формулой (3.4) $T_2 = T_1$.. Следовательно, при адиабатном дросселировании идеального газа его температура не изменяется.

Дросселирование реального газа в общем случае сопровождается изменением **его температуры. Это явление получило название** эффекта Джоуля-Томсона **или** дроссельного эффекта**.**

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ

ТЕМА 11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

ТЕМА 11.1 ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ. ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРЫ.

Перенос теплоты наблюдается в телах или системах тел с неодинаковой температурой. Процесс переноса теплоты в пространстве называется **теплообменом.** В общем случае теплообмен представляет собой сложное явление, которое можно условно расчленить на ряд более простых, принципиально отличающихся друг от друга, видов переноса теплоты: теплопроводность, конвекцию и теплообмен излучением.

Теплопроводность. Явление теплопроводности состоит в переносе теплоты микрочастицами вещества (молекулами, атомами, ионами, электронами). Такой теплообмен может происходить в любых телах при наличии перепада температуры, но механизм переноса теплоты зависит от агрегатного состояния тела. В газах распространение теплоты происходит вследствие обмена энергией при столкновениях молекул. Молекулы газа в той его части, которая имеет более высокую температуру, обладают бо льшей (в среднем) кинетической энергией хаотического движения, чем молекулы газа в области с низкой температурой. Указанный обмен энергией приводит к переносу теплоты от нагретых объёмов газа к холодным. В твёрдых телах (диэлектриках) перенос теплоты происходит вследствие силового взаимодействия между молекулами. Это взаимодействие существенно сильнее, чем в газах, вследствие чего теплопроводность твёрдых тел на 5...6 порядков выше, чем газов. В металлах дополнительный перенос теплоты происходит вследствие движения и столкновений свободных электронов. Поэтому металлы обладают лучшей теплопроводностью, чем диэлектрики. Отметим, что, чем лучше теплопроводность металлов, тем лучше и их электропроводность. В жидких средах, так же как и в диэлектриках, теплопроводность определяется силовым взаимодействием молекул, которое дополняется взаимной диффузией нагретых и холодных макрообъёмов жидкости. Обычно теплопроводность жидкостей превосходит теплопроводность газов в нормальных условиях, но она в несколько десятков и сотен раз меньше, чем у твёрдых тел. Исключение составляют жидкие металлы, у которых теплопроводность близка к теплопроводности твёрдых металлов.

Конвекция. Явление конвекции наблюдается лишь в жидкостях и газах. Конвективный перенос теплоты обусловлен перемещением макрочастиц (макрообъёмов) вещества в пространстве из области с одной температурой в область с другой температурой, т.е. перенос теплоты связан с переносом самого вещества. Конвекция всегда сопровождается теплопроводностью. Процесс совместного переноса теплоты конвекцией и теплопроводностью называется **конвективным теплообменом.**

Тепловое излучение. При теплообмене излучением перенос теплоты осуществляется посредством электромагнитных волн. При этом происходит двойное превращение энергии. Внутренняя энергия вещества превращается в энергию излучения (энергию электромагнитных волн), которая распространяется в пространстве и, попадая на тела, способные её поглощать, снова превращается во внутреннюю энергию этих тел. Перенос теплоты тепловым излучением нередко происходит совместно с конвективным теплообменом, например, в камерах сгорания двигателей.

Наблюдаемые в природе и технике явления теплообмена обычно включают в себя все рассмотренные выше виды переноса теплоты. При решении конкретных задач количества теплоты, переданные теплопроводностью, тепловым излучением и конвекцией в отдельности, могут весьма сильно различаться, поэтому в расчётах часто пренебрегают теми видами теплообмена, роль которых в рассматриваемом случае несущественна, и весь процесс сводят к основному (определяющему) виду теплообмена.

Для удобства технических расчётов вводится понятие о двух видах теплообмена, которые называют **теплоотдачей** и **теплопередачей.**

Теплоотдачей называется процесс теплообмена, возникающий между твёрдым телом и омывающей его жидкой или газообразной средой. В общем случае теплоотдача включает в себя конвекцию, теплопроводность и излучение.

Теплопередачей называется процесс теплообмена, возникающий между жидкими или газообразными средами, разделёнными твёрдой стенкой. Этим же термином иногда пользуются и в качестве обобщающего, наряду с термином «теплообмен».

Температурное поле. Тепловой поток

Всякое физическое явление, в том числе и теплообмен, протекает в пространстве и времени. Поэтому изучение теплообмена сводится к анализу пространственно-временных изменений параметров, его характеризующих.

Температурное поле. Одним из основных параметров, определяющих характер теплообмена, является температура. Совокупность значений температуры в каждый момент времени во всех точках рассматриваемого пространства называется **температурным полем.** Температурное поле, которое изменяется во времени, называется **нестационарным** или **неустановившимся.** Если же температура во времени не меняется, температурное поле называется **стационарным** или **установившимся.**

Температура может изменяться в направлении одной, двух или всех трёх осей координат. В соответствии с этим различают **одномерные, двухмерные** и **трёхмерные поля температур**.

Нестационарное трёхмерное температурное поле в общем случае описывается формулой вида:

$$T = f(x, y, z, \tau), \tag{4.1}$$

где τ – время, а x, y, z – координаты конкретной точки.

Для одномерного стационарного температурного поля вид формулы (4.1) упрощается:

$$T = f(x). \tag{4.2}$$

Поверхности, представляющие собой геометрическое место точек с одинаковой температурой, называются **изотермическими поверхностями.** Такие поверхности не могут пересекаться друг с другом. Они могут быть замкнутыми или ограничиваются наружными границами рассматриваемого тела.

Линии пересечения изотермических поверхностей с какой-либо плоскостью называются **изотермами**. Одна из возможных форм изотерм показана на рис. 59

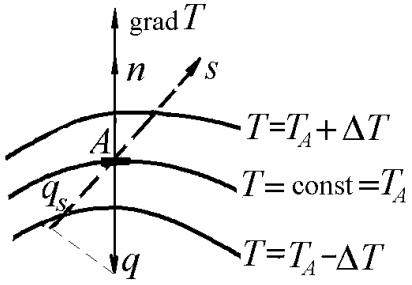


Рис. 59

С помощью изотермических поверхностей или изотерм можно графически изобразить вид температурного поля в данный момент времени.

Как видно на рис. 9.1, в ближайшей окрестности точки A температура изменяется во всех напра- влениях, не совпадающих с плоскостью, касательной к изотермической поверхности $T = \text{const}$.

Причем наиболее значительное изменение температуры имеет место в направлении по нормали к изотермической поверхности.

Градиент температуры. Производная температуры по нормали к изотермической поверхности называется ***градиентом температуры*:**

$$\text{grad } T = \frac{\partial T}{\partial n}. \tag{4.3}$$

Строго говоря, градиент температуры является **вектором**, направленным по нормали к изотермической поверхности в сторону увеличения температуры, т.е. $\text{grad } T = \vec{n}\frac{\partial T}{\partial n}$, где $\vec{n}$ – единичный вектор нормали. Формула (4.3) определяет модуль градиента температуры, т.е. приращение температуры на единице длины этой нормали.

Интенсивность изменения температуры в произвольном направлении s (см. рис. 9.1) меньше, чем в направлении нормали, и равна проекции вектора градиента температуры на это направление:

$$\frac{\partial T}{\partial s} = \frac{\partial T}{\partial n}\cos(n, s). \tag{4.4}$$

Тепловой поток. Количество теплоты, проходящее через данную поверхность с площадью F в единицу времени, называется **тепловым потоком**. В теории теплообмена эта величина обозначается символом Q. Единицей измерения Q является Дж/с, т.е. ватт (Вт). Количество теплоты, проходящей через единицу поверхности в единицу времени, называется **поверхностной плотностью теплового потока**, которая обозначается символом q и измеряется в Вт/м^2. Далее для краткости слово "поверхностная" применительно к данному понятию будет опускаться. Заметим, что следует отличать эти величины от, обозначаемых теми же символами в термодинамике, количества теплоты Q (Дж) и удельного количества теплоты q (Дж/кг).

Плотность теплового потока — векторная величина, направленная в сторону, обратную градиенту температуры, т.е. в сторону уменьшения температуры. Тепловой поток Q и его плотность q связаны очевидным соотношением

$$Q = \int_F q dF , \tag{4.5}$$

где F – площадь данной изотермической поверхности.

Если плотность теплового потока постоянна на рассматриваемой поверхности, то

$$Q = q\ F . \tag{4.6}$$

ТЕМА 11.2 ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ТЕЛ

Закон Фурье

Изучая явление теплопроводности, французский учёный Фурье установил, что в обычных условиях вектор плотности теплового потока через изотермическую поверхность пропорционален градиенту температуры:

$$\vec{q} = -\lambda \operatorname{grad} T. \tag{4.7}$$

В скалярной форме это выражение имеет вид

$$q = -\lambda \frac{\partial T}{\partial n}, \tag{4.8}$$

где ∂n – элемент нормали к изотермической поверхности.

Знак минус в правой части равенств (4.7) и (4.8) означает, что, как указывалось выше, теплота распространяется в направлении уменьшения температуры, .

Составляющая плотности теплового потока в произвольном направлении s определяется как проекция на это направление плотности теплового потока в направлении нормали:

$$q_s = q\cos(n, s).$$

Коэффициент пропорциональности λ в формулах (4.7) и (4.8) называется **коэффициентом теплопроводности** и имеет единицу измерения Вт/(м◦К).

Коэффициент теплопроводности является физическим параметром вещества и характеризует его способность передавать теплоту. Он зависит от природы вещества, от его агрегатного состояния, температуры и ряда других факторов. У анизотропных веществ коэффициент теплопроводности зависит ещё и от направления вектора $\operatorname{grad} T$. В дальнейшем будут рассматриваться только изотропные вещества.

Как уже отмечалось, наибольшие значения λ имеют металлы и их сплавы. У других твердых материалов (диэлектриков) значения λ существенно меньше. Еще меньшие значения коэффициентов теплопроводности свойственны жидкостям и особенно газам. Коэффициенты теплопроводности веществ обычно определяются опытным путем и приводятся в справочной литературе.

В таблице 9.1 даны значения коэффициентов теплопроводности некоторых веществ при давлении (для газов) 0,1 МПа, [11, 13].

Таблица 6

Коэффициенты теплопроводности некоторых веществ

Вещество	t, °С	λ, Вт/(м·К)	Вещество	t, °С	λ, Вт/(м·К)
Металлы			*Жидкости*		
Алюминий	0	209,3	Вода	20	0,5513
Медь	0	389,6	Керосин Т-1	20	0,115
Сталь нержав.	20	16,0	Масло Мк-8	20	0,128
Титан	0	15,1	Спирт этиловый	0	0,1884
Неметаллические материалы			*Газы*		
Бетон (сухой)	20	0,8374	Водород	0	0,1721
Стекло	20	0,7443	Воздух (сухой)	0	0,0244
Текстолит	20	0,233	Углекислый газ	0	0,0146

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

Теплопроводность плоской стенки

Однослойная стенка. Рассмотрим плоскую стенку (рис. 60) толщиной δ, с

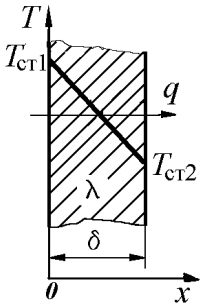


Рис. 60

коэффициентом теплопроводности λ, у которой температура меняется лишь вдоль оси x,

нормальной к её поверхности. Соответственно изотермические поверхности являются плоскостями, перпендикулярными оси x. Пусть температуры наружных поверхностей стенки равны $T_{ст1}$ и $T_{ст2}$.

По закону Фурье в данном случае

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx}. \qquad (4.9)$$

Интегрируя выражение (9.12) при $\lambda = \text{const}$, получим формулу, описывающую температурное поле плоской стенки

$$T = -\frac{q}{\lambda} x + C. \qquad (4.10)$$

Из этого выражения следует, что температура в плоской стенке изменяется по линейному закону, как показано на рис. 9.3. Используем указанные выше краевые условия: $T = T_{ст1}$ при $x = 0$ и $T = T_{ст2}$ при $x = \delta$. Тогда из уравнения (9.13) получим

$$T_{ст1} - T_{ст2} = \frac{q}{\lambda}\delta, \qquad (4.11)$$

откуда

$$q = \frac{\lambda}{\delta}(T_{ст1} - T_{ст2}). \qquad (4.12)$$

Введём обозначения:

$\Delta T_{ст} = T_{ст1} - T_{ст2}$ – **температурный напор** в стенке;

$R = \dfrac{\delta}{\lambda}$ – **тепловое сопротивление** стенки.

Тогда, с учётом принятых обозначений, получим

$$q = \frac{\Delta T_{ст}}{R}. \qquad (4.13)$$

Итак, *плотность теплового потока через плоскую стенку при теплопроводности пропорциональна температурному напору на стенке и обратно пропорциональна её тепловому сопротивлению*.

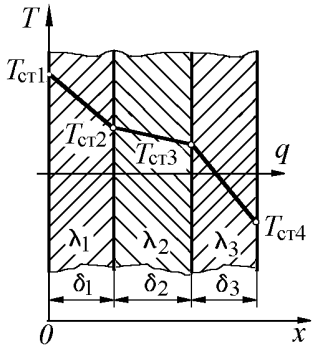


Рис. 61

При выводе формулы (4.12) коэффициент теплопроводности стенки считался постоянным. Если λ сильно зависит от температуры, а изменение температуры в стенке велико, то это допущение может быть неприемлемым. В таком случае в

приближённых расчётах можно применять для определения R среднее значение коэффициента теплопроводности: $\lambda_{ср} = 0{,}5(\lambda_1 + \lambda_2)$, где λ_1 и λ_2 – значения коэффициента теплопроводности при температурах $T_{ст1}$ и $T_{ст2}$

Многослойная стенка. Рассмотрим плоскую стенку (рис. 61), состоящую из нескольких слоёв (например, из трёх), которые имеют разные коэффициенты теплопроводности (λ_1, λ_2 и λ_3) и разную толщину (δ_1, δ_2 и δ_3). Примем допущение, что между отдельными слоями стенки тепловой контакт идеальный, поэтому соприкасающиеся поверхности соседних слоёв имеют одинаковую температуру. Температуры на наружных поверхностях стенки $T_{ст1}$ и $T_{ст4}$ известны.

Для каждого слоя на основании выражения (4.11) можно записать:

$$q_1 \frac{\delta_1}{\lambda_1} = T_{ст1} - T_{ст2};$$

$$q_2 \frac{\delta_2}{\lambda_2} = T_{ст2} - T_{ст3};$$

$$q_3 \frac{\delta_3}{\lambda_3} = T_{ст3} - T_{ст4}.$$

Поскольку рассматривается стационарный режим, просуммируем левые и правые части данных уравнений, принимая

$$q_1 = q_2 = q_3 = q,$$

и тогда получим

$$q\left(\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}\right) = T_{ст1} - T_{ст4}.$$

Отсюда

$$q = \frac{T_{ст1} - T_{ст4}}{\frac{\delta_1}{\lambda_1} + \frac{\delta_2}{\lambda_2} + \frac{\delta_3}{\lambda_3}} \qquad (4.14)$$

или

$$q = \frac{\sum_{i=1}^{3} (\Delta T_{ст})_i}{\sum_{i=1}^{3} R_i}, \qquad (4.15)$$

где числитель представляет собой суммарный температурный напор, а знаменатель — полное тепловое сопротивление стенки.

Если многослойная стенка состоит из n слоёв, то

$$q = \frac{\sum_{i=1}^{n} (\Delta T_{ст})_i}{\sum_{i=1}^{n} R_i}. \qquad (4.16)$$

Итак, *плотность теплового потока через плоскую многослойную стенку пропорциональна суммарному температурному напору (разности температур на наружных поверхностях стенки) и обратно пропорциональна полному тепловому сопротивлению стенки, равному сумме тепловых сопротивлений ее отдельных слоёв.*

Изменение температуры по сечению многослойной стенки графически представляется ломаной линией (см. рис. 61), причём интенсивность изменения температуры в каждом слое тем больше, чем меньше коэффициент теплопроводности данного слоя.

Определив по формуле 4.16) величину q, далее, применяя для каждого слоя выражение (9.14), можно последовательно найти значения температур на границах соседних слоёв $T_{\text{ст}2}, T_{\text{ст}3}, ..., T_{\text{ст}\,n}$.

ТЕМА 12 КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН И ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ.

ТЕМА 12.1 СУЩНОСТЬ КОНВЕКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА. ЛАМИНАРНОЕ И ТУРБУЛЕНТНОЕ ТЕЧЕНИЕ

Конвективный теплообмен, как уже отмечалось в гл.9, – это процесс совместного переноса теплоты теплопроводностью и конвекцией. Такое переплетение процессов, обусловленных молекулярными механизмами переноса энергии и перемещением макрообъемов, всегда имеет место в потоке жидкости или газа.

В дальнейшем газ или жидкость, участвующие в теплообмене, будут называться общим понятием – теплоноситель.

В технике наибольшее значение имеет конвективный теплообмен между твердым телом и омывающим его теплоносителем. Этот процесс, называемый также теплоотдачей, и будет рассматриваться в данной главе.

Конвективный теплообмен неразрывно связан с движением теплоносителя. В результате этого движения объёмы жидкости или газа, перемещаясь из области с большей температурой в область с меньшей температурой, переносят с собой теплоту. Поэтому теплоотдача в значительной мере определяется факторами, влияющими на характер течения теплоносителя вблизи обтекаемого тела.

Пограничный слой

Между поверхностью обтекаемого тела и теплоносителем всегда существуют силы молекулярного взаимодействия, в результате чего частицы теплоносителя, непосредственно прилегающие к стенке, полностью тормозятся, как бы «прилипают» к ней, и их скорость становится равной нулю. Эти частицы под действием сил вязкости тормозят близлежащие слои, в результате чего у стенки образуется слой приторможенного теплоносителя – пограничный слой (рис. 62). Толщина этого слоя δ по мере удаления от передней кромки тела увеличивается, поскольку «тормозящее»

действие стенок сказывается на все более отдалённых от них областях течения.

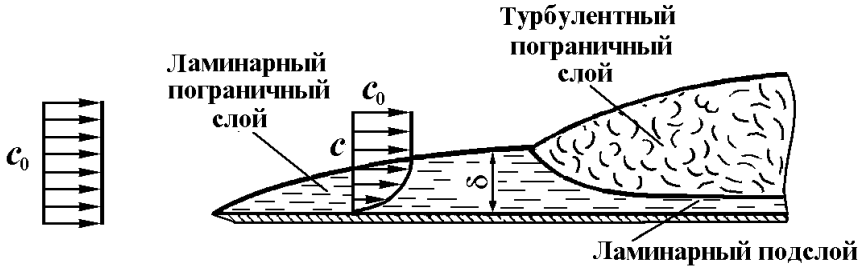


Рис.62

При изучении теплового взаимодействия потока со стенкой принято различать динамический и тепловой пограничные слои.

Динамическим пограничным слоем называется пристенный слой теплоносителя, в котором скорость его изменяется (по нормали к обтекаемой поверхности) от нуля (на стенке) до величины, практически равной скорости внешнего потока c_0 (см. рис. 62).

Тепловым пограничным слоем называется пристенный слой теплоносителя, в котором его температура меняется от значения, равного температуре стенки до температуры, практически равной температуре внешнего потока теплоносителя $T_т$ (рис. 63 и 64).

Поскольку толщины динамического и теплового пограничных слоёв для газов близки, в дальнейшем будет использоваться единое обозначение толщины пограничного слоя δ. При этом понятие «толщина пограничного слоя» условно, так как нет резкого перехода от пограничного слоя к внешнему потоку. Скорость и температура в пограничном слое по мере удаления от стенки асимптотически стремятся к скорости и температуре внешнего потока.

Обычно под толщиной пограничного слоя понимают такое расстояние от стенки, на котором скорость (или температура) отличается от скорости (температуры) внешнего потока на малую величину порядка 1 %.

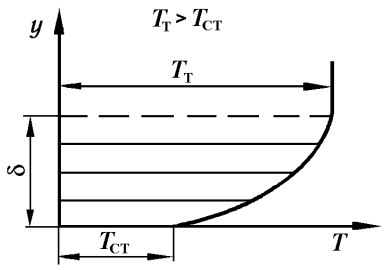


Рис. 63

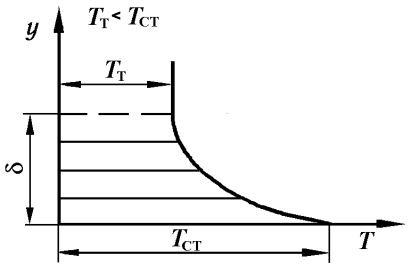


Рис 64

Интенсивность конвективного теплообмена в значительной мере определяется режимом течения теплоносителя в пограничном слое. Как известно, существует два

основных режима течения: ламинарный и турбулентный. В первом случае пограничный слой называется ламинарным, а во втором – турбулентным.

Ламинарное течение – это слоистое течение без перемешивания частиц теплоносителя и без пульсаций скорости. Здесь направление общего движения потока совпадает с направлением движения отдельных частиц.

Турбулентное течение – это течение, характеризующееся наличием (кроме общего направленного движения) беспорядочного, нерегулярного перемещения малых объёмов (макорчастиц) теплоносителя и их интенсивным перемешиванием. И хотя средние значения параметров потока могут быть постоянными по времени, мгновенные значения скорости, давления, плотности и температуры отдельных частиц имеют пульсационный характер. Относительный уровень пульсаций скорости называется степенью турбулентности потока.

Соответственно различают ламинарный и турбулентный пограничные слои, причём на малом расстоянии от передней кромки обтекаемого тела обычно наблюдается ламинарный пограничный слой, а затем он переходит в турбулентный (см. рис. 62). При этом и в турбулентном пограничном слое у поверхности стенки имеется тонкий слой, движение в котором мало отличается от ламинарного (так называемый ламинарный подслой).

Режим течения в пограничном слое определяет механизм переноса теплоты. Основным способом переноса теплоты при ламинарном движении теплоносителя является теплопроводность, так как по нормали к направлению движения теплота переносится теплопроводностью и только вдоль омываемой поверхности наряду с теплопроводностью осуществляется перенос теплоты движущимися макрочастицами теплоносителя. Так как жидкости и газы имеют относительно небольшую теплопроводность, то ламинарный пограничный слой создаёт большое тепловое сопротивление.

При турбулентном течении частицы теплоносителя, помимо продольного движения, совершают и поперечные перемещения, перенося поперек потока кинетическую энергию и теплоту. Поэтому при турбулентном пограничном слое из-за наличия турбулентного перемешивания интенсивность теплообмена оказывается значительно выше, чем при ламинарном.

Факторы, влияющие на интенсивность теплоотдачи

На интенсивность теплоотдачи (при данном температурном напоре) влияют: природа возникновения движения, скорость и степень турбулентности набегающего потока, режим течения в пограничном слое, температура и физические свойства теплоносителя, форма, размеры и шероховатость поверхности обтекаемого тела и ряд других факторов.

Природа возникновения движения. Движение теплоносителя может быть вынужденным или свободным. Вынужденное движение возникает за счет внешних для данного процесса причин (движение летательного аппарата относительно воздуха;

течение, обусловленное разностью давлений, создаваемой насосом, эжектором или компрессором, и др.). Свободным называется движение, возникающее за счет неоднородного распределения массовых сил в объеме теплоносителя вследствие разности плотностей холодных и горячих его частиц. Свободное движение называют также свободной конвекцией.

Степень турбулентности набегающего потока. Поток может быть турбулентным и до начала обтекания рассматриваемой поверхности, например, в результате взаимодействия с впереди расположенными элементами конструкции или из-за наличия атмосферной турбулентности.

Степень турбулентности набегающего потока влияет на характер развития и структуру пограничного слоя (условия перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный и уровень турбулентности в турбулентном пограничном слое).

Физические свойства теплоносителя. Интенсивность конвективного теплообмена зависит от теплопроводности, теплоемкости, вязкости и плотности теплоносителя.

Влияние коэффициента теплопроводности λ на интенсивность конвективного теплообмена связано прежде всего с ламинарной частью пограничного слоя, и особенно его пристенными слоями, где скорость потока близка к нулю и теплота передаётся в основном за счёт теплопроводности.

Влияние теплоёмкости c (для газов – c_p) связано с тем, что при одинаковых условиях течения теплоноситель с большей теплоёмкостью переносит большее количество теплоты.

Вязкость теплоносителя оказывает влияние на толщину пограничного слоя и на интенсивность турбулентного перемешивания в нём. При прочих равных условиях увеличение вязкости приводит к образованию более толстого пограничного слоя и ухудшению перемешивания в нём. Вязкость газов и жидкостей характеризуют коэффициентом динамической вязкости μ, Па·с и коэффициентом кинематической вязкости ν, м^2/с, которые связаны соотношением

$$\nu = \frac{\mu}{\rho},$$

где ρ, кг/м^3 – плотность теплоносителя.

Коэффициент динамической вязкости зависит главным образом от природы теплоносителя и его температуры. У жидкостей значение μ с увеличением температуры уменьшается, так как уменьшаются силы межмолекулярного взаимодействия, обусловливающие их вязкость. У газов, вязкость которых обусловлена беспорядочным тепловым движением молекул, коэффициент μ с увеличением температуры возрастает. При умеренных давлениях его влиянием на коэффициент динамической вязкости можно пренебречь.

Коэффициент кинематический вязкости ν также определяется природой теплоносителя. Вместе с тем при данном значении μ его величина изменяется обратно пропорционально изменению плотности, которая у газов увеличивается с ростом давления и снижением температуры.

Влияние плотности теплоносителя ρ на конвективный теплообмен проявляется через изменения массового расхода теплоносителя и коэффициента кинематической вязкости. Например, уменьшение плотности воздуха с увеличением высоты полёта ведёт к росту кинематической вязкости ν и, как следствие, к увеличению толщины пограничного слоя, что наряду со снижением массового расхода теплоносителя приводит к снижению интенсивности теплоотдачи.

Форма, размеры и шероховатость поверхности обтекаемого тела оказывают влияние на формирование пограничного слоя. Так, удобообтекаемые тела имеют более протяжённые участки пограничного слоя с ламинарным режимом течения, что снижает интенсивность теплообмена. Влияние шероховатости становится заметным только в турбулентном пограничном слое и при условии, что высота бугорков шероховатости превышает толщину вязкого подслоя.

ФОРМУЛА НЬЮТОНА

И. Ньютон установил, что плотность теплового потока между теплоносителем и омываемой им стенкой подчиняется соотношению

$$q = \alpha(T_{\text{т}} - T_{\text{ст}}) = \alpha \Delta T, \qquad (4.17)$$

где $T_{\text{т}}$, $T_{\text{ст}}$ – температура соответственно теплоносителя и поверхности стенки. Разность $T_{\text{т}} - T_{\text{с т}} = \Delta$ называется температурным напором, а коэффициент α, Вт/(м^2·К) – коэффициентом теплоотдачи. Как видно из формулы (4.17), коэффициент теплоотдачи численно равен плотности теплового потока при температурном напоре, равном 1 К.

Поскольку интенсивность теплоотдачи неодинакова по всей поверхности обтекаемого тела, в практических расчётах различают местный α_x (на расстоянии x от начала обтекаемой поверхности) и средний $\alpha_{\text{ср}}$ (по всей обтекаемой поверхности) коэффициенты теплоотдачи. Согласно формуле Ньютона местный коэффициент теплоотдачи на элементе площади dF равен

$$\alpha_{\text{x}} = \frac{dQ}{\Delta T\, dF},$$

где dQ – тепловой поток через элемент площади dF, а ΔT – температурный напор на рассматриваемом участке.

Соответственно для среднего коэффициента теплоотдачи справедливо выражение

$$\alpha_{\text{ср}} = \frac{Q}{\Delta T_{\text{ср}} F},$$

где $\Delta T_{\text{ср}}$ – средний температурный напор для обтекаемой поверхности площадью F.

Формула Ньютона не учитывает в явном виде всех факторов, влияющих на

интенсивность процесса. Это влияние учитывает коэффициент теплоотдачи α, который зависит от тех же факторов, что и интенсивность конвективного теплообмена, т.е. от характера движения теплоносителя, его физических свойств, размера l и формы поверхности обтекаемого тела и т. д.:

$$\alpha = f(c,\ \lambda,\ \mu,\ \rho,\ c_p,\ l...). \qquad (4.18)$$

ТЕМА 12.2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ПОДОБИЯ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА

Конвективный теплообмен, как было показано, описывается сложной системой нелинейных дифференциальных уравнений и краевых (граничных и начальных) условий, численное решение которой из-за недостаточной изученности фактора турбулентности часто наталкивается на большие трудности. Поэтому в настоящее время методы расчёта конвективного теплообмена обычно базируются на результатах экспериментальных исследований, позволяющих определить в тех или иных условиях значение коэффициента

теплоотдачи α и использовать при расчёте тепловых потоков и температурных полей формулу Ньютона

$$q = \alpha(T_т - T_{ст}).$$

При этом задачей экспериментальных исследований является отыскание зависимости коэффициента теплоотдачи α от факторов, на него влияющих. Однако, как уже отмечалось, коэффициент α зависит от большого числа переменных. Поэтому проведение такого эксперимента сложно, ибо для выявления влияния на процесс какого-либо параметра все другие следует в опыте сохранять неизменными, что не всегда возможно или затруднительно. Не меньшие трудности возникают и при обобщении полученных результатов. Все эти трудности помогает разрешить теория подобия, которая, во-первых, определяет оптимальные методы и объёмы проведения эксперимента и, во-вторых, указывает наиболее рациональные способы обобщения и представления полученных результатов (в том числе и расчётных). Использование теории подобия позволяет упростить и функциональные зависимости, полученные аналитическим путем.

Основные понятия и определения теории подобия физических процессов

Теория подобия – это учение о подобных явлениях. Понятие подобия известно из геометрии. Напомним, что две системы (два тела) геометрически подобны, если они имеют одинаковую форму, все их сходственные линейные размеры пропорциональны, а сходственные углы равны. Так, например, два профиля, изображённые на рис. 10.4, подобны, если

$$\frac{в'}{в''} = \frac{c'_{\max}}{c''_{\max}} = \frac{l'_c}{l''_c} = \text{и т.д.},$$

где $в$ – хорда профиля, $c_{\max}$ – максимальная толщина профиля, l_c – удаление от передней кромки сечения хорды с максимальной толщиной, а щтрихами ($'$) и ($''$) отмечены величины, относящиеся к первому и второму профилю соответственно.

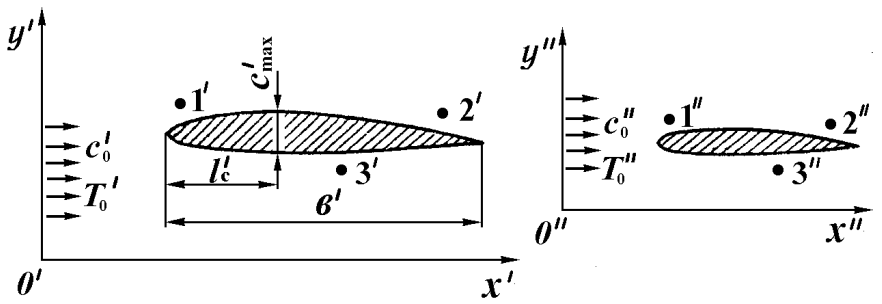


Рис. 65

Понятие подобия может быть распространено и на физические явления. При этом *для подобия физических явлений* необходимо не только геометрическое подобие элементов систем, в которых протекают рассматриваемые явления, но и подобие полей величин, характеризующих эти явления (скоростей, температур, давлений, плотностей и др.).

Подобными называются физические явления одинаковой природы, протекающие в геометрически подобных системах, при условии, что у них отношения одноименных физических величин во всех сходственных точках и в сходственные моменты времени одинаковы.

Поясним приведенное определение подобия физических явлений на следующем примере. Рассмотрим два геометрически подобных тела (см. рис. 65), омываемых потоками теплоносителя с температурами T_0' и T_0'' и скоростями c_0' и c_0''. Для удобства дальнейшего изложения будем считать, что системы координат расположены относительно геометрически подобных тел системы также подобно. Выделим в рассматриваемых потоках точки $1'$, $2'$ и $3'$ и сходственные по отношению к ним точки $1''$, $2''$ и $3''$. Сходственными являются точки, координаты которых удовлетворяют геометрическому подобию. Например, для сходственных точек $1'$ и $1''$

$$\frac{x'}{x''} = \frac{y'}{y''}.$$

В случае сравнения нестационарных процессов для обеспечения подобия их необходимо рассматривать только в сходственные моменты времени τ' и τ''. В дальнейшем будут анализироваться, в основном, стационарные процессы, для которых данное условие отпадает.

Так вот, если процессы конвективного теплообмена в системах, приведенных на

рис. 65 подобны, то у них наряду с геометрическим подобием выполняются следующие условия:

$$\frac{c_0'}{c_0''} = \frac{c_1'}{c_1''} = \frac{c_2'}{c_2''} = \frac{c_3'}{c_3''} \;; \quad \frac{\rho_0'}{\rho_0''} = \frac{\rho_1'}{\rho_1''} = \frac{\rho_2'}{\rho_2''} = \frac{\rho_3'}{\rho_3''} \qquad (4.19)$$

и т. д.

В формуле (4.19) индексы «0», «1», «2» и «3» указывают, что рассматриваемые величины (скорость, плотность и т. д.) относятся соответственно к набегающему потоку и к точкам 1, 2, 3. Условие (10.11) можно записать так:

$$\frac{c_1'}{c_0'} = \frac{c_1''}{c_0''};\ \frac{c_2'}{c_0'} = \frac{c_2''}{c_0''};\ \frac{c_3'}{c_0'} = \frac{c_3''}{c_0''};\ \frac{\rho_1'}{\rho_0'} = \frac{\rho_1''}{\rho_0''};\ \frac{\rho_2'}{\rho_0'} = \frac{\rho_2''}{\rho_0''};\ \frac{\rho_3'}{\rho_0'} = \frac{\rho_3''}{\rho_0''}. \qquad (4.20)$$

В теории подобия используются различные комбинации физических величин, не имеющие размерности (или, можно сказать, имеющие размерность, равную единице). Простейшей из них является отношение одноименных физических величин. Такие величины (параметры) называются безразмерными. Из формул (4.20) следует, что в сходственных точках систем отношения одноименных физических величин (т.е. безразмерные параметры) одинаковы. Это, в свою очередь, означает, что в подобных системах одинаковы (тождественны) безразмерные поля одноименных параметров.

При обезразмеривании параметров потока часто используется так называемый масштаб приведения, в качестве которого обычно выбирается постоянное и характерное для данного процесса (или системы участвующих в нем тел) значение параметра той же размерности.

Критерии подобия. Первая теорема подобия формулируется так: *у подобных явлений одноименные критерии подобия численно одинаковы.*

Критериями подобия (числами подобия) называются безразмерные комплексы, составленные из размерных физических величин, характеризующих данное явление. Вывод критериев подобия для каждого явления производится из анализа уравнений, описывающих это явление.

Критериям присвоены следующие обозначения и названия (в честь учёных, внёсших наиболее существенный вклад в развитие данной области науки):

$\mathrm{Nu} = \alpha l/\lambda$ — критерий (число) Нуссельта;

$\mathrm{Pe} = c_0\, l/a$ — критерий Пекле;

$\mathrm{Fr} = c_0^2/\mathrm{g}l$ – критерий Фруда;

$\mathrm{Re} = \rho_0\, c_0\, l/\mu$ – критерий Рейнольдса;

$\mathrm{M} = c_0/a_0$ – критерий Маха.[1)]

Таким образом, на основании первой теоремы подобия, в подобных процессах конвективного теплообмена критерии Nu, Pe, Fr, Re, M имеют численно

одинаковые значения. Данное условие записывается так:

$$\left.\begin{array}{l}\mathrm{Nu} = \mathrm{idem},\quad \mathrm{Pe} = \mathrm{idem},\quad \mathrm{Fr} = \mathrm{idem},\\ \mathrm{Re} = \mathrm{idem},\quad \mathrm{M} = \mathrm{idem},\end{array}\right\} \qquad (4.21)$$

где idem означает одинаковое (одно и то же) значение для всех подобных процессов.

При исследовании конвективного теплообмена вместо критерия Пекле используется критерий Прандтля, который равен отношению критериев Пекле и Рейнольдса:

$$\mathrm{Pr} = \frac{\mathrm{Pe}}{\mathrm{Re}} = \frac{\nu}{a} = \frac{\nu c \rho}{\lambda} = \frac{\mu c}{\lambda} \ . \qquad (4.22)$$

где c – теплоёмкость теплоносителя, значение которой для газов должно определяться при постоянном давлении, т.е. $c = c_p$.

Удобство использования критерия Прандтля состоит в том, что, в отличие от критериев Рейнольдса и Пекле, он не зависит от условий, в которых протекает теплообмен (c_0, ρ, l), а определяется только теплофизическими свойствами теплоносителя. Для газов значение этого критерия практически не зависит от давления и слабо зависит от температуры.

С использованием критерия Прандтля условие (4.21) можно заменить условием

$$\left.\begin{array}{l}\mathrm{Nu} = \mathrm{idem},\quad \mathrm{Pr} = \mathrm{idem},\quad \mathrm{Fr} = \mathrm{idem},\\ \mathrm{Re} = \mathrm{idem},\quad \mathrm{M} = \mathrm{idem},\end{array}\right\} \qquad (4.23)$$

В отдельных частных случаях условия подобия упрощаются. Например, при вынужденном течении потока влияние гравитационных сил на теплоотдачу обычно пренебрежимо мало и поэтому критерий Фруда можно не учитывать, а при малых скоростях движения газа ($\mathrm{M} < 0{,}3$), когда пренебрежимо мала его сжимаемость, отпадает условие $\mathrm{M} = \mathrm{idem}$. Поэтому подобные процессы конвективного теплообмена при малых скоростях и вынужденном движении теплоносителя принято характеризовать условием

$$\mathrm{Nu} = \mathrm{idem},\ \mathrm{Pr} = \mathrm{idem},\ \mathrm{Re} = \mathrm{idem}. \qquad (4.24)$$

Таким образом, равенство одноименных критериев подобия является следствием подобия явлений. Справедлив и обратный результат: если одноименные критерии подобия в двух явлениях одинаковой природы, протекающих в геометрически подобных системах, одинаковы, то эти явления подобны.

Рассмотрим физический смысл ряда критериев подобия.

Критерий Нуссельта характеризует интенсивность конвективного теплообмена. Как отмечалось, он является определяемой величиной. А критерии подобия, входящие в правую часть критериального уравнения (4.24), учитывают влияние различных факторов на входящий в критерий Nu коэффициент теплоотдачи.

Критерий Рейнольдса определяет соотношение между силами инерции и силами вязкости в потоке теплоносителя. Это следует из выражения

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho_0 c_0 l}{\mu} = \frac{\rho_0 c_0^2}{\mu \frac{c_0}{l}}, \qquad (4.25)$$

в котором числитель, как можно показать, определяет силу инерции газового потока (пропорциональную скоростному напору, т.е. $0{,}5\,\rho_0 c_0^2$), а знаменатель – силу вязкости (внутреннего трения). При малых числах Re преобладающими силами являются силы вязкости, при больших – силы инерции. В зависимости от соотношения этих сил изменяется и характер течения теплоносителя, в частности режим течения в пограничном слое. Так, при $\mathrm{Re} < \mathrm{Re}_{кр}$ течение ламинарное, а при $\mathrm{Re} > \mathrm{Re}_{кр}$ – турбулентное. Здесь $\mathrm{Re}_{кр}$ – некоторое критическое (для данных условий течения) значение критерия Рейнольдса (этот вопрос будет рассмотрен ниже). Таким образом, число Рейнольдса характеризует условия течения жидкости (газа) и в конечном итоге поле (распределение) скоростей в пограничном слое, а также в ряде случаев и вне его.

Критерий Прандтля составлен из физических параметров вещества и сам является физическим параметром. Для газов его величина находится в пределах $\mathrm{Pr} = 0{,}65...1{,}0$. У жидкостей критерий Pr изменяется в значительных пределах и сильно зависит от температуры. Так, для воды при $t = 20\ ^{o}\mathrm{C}$ он равен 7,0, а для жидких металлов меняется в пределах $\mathrm{Pr} = 0{,}005...0{,}05$ (вследствие их высокой теплопроводности). У авиационных керосинов он имеет порядок 10...20, а у масел существенно больше из-за их высокой вязкости.

Более детальный анализ показывает, что число Прандтля характеризует связь между процессами переноса теплоты и кинетической энергии в потоке и, как следствие, связь между распределением скоростей и температур в пограничном слое.

На основании изложенного уравнение (4.24) можно сформулировать следующим образом: интенсивность конвективного теплообмена (Nu) зависит от характера скоростного поля вблизи стенки (Re) и физических свойств теплоносителя (Pr).

Критерий Маха характеризует влияние сжимаемости газового потока на его структуру. Поэтому изменение числа М влияет на процессы теплообмена в тех случаях, когда эта сжимаемость ощутима.

Критерий Фруда определяет соотношение между силами инерции и силами тяжести. Это можно показать, анализируя выражение

$$\mathrm{Fr} = \frac{c_0^2}{gl} = \frac{\rho c_0^2}{\rho g l}, \qquad (4.26)$$

где ρc_0^2 пропорционально силе инерции, а $\rho g l -$ силе тяжести.

Как уже отмечалось, при вынужденном движении влиянием критерия Фруда можно пренебречь. Влияние числа Fr на конвективный теплообмен проявляется при свободной конвекции, когда поле скоростей теплоносителя определяется

гравитационными силами и неоднородностью поля плотностей. В этом случае из чисел Рейнольдса, Фруда и фактора $\beta\Delta T$, характеризующего связь неоднородности поля температур с неоднородностью поля плотностей, можно получить комплекс

$$\frac{\mathrm{Re}}{\mathrm{Fr}}\beta\Delta T = \beta\frac{gl^3}{\nu^2}\Delta T,$$

который называется критерием Грасгофа Gr:

$$\mathrm{Gr} = \beta\frac{gl^3}{\nu^2}\Delta T.$$

Здесь β – так называемый коэффициент объемного расширения. Он характеризует степень изменения удельного объема тела при изменении его температуры и равен $\beta = \frac{1}{v}\frac{dv}{dT}$. Для газов значение β определяется при постоянном давлении, и тогда для идеального газа (согласно уравнению состояния) $\beta = 1/T$.

ТЕМА 12.3 МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИИ

Моделированием физических явлений называется метод экспериментального изучения модели явления вместо изучения натурного явления (явления, протекающего на натурном объекте в реальных условиях).

Необходимость моделирования вызвана тем, что во многих случаях трудно, а иногда и невозможно провести экспериментальное исследование данного явления в реальных условиях его протекания; например, практически невозможно получить аэродинамические характеристики больших самолетов путем продувки их в аэродинамических трубах. В этих случаях опыты проводятся на моделях.

Моделирование как метод исследования включает два самостоятельных этапа: первый – создание модели явления и определение условий, в которых оно должно исследоваться, и второй – измерения, их обработка и обобщение результатов, полученных на модели.

Рассмотрим более подробно первый этап моделирования. При его реализации возникают естественные вопросы: каким требованиям должна удовлетворять модель и как должен быть проведен эксперимент, чтобы результаты, полученные на модели, могли быть перенесены на натурный объект? Ответ на эти вопросы даёт теория подобия, позволяющая сформулировать условия моделирования, обеспечивающие полное подобие процессов на модели и натуре:

– во первых, необходимо обеспечить геометрическое подобие модели и натурного объекта;

– во вторых, должно быть обеспечено равенство определяющих критериев подобия

для процессов в модели и образце. При этом, согласно уравнению (4.24), автоматически будет обеспечено и равенство определяемых критериев подобия;

– в третьих, должно быть обеспечено подобие граничных условий, а для нестационарных процессов также и подобие начальных условий.

Эти правила моделирования применительно к процессам теплообмена впервые были сформулированы М.В. Кирпичевым и А.А. Гухманом При их соблюдении процесс в модели будет подобен процессу в натурном объекте. Тогда результаты исследования на модели могут быть (путём простого пересчёта) применены к натурному образцу, поскольку в подобных явлениях безразмерные величины одинаковы.

Второй этап моделирования сводится к организации необходимых измерений, на основании которых можно проанализировать конкретный процесс на натурном объекте или получить обобщающие зависимости, пригодные для всех подобных между собой явлений. В частности, для конвективного теплообмена на основании отдельных опытов на модели может быть решена задача определения конкретного вида зависимости (критериального уравнения)

$$\mathrm{Nu} = f(\mathrm{Re}, \mathrm{Pr}),$$

пригодной для вычисления Nu, а следовательно, и коэффициента теплоотдачи α для процесса теплообмена на натурном объекте.

Следует отметить, что при моделировании часто оказывается затруднительным или невозможным полностью обеспечить соблюдение всех условий подобия, в частности, выдержать равенство всех определяющих критериев. В этом случае из рассмотрения исключают те критерии, изменение которых слабо влияет на характер протекания данного конкретного процесса. Такое моделирование называется частичным или приближенным.

Частичное моделирование дает достаточно точные результаты в случае, если имеет место автомодельность изучаемого процесса по отношению к какому-либо критерию при изменении последнего в некотором диапазоне. Так, например, если скорость движения газообразного теплоносителя невелика, то изменение числа Маха в пределах до 0,3...0,4 практически не оказывает влияния на процесс конвективного теплообмена. При вынужденном движении теплоносителя влияние гравитационных сил на конвективный теплообмен обычно также пренебрежимо мало, т.е. число Фруда тоже можно не учитывать. А если число Рейнольдса превышает $\approx 10^6$, то его изменение также перестает влиять на структуру течения.

Поясним условия моделирования на примере.

Допустим, что предполагается определение характеристик стационарного конвективного теплообмена в канале (при малых числах М) путем проведения опыта на модели. Согласно первому условию моделирования модель должна быть подобна натурному образцу. Далее, опыт на модели должен быть проведен так, чтобы было обеспечено равенство определяющих критериев при обтекании модели и натурного образца , т. е.

$$\mathrm{Re}_{\text{мод}} = \mathrm{Re}_{\text{нат}} \quad \text{и} \quad \mathrm{Pr}_{\text{мод}} = \mathrm{Pr}_{\text{нат}} .$$

Если задачей является исследование теплообмена в определенном диапазоне изменения чисел Re и Pr, то этот же диапазон должен быть выдержан и на модели. Наконец, должно быть обеспечено подобие граничных условий, т.е. поля скоростей и температур теплоносителей на входе в каналы натуры и модели должны быть подобными, а также должны быть подобны распределения температур на стенках каналов натуры и модели.

При этом опыт должен быть поставлен таким образом, чтобы было обеспечено определение всех величин, входящих в критерии подобия.

В результате подобных опытов могут быть определены значения Nu при различных значений Re и Pr для данной модели. По этим результатам для заданного диапазона изменения определяющих критериев может быть найдена эмпирическая зависимость типа. Обычно на практике эти зависимости представляются в виде степенных функций, например:

$$\mathrm{Nu} = A\mathrm{Re}^{m}\,\mathrm{Pr}^{n}, \qquad (4.27)$$

где коэффициент A и показатели степени m, n определяются из опыта. Такого рода эмпирические зависимости, как уже отмечалось, верны для всех подобных процессов, но лишь в тех пределах изменения определяющих критериев (Re, Pr), которые имели место в опыте.

Однако здесь необходимо обратить внимание на одну проблему. Дело в том, что процесс теплоотдачи происходит при переменной температуре теплоносителя, которая изменяется как по толщине пограничного слоя, так и (в общем случае) вдоль обтекаемой поверхности. В соответствии с изменением температуры изменяются и все физические параметры теплоносителя (λ, μ, ρ, c_p). В результате при обработке экспериментальных данных и при последующем их использовании возникает проблема определения критериев подобия, которые зависят от значений физических параметров теплоносителя.

В настоящее время для учёта влияния температуры на физические свойства теплоносителя используется два подхода. При небольших температурных напорах ΔT ($\Delta T = T_{\text{т}} - T_{\text{ст}}$) физические свойства теплоносителя принимаются постоянными (не зависящими от температуры) и соответствующими, так называемой, определяющей или эффективной температуре. Выбор определяющей (эффективной) температуры для различных условий конвективного теплообмена рассматривается ниже в данной главе.

При больших температурных напорах влияние неизотермичности теплоносителя на коэффициент теплоотдачи можно учесть введением в критериальное уравнение (4.24) дополнительных параметрических критериев (коэффициентов), отражающих изменение физических свойств теплоносителя по толщине пограничного слоя. В этом случае обобщения экспериментальных данных могут быть представлены в следующем виде:

$$\mathrm{Nu} = f\left(\mathrm{Re}, \mathrm{Pr}, \frac{\mu_{\text{т}}}{\mu_{\text{ст}}}, \frac{\lambda_{\text{т}}}{\lambda_{\text{ст}}}, \frac{\rho_{\text{т}}}{\rho_{\text{ст}}}, \frac{c_{P\text{т}}}{c_{P\text{ст}}}, \bar{x}\right),$$

где значения критериев подобия определяются по физическим параметрам теплоносителя вне пограничного слоя, $\bar{x}$ – безразмерная координата исследуемого участка, а индексами «т» и «ст» обозначены значения физических параметров теплоносителя на внешней границе пограничного слоя и у стенки.

При обработке результатов эксперимента необходимо задание также геометрического размера l, входящего в критерии подобия, а также теплофизических параметров теплоносителя. За *характерный* (*определяющий*) *геометрический размер* выбирают такой, который наиболее полно отражает влияние формы и размеров тела на процесс конвективного теплообмена. Например, в случае течения в трубе за определяющий размер принимают её внутренний диаметр. При расчёте местных коэффициентов теплоотдачи и местных тепловых потоков за определяющий размер принимается координата, характеризующая местоположение исследуемого участка.

ТЕМА 12.4. КОНВЕКТИВНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ВНЕШНЕМ ОБТЕКАНИИ ТЕЛ.

Общая картина процесса теплообмена. Рассмотрим процесс теплообмена для случая, когда поток жидкости или газа со скоростью c_0 , температурой T_0 и плотностью ρ_0 обтекает плоскую пластину (рис. 10.5) под нулевым углом атаки. Поскольку обтекание пластины будет в этом случае симметричным, на рисунке изображена структура течения только с одной стороны пластины. Как уже отмечалось, на поверхности пластины образуется пограничный слой, толщина которого по мере удаления от передней кромки нарастает. Как показывает опыт, в начале на поверхности пластины образуется ламинарный пограничный слой, а затем на некотором удалении от передней кромки $x_{кр}$ ламинарный пограничный слой переходит в турбулентный. Нужно иметь в виду, что переход ламинарного режима течения в пограничном слое в турбулентный происходит на некотором участке (рис. 66, *а*), но для практических расчетов часто эту переходную зону условно заменяют точкой.

Координата $x_{кр}$ точки перехода определяется числом Рейнольдса: переход происходит при достижении Re некоторого критического значения

$$\mathrm{Re}_{кр} = \frac{c_0\, x_{кр}}{\nu} = \frac{c_0\, \rho_0\, x_{кр}}{\mu},$$

откуда

$$x_{кр} = \mathrm{Re}_{кр}\, \frac{\mu}{c_0\, \rho_0}, \qquad (4.28)$$

где $\mathrm{Re}_{кр} = 10^5 ... 4 \cdot 10^6$ и определяется экспериментальным путём.

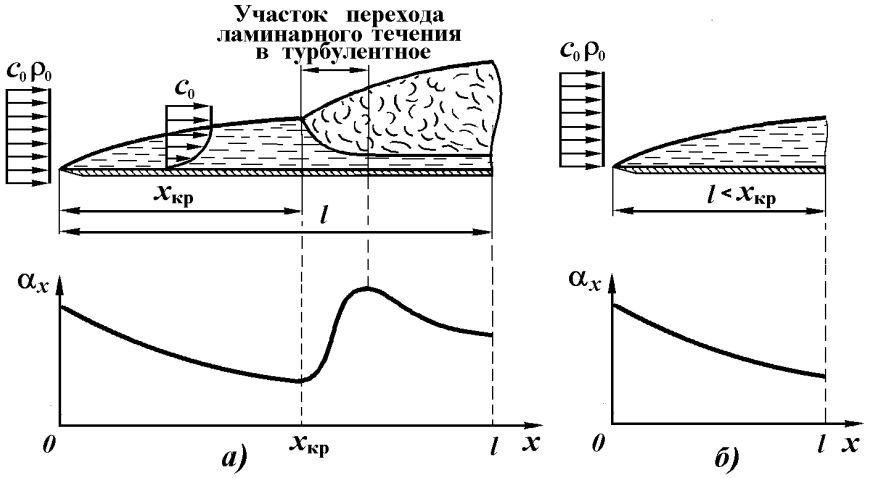


Рис. 66

Сравнительно широкий диапазон изменения $\mathrm{Re}_{кр}$ обусловлен в основном влиянием уровня турбулентности в набегающем потоке: чем меньше турбулентность, тем больше $\mathrm{Re}_{кр}$.

Таким образом, положение точки перехода ламинарного режима течения в пограничном слое в турбулентный зависит от скорости, плотности и вязкости набегающего на пластину потока, а также от уровня турбулентности в набегающем потоке.

Если длина пластины l меньше $x_{кр}$, то вся пластина будет покрыта ламинарным пограничным слоем (рис. 66, *б*). Если турбулентность набегающего потока велика, а пластина имеет сравнительно большую длину, то практически можно считать, что вся она покрыта турбулентным пограничным слоем.

Изменение α по длине пластины. Поскольку по мере удаления от передней кромки толщина пограничного слоя увеличивается, растёт и его тепловое сопротивление. При неизменном режиме течения в пограничном слое это приводит к снижению интенсивности теплообмена, т.е. к уменьшению коэффициента теплоотдачи α по длине пластины (рис. 66, *б*). Если в пограничном слое происходит переход ламинарного режима в турбулентный, то на участке перехода коэффициент теплоотдачи возрастает (рис. 66, *а*), так как возникает дополнительный перенос теплоты за счет турбулентного перемешивания. Таким образом, интенсивность теплообмена в данной точке пластины при прочих равных условиях определяется ее удалением от передней кромки. Поэтому определяющим геометрическим размером здесь является координата x и именно этот параметр входит в выражения критериев подобия:

$$(\mathrm{Nu})_x = \frac{\alpha_x x}{\lambda}; \quad (\mathrm{Re})_x = \frac{c_0 x}{\nu},$$

где α_x – местный (соответствующий координате x) коэффициент теплоотдачи.

Критериальные уравнения. Плотность теплового потока при обтекании плоской пластины определяется по уравнению Ньютона, в котором температура теплоносителя $T_т$ – это его температура на внешней границе пограничного слоя.

Отметим, что при обтекании плоской пластины скорость и температура теплоносителя на внешней границе пограничного слоя равны соответственно скорости и температуре набегающего (невозмущенного) потока (c_0, T_0), т.е. $T_т = T_0$.

Соответствующие критериальные уравнения для определения местных значений коэффициента теплоотдачи на плоской пластине согласно экспериментальным данным имеют вид:

при ламинарном пограничном слое

$$(\mathrm{Nu})_x = 0,33(\mathrm{Re}^{0,5})_x \,\mathrm{Pr}^{0,33}; \qquad (4.29)$$

при полностью турбулентном пограничном слое

$$(\mathrm{Nu})_x = 0,029(\mathrm{Re}^{0,8})_x \,\mathrm{Pr}^{0,4}. \qquad (4.30)$$

Для определения средних значений коэффициента теплоотдачи на пластине длиною l критериальные уравнения согласно экспериментальным данным имеют вид:

при ламинарном пограничном слое

$$\mathrm{Nu} = 0,66\,\mathrm{Re}^{0,5}\,\mathrm{Pr}^{0,33}; \qquad (4.31)$$

при полностью турбулентном пограничном слое

$$\mathrm{Nu} = 0,036\,\mathrm{Re}^{0,8}\,\mathrm{Pr}^{0,4}\,k_t, \qquad (4.32)$$

где k_t – поправочный коэффициент, учитывающий влияние направления теплового потока на характер температурного поля в пограничном слое, и, как следствие, на физические параметры теплоносителя в нём. При $T_{ст} < T_т$ $k_t = (\mu_т/\mu_{ст})^{0,25}$, а при $T_{ст} > T_т$ $k_t = (\mu_Т/\mu_{СТ})^{0,11}$, где $\mu_т$, $\mu_{ст}$ – коэффициенты динамической вязкости при $T_т$ и $T_{ст}$.

В заключение рассмотрим, какие факторы и в какой мере влияют на коэффициент теплоотдачи α при обтекании теплоносителем плоской пластины. Для этого решим критериальное уравнение (4.27) относительно местного коэффициента теплоотдачи α_x. Учитывая выражения для критериев Re и Pr, после соответствующих преобразований получим

$$\alpha_x = K\frac{(c_0\rho_0)^m}{x^{1-m}}, \qquad (4.33)$$

где

$$K = A\frac{c_p^n\,\lambda^{1-n}}{\mu^{m-n}}.$$

Из уравнения (4.33) видно, что коэффициент α_x, а следовательно, и интенсивность теплоотдачи зависят от режима течения (A, m, n), от произведения $c_0\rho_0$, т.е. плотности тока, от координаты исследуемого участка x и физических свойств теплоносителя (K), причём при турбулентном режиме течения влияние

плотности тока сильнее ($m = 0{,}8$), чем при ламинарном ($m = 0{,}5$). Это объясняется тем, что в первом случае роль конвекции более велика, чем во втором, интенсивность же конвекции определяется скоростью движения теплоносителя.

В общем случае процессы теплообмена при турбулентном пограничном слое интенсивнее, чем при ламинарном. Поэтому ламинаризация потока, т.е. использование средств, способствующих увеличению доли поверхности, покрытой ламинарным слоем (увеличению длины $x_{кр}$), будет способствовать уменьшению теплоотдачи; турбулизация же потока, наоборот, способствует повышению интенсивности теплообмена.

Особенности теплоотдачи при обтекании криволинейных поверхностей

При продольном обтекании плоской поверхности давление, скорость и температура потока теплоносителя вне пограничного слоя вдоль обтекаемой поверхности не изменяются. При обтекании тел с криволинейной поверхностью (цилиндр, шар, крыло, лопатка турбины и др.) происходит деформация потока теплоносителя, обтекающего тело, что вносит особенности в процесс теплообмена.

Теплоотдача при обтекании цилиндра. Рассмотрим, например, конвективный теплообмен при поперечном обтекании цилиндра (трубы) бесконечной длины диаметром d. Число Рейнольдса определяется в этом случае как $\mathrm{Re} = c_0 d/\nu$. При малых числах Рейнольдса пограничный слой в лобовой (по отношению к набегающему потоку) части цилиндра ламинарный. Скорость потока теплоносителя (вне пограничного слоя) изменяется здесь от нуля в точке K (рис. 10.6) до существенно превышающей скорость набегающего потока на боковой поверхности цилиндра. Но уже в его передней части (при $\varphi \approx 80^{o}$) возникает отрыв пограничного слоя и образование двух вихревых зон.

Характер изменения местного коэффициента теплоотдачи по поверхности цилиндра α_φ (угол φ характеризует положение точки на поверхности цилиндра) при ламинарном течении пограничного слоя соответствует штриховой линии на рис. 67 ($\alpha_{ср}$ – средний по всей поверхности цилиндра коэффициент теплоотдачи). Первоначальное уменьшение α_φ на лобовой части цилиндра объясняется ростом толщины ламинарного пограничного слоя, а в кормовой части ($\varphi > 90^{o}$), где возникают интенсивные возвратные течения, коэффициент теплоотдачи увеличивается.

Рис. 67

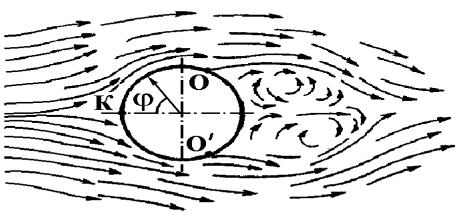
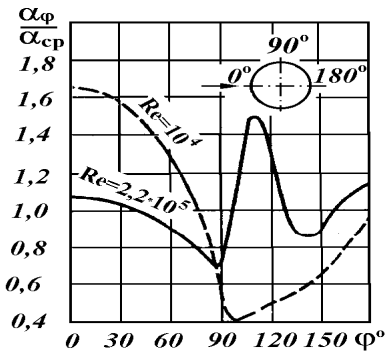


Рис. 68



При более высоких числах Рейнольдса ($\mathrm{Re} > 2{,}0...2{,}5\cdot10^5$), когда пограничный слой становится турбулентным, отрыв потока от поверхности цилиндра наступает позднее – при $\varphi \approx 110...140^{o}$ (точки О и O' на рис. 67). Характер изменения α_φ для данного режима течения ($\mathrm{Re} = 2{,}2\cdot10^5$) соответствует сплошной линии на рис. 68. Здесь первоначальное снижение α_φ, как и при ламинарном течении, объясняется ростом толщины пограничного слоя; первый минимум соответствует началу перехода ламинарного режима течения в пограничном слое в турбулентный, а второй – отрыву потока.

Критериальное уравнение (4.24) для среднего коэффициента теплоотдачи поперечно обтекаемого цилиндра, полученное в результате обобщения экспериментальных данных, может быть представлено в виде следующей степенной зависимости

$$\mathrm{Nu} = A\mathrm{Re}^{m}\,\mathrm{Pr}^{0,4},$$

где значения коэффициента A и показателя степени m зависят от диапазона значений числа Рейнольдса и представлены в таблице 10.1.

Таблица 7

Значения коэффициентов A и m

Физическая величина	Re			
	5...80	$80...5\cdot10^3$	$5\cdot10^3...5\cdot10^4$	$>5\cdot10^4$
A	0,920	0,790	0,220	0,026
m	0,40	0,46	0,60	0,80

Теплоотдача при обтекании пучка труб. Выше была рассмотрена теплоотдача при поперечном обтекании одиночного цилиндра (трубы). Конструктивно многие теплообменные аппараты состоят из пучков труб. Процесс теплоотдачи в них очень сложен и зависит от порядка расположения труб в пучке (различают коридорное – рис.69, *а* и шахматное – рис. 69 *б* их расположение) и от относительных шагов x_1/d и x_2/d пучков (см. рис. 69).

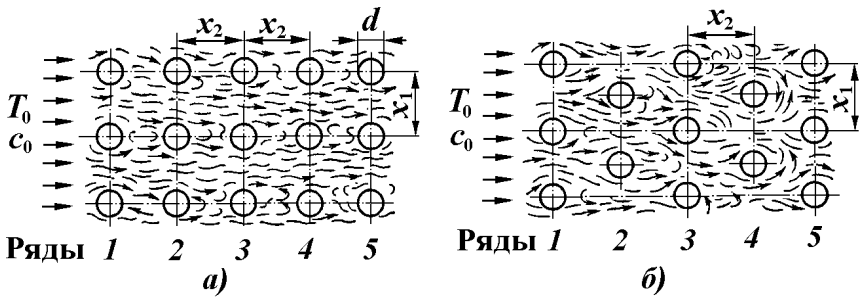


Рис.69

При выполнении расчётов принято считать, что первый ряд труб омывается невозмущённым потоком теплоносителя. В последующих рядах характер обтекания меняется вследствие дополнительной турбулизации потока впереди стоящими рядами труб, поэтому коэффициент теплоотдачи в них возрастает. Однако опыты показали, что структура потока, начиная с третьего ряда и далее, остаётся практически неизменной, поэтому интенсивность теплоотдачи здесь также сохраняется постоянной.

Для расчёта среднего коэффициента теплоотдачи пучков труб, начиная с третьего ряда и далее М.А. Михеевым [10] на основании обобщения экспериментальных данных получены следующие зависимости:

а) при коридорном расположении пучков труб для чисел $\mathrm{Re} > 1 \cdot 10^3$

$$\mathrm{Nu} = 0{,}22\,\mathrm{Re}^{0{,}65}\,\mathrm{Pr}^{0{,}36}(\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr}_{ст})^{0{,}25};$$

б) при шахматном расположении пучков труб для чисел $\mathrm{Re} > 1 \cdot 10^3$

$$\mathrm{Nu} = 0{,}40\,\mathrm{Re}^{0{,}6}\,\mathrm{Pr}^{0{,}36}(\mathrm{Pr}/\mathrm{Pr}_{ст})^{0{,}25},$$

где определяющими параметрами при расчёте чисел подобия являются средняя температура теплоносителя, внешний диаметр трубы и скорость потока в самом узком сечении ряда (значения физических параметров, входящих в $\mathrm{Pr}_{ст}$, определяются при температуре поверхности трубы $T_{ст}$). При таком способе представления опытных данных форма критериального уравнения практически не зависит от относительных шагов пучков.

Средний коэффициент теплоотдачи для первого ряда труб рекомендуется находить путём умножения найденного из этих формул значение $\alpha_{ср}$ на 0,6, а для второго ряда – на 0,7 (при шахматном расположении) или на 0,9 (при коридорном расположении).

ТЕМА 12.5 ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ.

Основные понятия

Теплообмен излучением – сложный процесс, при котором внутренняя энергия излучающего тела переходит в энергию электромагнитных волн, а затем в поглощающем эти волны другом теле их энергия вновь превращается во внутреннюю энергию теплового движения микрочастиц.

Тепловое излучение делится на инфракрасное (с длинами волн от примерно λ = 1000 мкм до λ = 0,74 мкм, причем практическое значение имеют лучи с длиной волны не более 40 мкм), видимое (с длинами волн λ от 0,74 мкм до 0,4 мкм) и ультрафиолетовое (с λ от 0,4 мкм до примерно 0,01 мкм). При температурах до 4000 – 4500 К основная доля энергии теплового излучения приходится на инфракрасную область и лишь при более высоких температурах – также на видимую и на ультрафиолетовую.

Основными характеристиками теплового излучения являются его интенсивность и спектральный состав.

Энергия, переносимая излучением в единицу времени через какую-либо поверхность, называется потоком излучения Φ и измеряется в Дж/с, т. е. в ваттах.

Отношение потока излучения, испускаемого малым участком поверхности тела во всех направлениях и во всем диапазоне длин волн (от $\lambda = 0$ до $\lambda = \infty$), к площади этого участка называется интегральной плотностью потока излучения E_T , которая измеряется в Вт/м^2 и характеризует его интенсивность. Она весьма сильно зависит от температуры тела, что подчеркивает индекс "T".

Спектральный состав излучения характеризуется спектральной плотностью потока излучения $E_{\lambda T}$, равной отношению количества энергии ΔE_T, испускаемой единицей поверхности излучающего тела во всех направлениях в узком диапазоне электромагнитных волн от λ до $\lambda + \Delta\lambda$, к ширине этого диапазона $\Delta\lambda$

$$E_{\lambda T} = \frac{\Delta E_T}{\Delta\lambda}$$

или, точнее,

$$E_{\lambda T} = \frac{dE_T}{d\lambda}. \qquad (4.34)$$

Очевидно

$$E_T = \int_{\lambda=0}^{\infty} E_{\lambda T} d\lambda .$$

Излучение, испускаемое только в весьма узком диапазоне длин волн, называется монохроматическим.

Излучение, испускаемое телом и зависящее только от его свойств и температуры, называется собственным, а излучение, получаемое телом от внешнего источника, – падающим.

Рассмотрим далее поток излучения Φ_0, падающий на некоторое тело. Часть этого потока Φ_A поглощается телом, часть Φ_R отражается, а часть Φ_D пропускается. При этом отражение потока излучения может быть как зеркальным (происходящим по законам геометрической оптики), так и диффузным, ненаправленным. Доли, равные

$$A = \frac{\Phi_A}{\Phi_0}, \qquad R = \frac{\Phi_R}{\Phi_0} \qquad \text{и} \qquad D = \frac{\Phi_D}{\Phi_0},$$

называются соответственно коэффициентами поглощения, отражения и пропускания. Очевидно,

$$A + R + D = 1.$$

Определенные таким образом коэффициенты A, R и D относятся ко всему падающему излучению. Для монохроматического излучения рассматриваются аналогичные коэффициенты, обозначаемые: A_λ, R_λ и D_λ.

Все эти коэффициенты могу быть существенно различными у разных тел в зависимости от их природы, размеров (толщины), спектрального состава и направления падающего излучения и др. Рассмотрим предельные случаи.

$A = 1$, т. е. тело поглощает всю падающую на него лучистую энергию. Такое

тело называется абсолютно черным.

$R = 1$, т. е. тело отражает все падающее на него излучение. Если отражение подчиняется законам геометрической оптики, то такое тело называется зеркальным, если же отражение диффузное — абсолютно белым.

$D = 1$, т. е. вся падающая энергия проходит сквозь тело. Такое тело называется абсолютно прозрачным.

В окружающей нас на Земле природе нет абсолютно черных, абсолютно белых и абсолютно прозрачных тел. Реальные тела при определенных условиях могут только приближаться к тому или иному предельному случаю. Наиболее близки к абсолютно черному телу сажа, бархат ($A = 0{,}97...0{,}98$). У большинства неметаллических твердых материалов при температурах, близких к комнатной, коэффициент поглощения более 0,8, но он значительно уменьшается с ростом температуры. К абсолютно белому (точнее, зеркальному) телу близки (при невысоких температурах) полированные металлы ($R > 0{,}9$).

Многие твердые и жидкие тела даже в сравнительно тонких слоях практически непрозрачны для теплового излучения $(A+R=1)$. Вместе с тем имеются тела, которые непрозрачны лишь для определенных длин волн. Например, кварц непрозрачен для инфракрасных лучей, но прозрачен для видимых (световых) и ультрафиолетовых. Обычное стекло пропускает видимые лучи, но почти непрозрачно для инфракрасных и ультрафиолетовых.

Важно отметить, что цвет поверхности часто никак не связан с этими её характеристиками. Так, поверхность, выкрашенная белой краской, хорошо отражает видимые лучи. Инфракрасные же лучи такой поверхностью поглощаются так же интенсивно, как и черной. Другой пример: ослепительно белый снег поглощает инфракрасное излучение почти полностью.

Основные законы

Тепловое излучение различных тел подчиняется следующим законам.

1. Наибольшей интегральной плотностью потока излучения при данной температуре обладает абсолютно черное тело. Она обозначается E_{T0} и определяется законом Стефана-Больцмана:

$$E_{T0} = \sigma_0 T^4, \qquad (4.35)$$

где $\sigma_0 = 5,67 \cdot 10^{-8}$ Вт/(м^2·К^4) – постоянная Стефана-Больцмана.

Все реальные тела излучают при такой же температуре меньше энергии, чем абсолютно черное тело. Отношение интегральной плотности потока излучения реального тела E_T к $E_{T\,0}$ (при одной и той же температуре) называется степенью черноты тела ε:

$$\varepsilon = \frac{E_T}{E_{T0}} . \qquad (4.36)$$

И тогда интегральная плотность потока излучения реального тела равна

$$E_T = \varepsilon \sigma_0 T^4 . \qquad (4.37)$$

Понятие степени черноты вводится и для монохроматического излучения

$$\varepsilon_\lambda = \frac{E_{\lambda T}}{E_{\lambda T 0}}, \qquad (4.38)$$

где $E_{\lambda T0}$ – спектральная плотность потока излучения абсолютно черного тела, которая (при данной температуре) при всех длинах волн также оказывается наибольшей у абсолютно черного тела.

В теории теплообмена излучением используется понятие серого тела. Это такое (воображаемое) тело, у которого значение ε_λ для всех длин волн одно и тоже.

Степень черноты тела зависит от природы вещества, его температуры и ряда других факторов. Значительное влияние на степень черноты твердых тел оказывает состояние их поверхности. Так, например, чистые полированные поверхности имеют значительно меньшую степень черноты, чем шероховатые или покрытые окисной пленкой.

Значения степени черноты, необходимые для проведения инженерных расчетов лучистого теплообмена, находятся опытным путем и приводятся в справочной литературе [13 и др.].

2. Важное значение в теории лучистого теплообмена имеет закон Кирхгофа, согласно которому отношение спектральной плотности потока излучения к спектральному коэффициенту поглощения при данных значениях длины волны и температуры у всех тел одинаково и равно спектральной плотности потока излучения абсолютно черного тела при тех же условиях

$$\frac{E_{\lambda T}}{A_\lambda} = \text{const} = E_{\lambda T 0} \ . \qquad (4.39)$$

Отсюда следует (с учетом формулы 11.5), что для всякого монохроматического излучения

$$\varepsilon_\lambda = A_\lambda .$$

Таким образом, чем больше поглощает данное тело лучистой энергии в данном диапазоне длин волн и при данной температуре (т.е. чем больше при этом его коэффициент поглощения), тем сильнее оно и излучает её в тех же условиях (т. е. тем больше и его степень черноты). Если данное тело не создает теплового излучения с какой-либо длиной волны, то оно при данной температуре и не поглощает его, т.е. прозрачно для лучей с данной длиной волны.

Можно показать, что это вытекает из второго закона термодинамики, так как иначе была бы возможна передача теплоты от менее нагретого тела к более нагретому за счет лучеиспускания.

Так как это соотношение справедливо при любых значениях λ, то для всякого серого тела оно выполняется и в отношении интегральной плотности потока излучения, т. е. для серого тела степень черноты равна его коэффициенту поглощения

$$\varepsilon = A \,, \qquad (4.40)$$

Если же значения степени черноты для различных длин волн у данного тела различны (т. е. $\varepsilon_\lambda \neq \text{const}$), равенство (4.40) может не выполняться из за различия в спектральном составе падающего и собственного излучения.

Большинство применяемых в технике неметаллических твердых тел могут рассматриваться в инженерных расчетах как серые. Но для металлов ε_λ сохраняет более или менее постоянное значение только в ограниченном диапазоне длин волн.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Н. И. Мелик-Пашаев, В. Н. Кобвльков и др. " Техническая термодинамика и теплопередача". Издание ВВИА 1983г.263 стр.
2. Нащекин В.В. " Техническая термодинамика и теплопередача". Учебное пособие для ВУЗ – ов 3-е изд. М. Высшая школа 1980г 463 стр.

АРТУР РАФИКОВИЧ БАРСЕГЯН

ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Конспект лекций

Начальник информационно-издательского отделения ***Арпине Оганян***
Компьютерное оформление и редактирование ***Гоар Саргсян***

Подписано в печать 13.01.2017. Формат 29,7 Ч 42/2 (А4).
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Уч.-изд. л. 3,5. Усл. печ. л. 4,3.
Гарнитура Times New Roman. Тираж 3 экз.

Информационно-издательское отделение военно-авиационного университета имени маршала А. Ханферянца МО РА